

조사연구 2018-03

최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구

An Exploratory Analysis of Issues and Methodologies for
Designing Optimal R&D Portfolios

장훈 · 우창원 · 김태경

연구진

연구책임자

장 훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

우창원 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김태경 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2018-03

최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-566-6 93320

발 간 사

정부 R&D 예산 투입 규모와 비교해 선도적 수준의 R&D 성과가 도출되지 못해 이에 대한 혁신이 필요하다는 지적이 제기된 것은 비단 어제 오늘의 일이 아니다. 실제로 정부 R&D 예산은 갈수록 증가하고 관련 주체도 늘어나 배분의 복잡도가 커지고 있으나 이에 준하는 R&D 성과가 도출되고 있지 못한 상황이다. 이에 현 정부에서도 과학기술정책 중 R&D 투자의 효과성과 효율성을 높이기 위한 다양한 정책을 시행하기 위해 노력하고 있기도 하다. 이러한 맥락에서 정부 R&D 투자 시스템의 주요 구성 요소로 볼 수 있는 “예산 배분 및 조정” 과정을 시스템적 접근을 통해 조망하고 증거 기반의 과학적 방법을 통해 이 과정을 개선할 수 있는지에 대한 연구의 필요성은 커져 가고 있다.

본 연구에서는 정부가 선도적 R&D 성과 창출을 위해 보다 객관적이고 과학적으로 R&D 예산을 편성하고 관리하기 위한 틀을 마련하기 위한 연구를 수행하였다. 구체적으로 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 조망하고 정량적 의사결정기법의 활용을 통해 개선 가능한 이슈를 발굴하고자 노력하였다. 발굴된 이슈 별로 적절한 기법을 연결해봄으로써 과학적 기법을 활용한 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정 구축의 기반을 제공하였다. 그리고 실증 연구를 통해 R&D 예산 배분 시 정량적 기법의 유용성과 활용 가능성을 확인하였다.

본 연구에서 수행한 “R&D 예산 편성 및 배분과정의 과학화”를 위한 연구가 선도적 R&D 성과 창출을 위한 정책 마련의 기틀이 되고 관련된 후속 연구의 기초가 되기를 희망해 본다. 본 연구를 위해 아낌없이 자문과 도움을 주신 내·외부 전문가들께 깊은 감사를 표한다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
1. 연구 배경	1
2. 연구 목적	6
3. 주요 연구 내용 및 범위	7

제2장 선행 연구 분석	9
--------------------	---

제1절 국내 선행 연구	9
제2절 국외 선행 연구	12
제3절 소결	14

제3장 정부 R&D 예산 편성 · 배분 체계의 이해	15
------------------------------------	----

제1절 정부 R&D 예산의 기초	15
1. 정부 R&D 예산의 정의	15
2. 정부 R&D 예산의 분류 및 특징	16
3. 정부 R&D 예산 편성 관련 제도	17
4. 정부 R&D 예산의 관리 체계	23
제2절 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정	24
제3절 배분의 효율화 관점에서 본 R&D 예산 편성 및 배분 체계	25
1. R&D 투자 우선순위 선정 과정	26
2. 부처 별 R&D 지출한도 설정 과정	30

3. 예산 배분 및 조정 과정	33
제4절 소결	35

제4장 과학적 R&D 예산 편성 및 배분 설계 방법론 38

제1절 과학적 예산 편성 및 배분의 의미	38
제2절 주요 기법	41
1. 선형 계획법	41
2. 비선형 계획법	45
3. 목표 계획법	49
4. 자료 포락 분석(Data Envelopment Analysis, DEA)	51
5. 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process, AHP)	54
6. 포트폴리오 매트릭스 기법	58
7. 연산가능일반균형 모형	62
8. 의사결정나무-의사결정분석	65
9. 의사결정나무-기계학습	68
10. 확률적 계획법(Stochastic Programming)	72
11. 강건 최적화(Robust Optimization)	76
12. 모델링&시뮬레이션	79
13. 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)	86
14. 인공신경망(Artificial Neural Network)	88
제3절 소결	93

제5장 R&D예산의 최적 편성 및 배분을 위한 이슈-기술 틀 98

제1절 연구 수행 체계	98
제2절 최적 R&D 포트폴리오 수립을 위한 이슈와 방법론	99
1. R&D 투자 우선순위 결정 문제	99
2. 예산 배분 및 조정 문제	102

제6장 모의 최적 예산배분 실험 105

제1절 분석 계획	105
제2절 자료 수집	108
제3절 모형 수립	109
1. 기계학습 기반 R&D 기대성과 추정 모델	109
2. R&D 예산 최적 배분을 위한 수리 모델	112
제4절 실험 및 결과 해석	115
1. 최적 R&D 예산 배분 결과	115
2. 기초 통계 수치	116
3. 예산 규모에 따른 R&D 기대성과 추정 결과	118
제5절 소결	125

제7장 결론 및 제언 126

제1절 주요 연구 성과 및 시사점	126
제2절 연구의 한계 및 추후 연구 방향	130

참고문헌 133

Summary 143

Contents 145

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 정부 R&D 성과 변화 추이 (SCI 논문, 삼극특허)	4
〈표 1-2〉 정부 R&D 추진 주체의 변화	5
〈표 2-1〉 주요 국내 선행 연구	10
〈표 2-2〉 주요 국외 선행 연구	12
〈표 3-1〉 R&D 분야 투자 계획	20
〈표 3-2〉 프로그램 예산 제도	22
〈표 3-3〉 국가 R&D 관리 형태	23
〈표 3-4〉 정부 R&D 예산 편성절차	24
〈표 3-5〉 해외의 R&D 투자 우선순위 선정 과정	27
〈표 3-6〉 R&D 투자 우선순위 선정 관련 국내 연구	28
〈표 3-7〉 부처별 중기사업계획안과 정부예산안과의 비교분석결과	31
〈표 3-8〉 부처별 중기사업계획 상 요구 예산 대비 최종 확정 예산 비율	32
〈표 4-1〉 본 연구에서 탐구하고자 하는 주요 예산 편성 및 배분 기법	41
〈표 4-2〉 선형계획모형 기본식	43
〈표 4-3〉 선형계획법 해결에 필요한 주요 정리	44
〈표 4-4〉 일반적인 비선형계획모형 기본 구성수식	47
〈표 4-5〉 뉴턴(Newton)의 방법	47
〈표 4-6〉 Karush-Kuhn-Tucker 조건	48
〈표 4-7〉 목표 계획법 모형의 기본 구성수식	50
〈표 4-8〉 일반적인 DEA 모형의 기본 구성 수식	53
〈표 4-9〉 가중치 행렬 예	56
〈표 4-10〉 2단계 확률적 계획법 모형 예시	74
〈표 4-11〉 근사화된 확률적 계획법 모형 예시	75
〈표 4-12〉 선형계획모형 기본 식 (〈표 4-3〉 참조)	77
〈표 4-13〉 강건 선형계획모형의 기본 식	78

〈표 4-14〉 강건 선형계획 모형의 기본 식 (4-14 계속)	78
〈표 4-15〉 모델링 형식론에 따른 주요 모형	82
〈표 4-16〉 이산사건시물레이션의 모델링 단계	83
〈표 4-17〉 배분과 직접 관련된 기법 분류	94
〈표 4-18〉 R&D 예산의 최적 배분에 활용 가능한 정량적 기법 요약	96
〈표 5-1〉 최종 우선순위 선정 시 활용 가능한 기법	101
〈표 5-2〉 우선순위 결정을 위한 세부 속성 별 활용 가능 기법	102
〈표 5-3〉 2 단계 접근법 중 1단계 적용 가능한 이슈-방법론	104
〈표 5-4〉 2 단계 접근법 중 2단계에 적용 가능한 이슈-방법론	104
〈표 6-1〉 BK21 플러스 사업 개요	106
〈표 6-2〉 AutoML 투입 및 산출 변수	112
〈표 6-3〉 최적 예산 배분을 위한 선형 계획 모형 (정수 모형)	113
〈표 6-4〉 최적 예산 배분을 위한 강건 최적화 모형 (비선형)	114
〈표 6-5〉 최적 예산 배분을 위한 강건 최적화 모형 (선형)	114
〈표 6-6〉 최적 R&D 예산 배분 실험 계획	115
〈표 6-7〉 BK21플러스 사업의 주요 항목 별 기본 통계치 ($n = 547$)	117
〈표 6-8〉 AutoML 결과	119
〈표 6-9〉 기존 대비 예산이 변경된 과제 현황	121
〈표 6-10〉 기존 대비 예산 변경된 과제 현황 ($\Gamma=30\%$ 인 경우)	124
〈표 7-1〉 2 단계 접근법 중 1단계 적용 가능한 이슈-방법론	128
〈표 7-2〉 2 단계 접근법 중 2단계에 적용 가능한 이슈-방법론	129

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 최근 (2007-2016년) OECD 주요회원국 정부 R&D 예산 변화 추이	2
[그림 1-2] 주요국가의 GDP 대비 R&D 투자 규모	2
[그림 1-3] 최근 (2010-2019년) 정부연구개발예산의 변화 추이	3
[그림 1-4] 연구 프레임워크	8
[그림 3-1] 2018년도 부처별 정부연구개발예산 현황	17
[그림 3-2] R&D 예산 편성 및 배분 과정 상 주요 개선 이슈 도출 틀	26
[그림 4-1] 선형계획법의 실행가능영역	43
[그림 4-2] 비선형계획법과 선형계획법의 해 찾기 과정 예시	46
[그림 4-3] AHP를 위한 계층 구조 설정	57
[그림 4-4] BCG 매트릭스 예	60
[그림 4-5] GE/McKinsey 매트릭스 예	61
[그림 4-6] 의사결정 나무 예시 문제 A	66
[그림 4-7] 의사결정 나무 예시 문제 B	67
[그림 4-8] 의사결정 나무(기계 학습) 예시 문제	71
[그림 4-9] 몬테카를로 시뮬레이션 예제	81
[그림 4-10] 이산사건 시스템 모델링 절차	83
[그림 4-11] 유전 알고리즘의 순서도	87
[그림 4-12] 인공 신경망의 개념도	90
[그림 4-13] 오차 역전파 알고리즘의 개념도	91
[그림 5-1] 연구 수행 체계	99
[그림 5-2] 예산 배분 및 조정 문제 해결 과정	102
[그림 6-1] BK21 플러스 사업의 연구비와 성과 변화 추이	107
[그림 6-2] 모델링 접근 절차	110
[그림 6-3] AWS의 AutoML 플랫폼 아키텍처	111

[그림 6-4] AutoML 결과 실측값-예측값 산점도	119
[그림 6-5] 총 사업 예산 증액에 따른 기대성과	120
[그림 6-6] 강건 예산 배분 모형을 이용한 예산 배분 시 기대성과	122
[그림 6-7] 최대 30% 이내 편차 발생 시 예산안의 기대성과	123

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경 및 필요성

- 정부 R&D 예산 투입 규모에 비해 선도적 R&D 성과가 도출되지 못함에 따라 이에 대한 혁신이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되고 있음

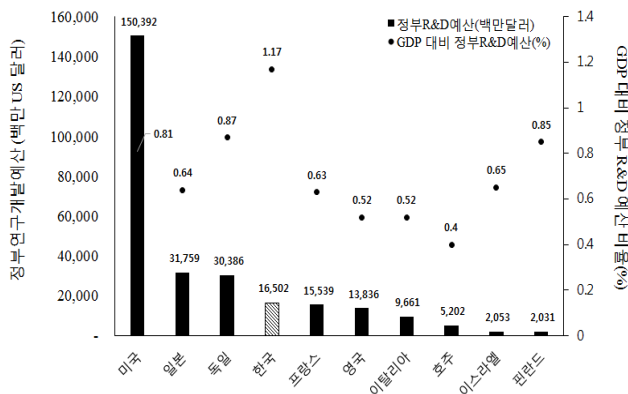
국가과학기술자문회의 전원회의 중 VIP 말씀:

“...GDP 대비 R&D 투자 비율은 세계최고수준이나, 우수학술지 논문수, 인용건수, 노벨상 등은 부족한 상황임. (중략) R&D 대혁신이 필요하며...”

2017.12.28

- 실제로 우리나라의 정부 R&D 예산 투입 규모는 세계적인 수준임
 - 정부 R&D 예산 총액 기준 세계 4위권 (미국, 일본, 독일 순)에 해당하며 GDP 대비 정부 R&D 예산 비중은 약 1.17% 수준으로 OECD 회원국 중 최상위권에 위치하고 있음 ([요약 그림 1])

[요약 그림 1] 주요국가의 GDP 대비 R&D 투자 규모



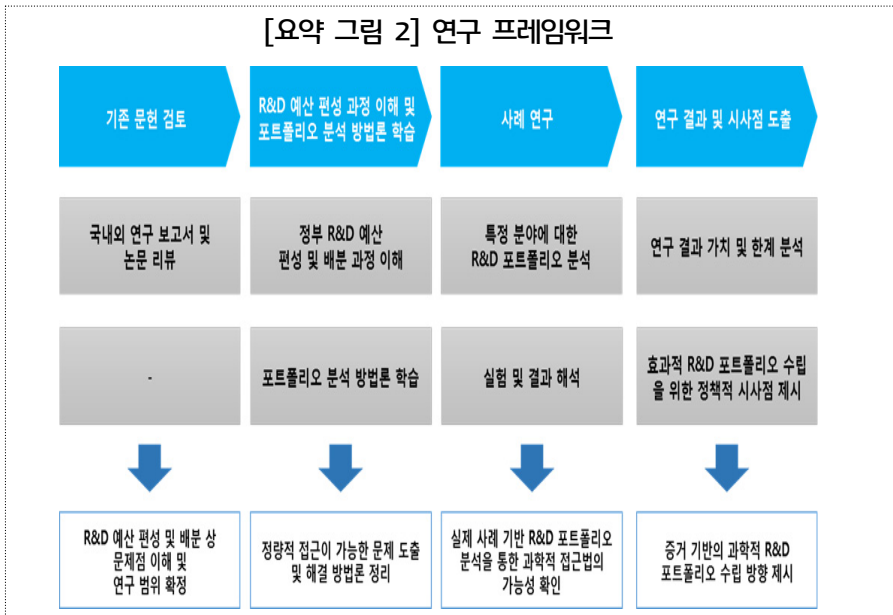
자료: 한웅용·김주일(2018), p. 31 재구성.

- 그러나 정부 R&D 예산 투입 대비 성과는 최근 10년간 정체되어 있음
 - 2007년 이후 SCI 논문 출판 건수는 세계 10위권에 머무르고 있으며 삼극특허 등록건수 또한 세계 5위권에서 제자리걸음 중임
- 이러한 문제를 개선하기 위해 다양한 노력과 시도가 계속되고 있으며, R&D 투자 효율화 역시 중요한 혁신 노력 중 하나임
 - 문재인 정부의 국정과제에서는 ‘사람 중심 R&D 혁신’ 방안을 마련하고 R&D 투자 혁신을 위한 세부 추진 과제를 계획하였으며, 각 부처 별로 R&D 투자 효율화를 위한 정책 마련에 노력을 기울이고 있음
 - ※ (국가 R&D 혁신방안 中) “연구자 주도 자유공모 R&D 투자 2배 확대, 연구자의 생애주기에 맞춘 효율적 R&D 투자 포트폴리오 구축”, “주요 분야 별 빅데이터 분석을 통해 R&D 사업-기술-산업-인력-제도가 연결되는 패키지형 R&D 투자 플랫폼 개발”
 - ※ (중소 R&D 혁신방안 中) “R&D 재원의 효율적 사용을 위한 대안 마련”
 - ※ (산업기술 R&D 혁신방안 中) “산업기술 R&D 예산 투입의 전략성·효율성 강화”
- 이러한 맥락에서 정부 R&D 투자 시스템의 핵심 구성 요소로 볼 수 있는 “예산 배분 및 조정” 과정을 시스템적 접근을 통해 조망하고, 증거 기반의 과학적 접근 방법을 활용해 기존의 과정을 개선하려는 노력은 반드시 필요함
 - 정부 R&D 예산 규모와 참여 주체가 늘어나며 예산 배분 및 조정 과정이 다양화·복잡화 되고 있는 반면, 현재 발표되고 있는 대부분의 정책들은 기존의 접근 - 전문가의 의견을 참고하는 정성적이고 전략적인 접근 - 에 기반을 두고 있어 새로운 시각에서 문제를 살펴볼 필요가 있음
- 본 연구에서는 정부 R&D 예산 편성 및 배분 시 증거 기반의 정량적 의사 결정기법 활용 가능성을 타진해봄으로써, 보다 객관적이고 효과적인 절차에 따라 예산을 배분할 수 있는 기반을 마련하기 위한 연구를 수행하고자 함

□ 연구목적

- 본 연구의 목적은 정부가 객관적이고 과학적으로 R&D 예산을 편성하고 관리하는데 있어 이론적 배경 및 근거를 마련하는데 도움을 주기 위한 기반을 갖추는 것임. 세부적인 연구 목표는 다음과 같음
 - 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정 상 주요 현안 파악 및 정량적 접근을 통해 기존 대비 개선 가능한 이슈 정리
 - 예산 배분의 효율화 관점에서 이용 가능한 방법론 탐구
 - 개선 가능 이슈 별로 적용 가능한 방법론을 적절하게 연결하여, 이슈-기술 대응 Framework을 제안하고, 실제 데이터를 활용한 사례 연구를 통해 그 성능을 검증해보으로써 동 접근법의 활용 가능성 확인

□ 연구범위 및 방법



자료: 연구진 작성

□ 보고서의 구성

- 본 연구 보고서는 총 7개의 장으로 구성되어 있음
 - 제1장: 연구 배경 및 필요성, 연구 목적과 범위 등에 대해 기술
 - 제2장: R&D 예산 편성 및 배분, 투자 전략 수립과 관련된 국내외 선행연구에 대해 고찰하여, 본 연구의 필요성과 차별점을 제시
 - 제3장: 정부 R&D 예산 편성 및 배분 제도와 절차를 파악하고 각 절차 별 정량적 접근을 통해 기존 대비 개선 가능한 이슈를 구체화
 - 제4장: 배분의 효율화 (Allocation Efficiency) 관점에서 활용 가능한 기법을 포괄적으로 학습하고 정리
 - 제5장: 제3장과 제4장에서 각각 도출한 이슈와 방법론을 적절하게 연결하여, 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정 상 개선 가능한 이슈-방법론을 연결한 틀을 제안
 - 제6장: 제5장에서 도출한 이슈-방법론 틀을 이용하여 NTIS에서 획득한 자료를 토대로 실제 사업의 예산안을 최적 배분해봄으로써 본 연구에서 도출한 틀의 활용 가능성, 보완점 등을 종합적으로 검증
 - 제7장: 전체 보고서의 내용을 토대로 연구 성과 및 시사점, 한계에 대해 정리

2. 선행 연구 분석

국내의 관련 선행 연구 분석 결과, 국내 연구는 대체로 AHP나 포트폴리오 매트릭스와 같은 정성적 기법을 이용한 연구가 주를 이루고 있으며, 국외의 경우 보다 다양한 기법을 활용해 R&D 예산 편성 및 배분 이슈를 다루고 있음

□ 정부 R&D 예산 편성 및 배분 관련 국내 선행 연구 고찰 및 시사점

- 국내의 경우 학계보다는 한국과학기술기획평가원 (KISTEP)이나 과학기술정책연구원 (STEPI)등 출연(연)에서 정부 R&D 투자 시스템, 그중에서도 예산 편성 및 배분과 관련된 연구를 주로 수행하고 있음
- 기존의 정부 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 연구는 대부분 전문가의 의견을 직/간접적으로 이용하는 정성적 기법을 주로 활용하였음
 - 주로 AHP, DEA, 포트폴리오 매트릭스 기법을 이용하였으며, 매우 산발적으로 모델링 & 시뮬레이션 기법이나 선형계획법 등을 운영관리 기법을 활용함

□ 정부 R&D 예산 편성 및 배분 관련 국외 선행 연구 고찰

- 국외의 경우 비교적 다양한 정량적 기법을 활용한 연구를 찾아볼 수 있음. 다만 대부분의 연구가 특정 분야나 특정 기업의 최적 예산 배분을 위한 것으로 공공 R&D 보다 민간의 영역에서 관련 연구가 활발하게 진행되고 있음을 확인할 수 있음
 - AHP나 포트폴리오 매트릭스 기법과 같은 정성적인 기법도 꾸준히 활용되고 있으나, 배분의 효율화 (Allocation Efficiency) 관점에서 보다 직관적 결과물을 얻을 수 있는 선형/비선형 계획법, 확률적 계획법, 다기준 최적화 기법이 보다 많이 활용되고 있음
 - 뿐만 아니라 이들이 해결하고자 하는 문제의 범위가 매우 다양하고 현실적인 속성을 체계적으로 분석하려는 시도가 꾸준히 지속되고 있음

※ 목적의 다양화 (예산 제약 하에 연구의 효용 최대화 + 비용의 최소화 + 결정권자의 선호 고려);
과제의 성공 가능성을 확률적으로 고려; 다기간 과제 선정 모형 (신규, 계속 등)

□ 선행 연구를 통한 시사점

- 앞서 설명한 바와 같이, 정부 R&D 예산 규모가 늘고 갈수록 복잡화되고 있음을 감안할 때 이를 체계적이고 과학적으로 다룰 수 있는 연구가 필요함
 - 기존의 국내 연구에서 주로 사용하고 있는 정성적 기법은, 전략적 의사 결정 수준에서 활용하는 것이 적절함. 즉 실제 예산을 편성하고 배분하는 운영 관리 수준에서 이러한 정성적 기법만을 활용하는 것은 지양해야함
 - ※ 정량적 기법이 더 우월하다는 뜻은 아니며, 본질은 문제의 목적, 범위, 특성에 맞게 적절한 기법을 활용해야한다는 의미임
 - 왜냐하면, 근본적으로 대안의 수가 많거나 서로간의 복잡한 상호작용이나 요인의 불확실성이 예상되는 경우 정성적 접근만으로는 적절한 수준의 해(과제 선정, 예산 규모)를 도출할 수 없기 때문임
- 국외의 경우 민간의 영역에서 세련되고 정교하게 설계된 기법을 활용해 최적 예산 편성 및 배분과 관련된 연구가 활발하게 진행되고 있다는 점을 고려해 볼 때 국내의 관련 역량을 강화해야할 필요가 있음
 - 정부 R&D (공공)와 민간의 차이; 국내와 국외의 문화, 관련 체계에 대한 특성 차이 등을 충분히 감안해야할 필요는 있음
- 정리하면 정부 R&D의 현황, 특성을 면밀히 따져보고 예산 배분의 효율성을 위해 해결해야할 문제가 무엇인지? 그리고 이 문제를 적절하게 다루기 위해서는 어떠한 접근이 필요한지에 대한 연구가 필요함

3. 정부 R&D 예산 편성 및 배분 체계의 이해

정부 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 제도와 절차를 이해하고 이를 토대로 현재의 예산 편성 및 배분 과정 중 총 세 개의 절차(우선순위 선정, 지출한도 설정, 예산 배분·조정)에 대한 개선 가능성을 제기함

□ 예산 배분 체계의 이해

○ 정부 R&D 예산의 정의

- 정부 R&D 예산은 일반적으로 “새로운 지식축적이나 창조적인 과학기술개발을 촉진하기 위하여 지원되는 예산”으로 정의됨
- 직접적으로 R&D 예산은 정부 R&D 활동 계획에 대한 재원 정보를 담고 있으며, 정부 연구개발에 대한 중장기적 방향 및 전략을 내포하고 있음

○ 정부 R&D 예산 편성 관련 제도

- 현재 정부의 R&D 예산 편성 및 배분은 2004년 재정개혁 당시 수립된 국가재정운용계획, 총액배분자율편성제도, 프로그램 예산제도 등을 근간으로 조직되어 있음
- 특히 프로그램 예산제도는 국가재정운용계획, 총액배분자율편성제도, 성과관리제도 등 주요 예산 관련 제도들이 원활하게 작동될 수 있도록 도와주는 조력자와 같은 역할을 하는 중요한 제도임

※ 하지만 이 제도 역시 중기재정계획과 단년도 예산 간 연계 문제, 예산사업 집행 결과 성과 평가 및 피드백 반영 문제 등 보완해야 할 점에 대한 논의가 필요한 상황임

○ 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정

- 현재 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정은 “부처 별 R&D 투자 우선순위서 제출” (전년도 10.31일까지)부터 시작해, 다음연도 9월 “예산안 국회 제출” 단계까지 총 9단계로 구성되어 있음 (<요약 표 1>)

- 본 연구에서는 총 9단계 중 정량적인 기법을 활용해 보다 객관적이고 과학적인 예산 편성 및 배분 체계 구축이 가능한 영역을 찾아보고자 함
- 이를 위해 본 연구에서는 정부 R&D 예산 편성 및 배분 절차; 국내 선행 연구 자료 및 국과심에서 R&D 예산 조정을 경험해본 전·현직 전문위원, 출연연과 학계의 예산연구 전문가 5인을 토대로 심층 인터뷰를 수행하였음

<요약 표 1> 정부 R&D 예산 편성절차

기간	주요 사항
~전년도 10.31	부처별 R&D투자 우선순위 제출 (각 부처 → 과학기술정보통신부)
~전년도 12.31	국가재정운용계획 수립지침 통보 (기획재정부 → 각 부처)
~1.31	R&D 중기사업계획서 제출 (각 부처 → 기획재정부, 과학기술정보통신부)
~3.15	정부 R&D 투자방향 통보 (과학기술정보통신부 심의 → 기획재정부 및 각 부처)
~3.31	부처 별 R&D 예산 지출한도 및 예산안 편성 지침 통보 (기획재정부 → 각 부처)
~5.31	R&D 예산요구서 제출 (각 부처 → 기획재정부, 과학기술정보통신부)
~6.30	부처별 R&D 예산 배분·조정 결과 통보 (과학기술정보통신부 심의, 과학기술정보통신부 → 기획재정부)
~8.31	정부 예산안 작성 및 확정 (국무회의 심의)
~9.3	예산안 국회 제출

자료: 정장훈 외(2017), p. 14 재구성.

□ 정량적 기법 적용 가능 이슈 도출

○ R&D 투자 우선순위 선정 과정

- 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정의 시작으로 가장 중요하게 다뤄야할 과정임
- 예도 현재는 국내 R&D 동향이나 지표조사, 관련 전문가 그룹의 의견을 취합해 정리하는 선에서 투자 우선순위가 결정되고 있음

- 각 부처 별 부처 소관 R&D 투자 우선순위를 종합해 객관적으로 평가할 수 있는 통합 우선순위 선정 체계가 필요

○ 부처 별 예산 지출 한도 결정 과정

- 부처의 입장 (예산의 소비자)과 기획재정부 (예산의 수호자) 입장에서 서로 뚜렷하게 다른 입장 차이가 존재
- 현재 이 과정은 구체적인 절차나 방법이 외부에 알려져 있지 않아 기획재정부가 정확하게 어떤 과정과 절차를 통해 부처 별 지출한도를 결정하는지 확인하기 어려움

※ 다만 이전 연구 결과 및 복수의 전문가 인터뷰를 통해 이 과정은 대체로 기존의 관성과 정성적인 접근, 정치적 협상 과정 등을 통해 결정되는 것으로 판단됨

※ 실제로 기획재정부가 부처 별 예산 지출한도를 결정해야하는 기간이 2개월 남짓이며 개별 부처에 비해 R&D 관련 전문성이 떨어지기 때문에 이러한 추론은 설득력이 있음

- 부처 별 예산 지출한도 설정은 각 부처의 R&D 가용 총량을 결정하는 작업인 만큼 체계적이고 과학적인 접근이 필요한 분야임. 따라서 뚜렷한 지출한도 결정 목표가 필요하며 (예, 투입 대비 산출의 최대화), 이 목표를 위해 필요한 자료를 모아 체계적으로 분석할 수 있는 역량이 필요함

○ 예산 배분 및 조정 과정

- 현재 예산 배분 및 조정과정은 국과심의 전문위원회에서 적절성을 검토하고 최종 정부 예산안 결정은 기획재정부의 권한으로 규정되어 있음
- 다만 현재 전문위원회의 역할이 정성적인 수준에서 예산의 적절성을 검토하는데 머물러 있고 이마저도 갈수록 늘어나는 사업수로 인해 충분한 전문성을 가지고 예산 검토가 이루어지고 있다고 보기 어려움
- 예산 배분 및 조정 과정은 기본적으로 가용 자원 보다 많은 수요가 있는 상황이기에 때문에 배분의 중요성이 크며, 정부 R&D 목적을 최대한 달성할 수 있도록 체계적으로 예산이 배분되고 조정될 수 있는 기제가 필요함

4. 최적 R&D 배분 방법론의 이해

배분의 효율화 관점에서 체계적으로 예산 편성 및 배분이 가능한 기법을 탐구하고 이를 직접적으로 예산 배분이 가능한 기법과 간접적으로 예산 배분에 도움을 줄 수 있는 기법으로 분류해 정리함

□ 최적 R&D 예산 배분 기법

- 본 장에서는 예산 배분의 효율성 달성, 즉 최적 예산 배분에 활용할 수 있는 정량적 기법을 탐구하였음
 - 최적 예산 배분, 즉 최적 포트폴리오를 위한 기법은 “유·무형의 투자 대상을 최대 이윤 창출을 위해 가장 유리하게 배분하는 이론이나 방법론”으로 정의할 수 있음
 - 본 연구에서는 전통적으로 배분에 특화된 경영과학적 기법과 문헌 연구를 통해 배분에 보조적으로 활용될 수 있는 기법 등을 선별 해 총 13개의 기법을 중점적으로 다루고자 함 (<요약 표 2>)

<요약 표 2> 본 연구에서 탐구할 주요 기법

구 분	방법론
기법의 절차와 산출물이 그대로 '최적 배분'과 직접적인 연관	선형계획법, 비선형계획법, 목표계획법, 확률적 계획법, 강건 최적화 기법, 유전 알고리즘
기법의 절차와 산출물이 '최적 배분'과 간접적인 연관	DEA, AHP, 포트폴리오 매트릭스, 연산가능일반균형, 의사결정나무(의사결정분석), 의사결정나무(기계학습), 모델링 & 시뮬레이션, 인공지능경망

자료: 연구진 작성

□ 주요 기법에 대한 특성 정리: 최적 배분 가능 기법

- 기법의 절차와 산출물을 그대로 예산 배분과 연결시킬 수 있는 기법은 의사 결정 변수가 과제 선정 유무나 예산 규모 등으로 특정지어질 수 있다는 공통된 특성이 있으며, 대체로 수학적으로 정교하게 설계됨

※ 대체로 수학적으로 정교하게 설계되는 모형들은 현실의 복잡한 문제를 단순화해야 하는 과정이 필요하기 때문에 실제 현장에 결과물을 직접 적용하기에는 다양한 이슈가 존재함

○ 대표적으로 (비)선형계획법을 들 수 있음

- 선형계획법의 경우 특정 제약 조건이 있는 상황에서 사용자가 설정한 목적함수의 값을 최대화하는 것을 목표로 하는 수학적 방법론임

※ 선형계획법이란 용어에서 알 수 있듯이 목적함수와 제약 조건은 모두 선형으로 표현되어야 하며 항상 최적해를 보장함

※ 1950년대 최적해를 구할 수 있는 알고리즘이 개발된 이후 선형계획법은 지금까지 공공과 민간의 많은 운영관리 (Operations Management) 영역에 성공적으로 활용되고 있음

○ 한편 현실의 불확실성을 고려할 수 있는 기법 (확률적 계획법, 강건 최적화) 이나, 수학적으로 쉽게 해결하기 어려운 문제를 다룰 수 있는 메타 휴리스틱 (유전 알고리즘) 기법 등도 직접적으로 최적 예산 배분에 활용할 수 있는 기법으로 볼 수 있음

□ 주요 기법에 대한 특성 정리: 최적 배분 도움 기법

○ 이 범주에 묶이는 기법들은 기법의 산출물을 그대로 예산 배분과 연결하기 어렵다는 특성이 있음. 예를 들어, AHP의 결과물을 통해 대안 별 중요도 비교는 가능하지만 대안 별로 “얼마나” 예산을 투입해야 하는지 충분한 정보를 주지는 못함

- 대표적으로 이 범주에 묶이는 기법들은 AHP나 포트폴리오 매트릭스기법이 있으며 DEA, 의사결정나무 기법, 인공 신경망 등 역시 직접적인 예산 배분은 어려우나 최적 예산 편성 및 배분을 위한 재료로 활용할 수 있음

5. 최적 R&D 포트폴리오 구성을 위한 이슈-기술 탐색

제3장과 제4장의 연구결과물을 토대로 최적 예산 편성 및 배분을 위한 세 가지 이슈와 각 이슈별 적절하게 활용할 수 있을 것으로 보이는 기술을 매칭해 각 이슈별 정량적 기법 활용 Framework을 제안함

□ R&D 투자 우선순위 결정 문제

- R&D 투자 우선순위 선정 문제는 최적 예산 편성 및 배분의 시발점이 되는 중요하고 난해한 문제임
 - R&D 예산과 관련된 다수의 이익집단이 서로 복잡하게 얽혀 있는 다차원적 성격을 지니고 있기 때문임
- R&D 투자 우선순위 선정 문제는 산출물이 예산 배분 결과로 특정될 필요가 없고, 문제의 특수한 성격을 고려해 전문가의 의견과 정량적 데이터 분석 결과를 함께 혼용해 활용하는 것이 가장 이상적인 접근으로 판단됨
 - 특히 정량적 자료 확보가 어려운 경우 투자 우선순위 결정 기준과 세부 지표별로 다양한 분야의 전문가 의견을 잘 반영할 수 있는 정성적 기법을 중심으로 정량적 분석 기법이 보조적으로 지원하는 형태가 적절한 것으로 판단됨
- 이에 따라 본 연구에서는 최종 우선순위 결정에는 다속성 의사결정기법을 활용하고 이때 보조적으로 활용할 수 있는 정량적 기법을 따로 정리하였음
 - 실제로 활용 가능한 다속성 의사결정기법은 <요약 표 3>과 같음
 - 우선순위 결정에 보조적으로 활용할 수 있는 정량적 기법은 사용자의 요구 속성에 따라 다음 <요약 표 4>와 같이 정리하였음(<요약 표 4>)

<요약 표 3> 최종 우선순위 선정 시 활용 가능한 기법

기법	장점	단점
평점 방법	논리 구조가 간편하며 사용하기 쉬움	평점 및 평가 기준에 대한 주관적 특성에 따른 편의(Bias)
다속성 효용이론	수학적으로 정교하며, 정량/정성적 속성 반영 가능	효용함수 설계가 어렵고, 일관성 검증이 어려움
계층화 분석법	비교적 논리적인 구조를 띄고 있으며 정량/정성적 속성 반영 가능	평가 기준이 늘어날수록, 상대 비교 횟수가 늘어 평가의 일관성 유지가 어려움

자료: 연구진 작성

<요약 표 4> 우선순위 결정을 위한 세부 속성 별 활용 가능 기법

요구 속성	활용 가능 기법
효과성 (기대 효과 추정, 기대 성과 추정 등)	CGE, 모델링 & 시뮬레이션, 기계 학습 기법
효율성	DEA, B/C 분석
중요도	다속성 의사 결정 기법 (AHP, 다속성 효용이론, Scoring Method 등), Delphi,

자료: 연구진 작성

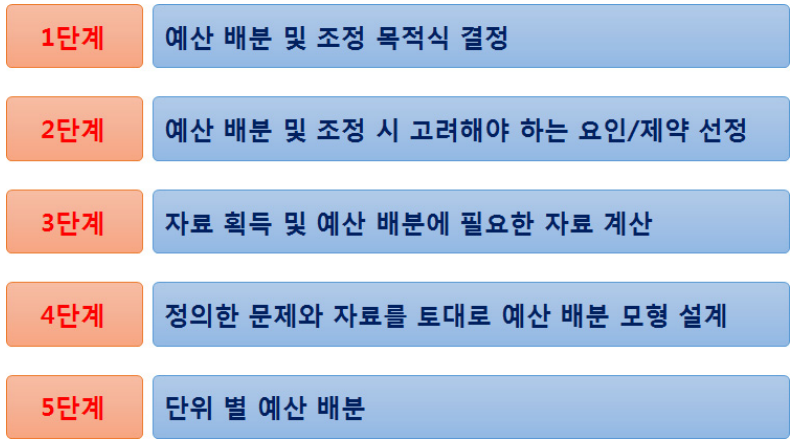
□ R&D 예산 배분 및 조정 문제

- 투자 우선순위 결정 문제와 달리 실제 예산 배분 및 조정 문제의 경우 최종 산출물이 예산 배분 결과가 되어야 함
 - ※ 문제의 본질적 특성과 목적에 비추어 볼 때 예산의 지출한도 결정 문제와 최적 예산 배분 및 조정 문제는 “R&D 예산 배분 및 조정” 문제로 묶어서 볼 수 있다고 판단되었기에 본 연구에서는 이를 하나의 범주로 묶어 다루고자 함
- 따라서 궁극적으로 제4장에서 언급한 직접적 예산 배분이 가능한 기법을 중심으로 다른 기법이 보조적으로 지원하는 형태를 갖추는 것이 바람직할 것으로 보임
- 이를 체계적으로 정리하고자 다음 [요약그림 3]과 같이 R&D 예산 배분 및 조정 절차를 정의하였음

- 이 중 2단계와 3단계에서 활용 가능한 기법들은 예산 배분에 직접적인 영향을 미치지 못하나 예산 배분 시 고려해야할 요인이나 제약 결정 시 활용 가능한 기법들임 (<요약 표 5>)

※ 예를 들어 R&D 기대성과 추정에는 CGE, 모델링 & 시뮬레이션, 기계학습 기법 등을 활용할 수 있음

[요약 그림 3] 예산 배분 및 조정 문제 해결 과정



자료: 연구진 작성

<요약 표 5> 2 단계 접근법 중 1단계 적용 가능한 이슈-방법론

특성	기법
효과성 (기대효과, 기대성과 추정)	CGE, 모델링 & 시뮬레이션, 기계 학습 기법
효율성	DEA, B/C, B/E 추정
요인 별 중요도/가중치	주요 R&D 지표, 다속성 의사 결정 기법 (AHP, Scoring Method 등), Delphi,

자료: 연구진 작성

○ 그 다음 실제 예산 배분 (4단계, 5단계)에 직접적으로 활용 가능한 기법은 다음 <요약 표 6>에 제시하였음

- 해당 기법들은 편의상 목적의 형태와 제약의 특성에 따라 분류하였음

<요약 표 6> 2 단계 접근법 중 2단계에 적용 가능한 이슈-방법론

목적의 형태	제약의 특성	기법
단수	불확실성 고려 X	선형계획법, 비선형계획법 (비선형 제약 고려 시), 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
	불확실성 고려 O	확률적 프로그래밍, 강건 최적화, 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
복수	불확실성 고려 X	목표 계획법, 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
	불확실성 고려 O	목표 계획법 기반 확률적 프로그래밍, 다목적 강건 최적화, 시뮬레이션 기반 최적화

자료: 연구진 작성

6. 모의 최적 예산배분 실험

동 연구의 범위를 고려해 NTIS에서 정부 R&D 연구 사업과 관련된 기본 정보와 성과 정보를 획득하여 특정 사업을 대상으로 최적 예산배분과 관련된 모의 실험을 수행하였음. 실험 결과 최적 예산배분을 위한 정량적 접근법의 활용가능성과 한계를 동시에 확인할 수 있었음

□ 분석 계획

- 본 연구에서는 한해 수행되는 정부 R&D 사업 중 한 개 사업을 특정해 세부 과제 별 최적 예산배분안을 도출해보고자 하였음
 - 편의상 사업 별 성과(논문, 특허)가 가장 많이 입력된 교육부 주관의 BK21 플러스 사업을 특정·분석하였음
- 본 분석에서 해결하고자 하는 문제는 예산 투입에 따른 R&D 기대성과 (논문+특허 합)를 최대화하기 위한 각 과제 별 최적 예산안을 도출하는 것임

□ 분석 절차

- 우선 기계 학습 (AutoML) 기법을 활용해 R&D 예산 투자에 따른 기대성과를 추정하는 모형을 수립하고, 그 다음 과제 별 R&D 예산 배분을 위한 예산 배분 모형을 구현하였음 ([요약그림 4])

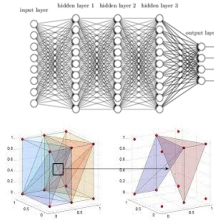
- 이때 앞에서 추정한 R&D 기대성고에 불확실성을 고려한 강건 모형도 함께 수립해 실험에 고려하였음

[요약 그림 4] 모델링 접근 절차

1단계:

R&D 투자 기대성과 추정

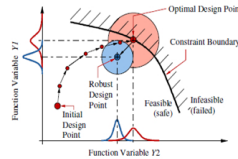
- AutoML 기반 R&D 효과 추정



2단계:

R&D 예산 배분 모형 설계

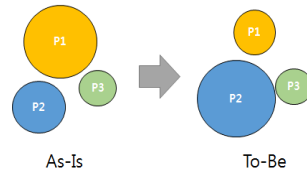
- 불확실성을 고려한 강건 모형 설계



3단계:

최적 R&D 예산 배분

- 단위 주체 별 최적 예산 배분

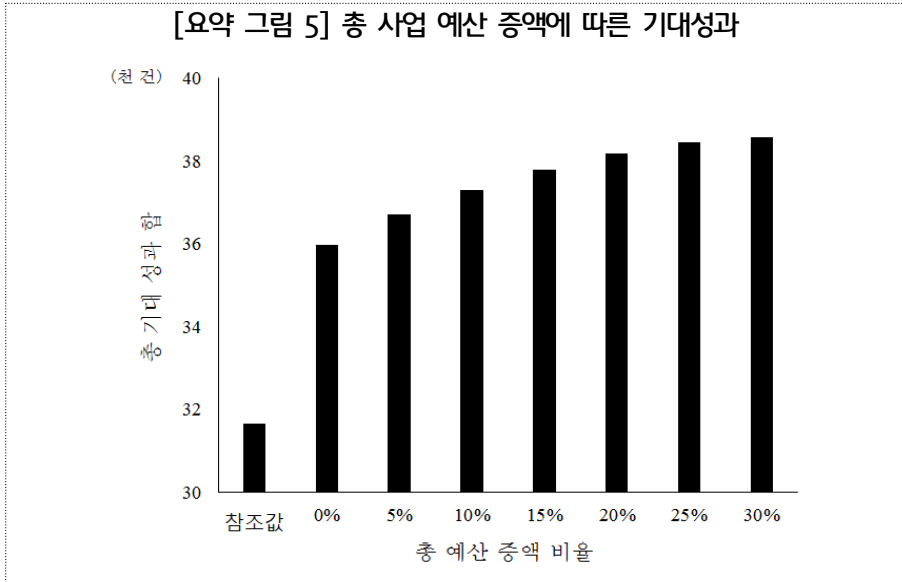


자료: 연구진 작성

□ 분석 결과 및 시사점

- 총 가용 예산의 규모를 변화시키면서 최적 예산배분안을 도출한 결과, 기존과 동일한 예산의 규모로도 현재 대비 13.6% 가량 높은 성과를 창출할 수 있는 예산안을 도출할 수 있는 것으로 분석됨
- 세부적인 예산안을 살펴보면 예산 투입에 따라 높은 성과 창출이 기대되는 과제에 더욱 예산을 배정하며, 그렇지 못한 과제의 경우 예산 삭감 가능 범위 내에서 최대한 삭감하는 것을 확인할 수 있었음

[요약 그림 5] 총 사업 예산 증액에 따른 기대성과



자료: 연구진 작성

○ R&D 기대성과에 불확실성을 고려할 경우, 성과의 불확실성을 제어하기 위해 가능한 보수적으로 예산안을 배분하는 경향을 확인할 수 있었음

- 이는 강건 모형의 특성에 기인한 것으로 각 과제 별 기대성과가 최악으로 도출될 것으로 예상되는 상황에서 기대성과의 총합을 최대화하기 위한 방법임

※ 획득 가능한 기대성과의 편차를 고려한 시뮬레이션을 통해 우리는 강건 모형을 통해 도출된 예산안이 기본 모형을 통해 도출된 예산안보다 평균적으로 우수한 성능을 나타냄을 확인하였음. 즉 기본 모형을 통해 도출된 예산안은 현실적으로 발생 가능한 R&D 기대성과 편차에 크게 흔들릴 가능성이 있음을 확인하였음

7. 결론 및 제언

본 연구에서는 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정 상 정량적 기법을 적용해 기존 대비 개선 가능한 이슈를 도출하였으며, 각 이슈를 적절하게 다룰 수 있는 기법과 연결해 이슈별 해결 방법론 틀을 제안하였음. 그리고 실제 데이터를 활용해 가상으로 최적 예산배분 실험을 진행해 동 연구에서 제안하는 이슈-방법론 틀의 실제적 활용가능성, 효과성 및 한계 등을 종합적으로 살펴보았음

□ 본 연구의 주요 연구 결과 및 시사점

- 한해 집행되는 정부 R&D 예산 규모가 갈수록 증가하고 R&D 참여 주체가 늘어나면서, R&D 예산 배분의 복잡도가 커짐에 따라 R&D 예산 배분의 효율성을 높여야 한다는 목소리가 꾸준히 제기됨
- 그럼에도 불구하고 국내 관련 연구는 전문가 의견에 기대는 정성적 접근을 활용한 연구가 대부분으로 뚜렷한 한계가 존재함. 특히 정성적 접근법은 대안의 수가 많아짐에 따라 최적 의사 결정을 내리기 어렵기 때문에 정량적 접근법을 활용가능성을 모색해야함
- 이런 관점에서 본 연구는 국가 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 거시적인 관점에서 살펴보고 정량적 접근이 가능한 이슈를 모색하고, 각 이슈별 적절하게 대응할 수 있는 기법을 모색했는데 첫 번째 의의가 있음
 - 특히 배분의 효율성을 극대화 할 수 있는 기법을 중심으로 동 연구에서 제시한 각 이슈에 대응하는 이슈-방법론 틀을 제안해 추후 관련 연구나 정책 수립 시 유용하게 활용할 수 있는 기반을 마련함
- 또한 본 연구에서 제안하는 틀을 활용해 실제 데이터 (NTIS)를 이용하여 특정 사업에 대한 모의 최적 예산배분 실험을 해봄으로써 정량적 접근법의 활용가능성과 유용성을 보였다는데 두 번째 의의가 있음
 - 특히 동 연구에서는 그동안 관련 연구에서 한 번도 다루지 않았던 정량적 기법

(기대성과 추정 시 기계학습기법을 활용하고, 기대성과의 불확실성을 고려한 강건 최적 예산배분 모형을 설계함)을 활용해 정량적 기법 활용 범위를 넓혔다는 데 의의가 있음

- 동 연구에서 제안한 틀과 모의실험을 통해 보인 정량적 기법 활용 가능성은 분명 의의가 있으나 실제 현장에서 직접적으로 활용하기 위해서는 기술적인 부분에서 고도화가 필요하며 사용자와 심도 있는 논의가 필요함
- 동 연구를 통해 본 연구진은 과학적이고 효과적인 R&D 예산 편성 및 배분 과정 수립을 위해서는 1) 양질의 데이터 확보를 위한 체계 마련과 2) 현재 철저하게 Black-box화 되어 있는 기재부의 예산 편성 및 배분 체계를 외부에 공개가 필요하다고 판단하였음
 - 제한적 데이터 활용 및 Black-box화 되어 있는 기재부의 예산 편성 및 배분 과정은 동 연구 수행의 한계점으로 볼 수 있음
- 이러한 한계점에도 불구하고 본 연구는 외부의 접근이 철저히 차단되어 있는 R&D 예산 편성 및 배분 체계를 철저히 증거 기반의 과학적 접근을 통해 다뤄 보고자 했으며 부분적으로 개선 가능 이슈를 도출하고 실증했다는 측면에서 학술적으로나 실제적으로 기여가 있다고 판단됨

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경

정부 연구개발예산¹⁾은 “새로운 지식축적이나 창조적인 과학기술개발을 촉진하기 위하여 지원되는 예산”으로 정의된다.²⁾ 일반적으로 정부가 R&D 예산을 편성해 지출하는 이유로 꼽히는 것은 민간의 연구개발 활동에 대한 보완(補充)적 측면에서의 지원이다. 즉, 민간에 연구개발을 전적으로 맡길 경우 예측 가능한 문제(중요도에 비해 수익성이 낮은 영역에 대한 투자 미흡, 기술개발에 큰 위험이 따르는 영역 소외 등)를 미연에 방지하고 국가 차원의 R&D가 필요한 기초·공공·복지 영역에 대한 연구 개발을 지원하기 위해 R&D 예산을 편성·지출하는 것이다.

정부 R&D 예산은 1964년 이후 꾸준히 증가해 2019년 최초로 20조 원을 돌파할 것으로 예상된다.³⁾ 2019년 정부 R&D 예산안에 따르면 2019년 정부의 총 R&D 예산은 20조 3,779억 원으로 전년 대비 약 3.7% 가량 늘어났다. 최근 3년간 예산 증가율이 1% 전후로 둔화되었던 점을 고려해 볼 때, 작년대비 올해 정부 R&D 예산안 증가율이 3.7%로 상승한 것은 정부의 강력한 R&D 투자 의지가 반영되었다고 볼 수 있다. 늘어난 예산은 정부의 혁신성장 전략을 더욱 가속화하기 위해 1) 연구자 중심의 기초 연구 증액, 2) 빅데이터 · 인공지능 · 바이오헬스 · 핀테크(fin tech) 등 혁신성장 주력 산업에 대한 투자 및 3) 일자리 창출을 위한 혁신 인재 양성 분야에 활용될 계획이다.

1) 본 연구에서는 통상적으로 연구개발을 의미하는 R&D를 문맥에 따라 “연구개발”과 혼용하여 사용하였음을 밝혀둔다.

2) 국가지표체계(2018. 7. 2.), 「정부 연구개발예산」,

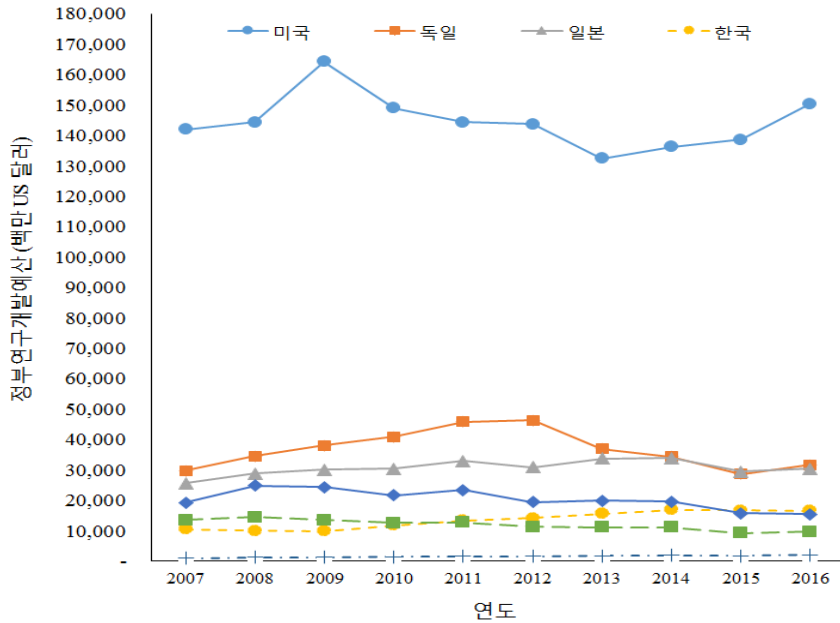
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1330(2018. 6. 25.)

3) 정부 24 정책브리핑(2018. 9. 4.), 「내년 R&D 예산 20조 돌파! 어디에 어떻게?」,

<https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/1588397>(2018. 9. 12.)

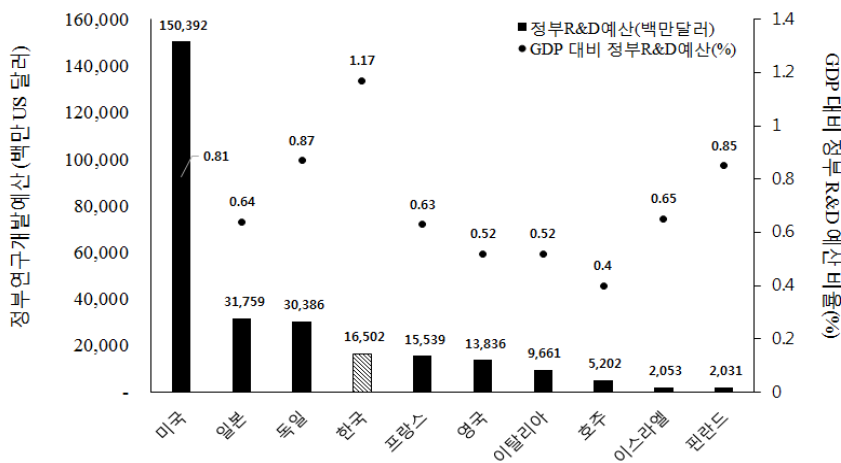
2 최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구

[그림 1-1] 최근 (2007-2016년) OECD 주요회원국 정부 R&D 예산 변화 추이



자료: 한웅용·김주일(2018), p.30 재구성.

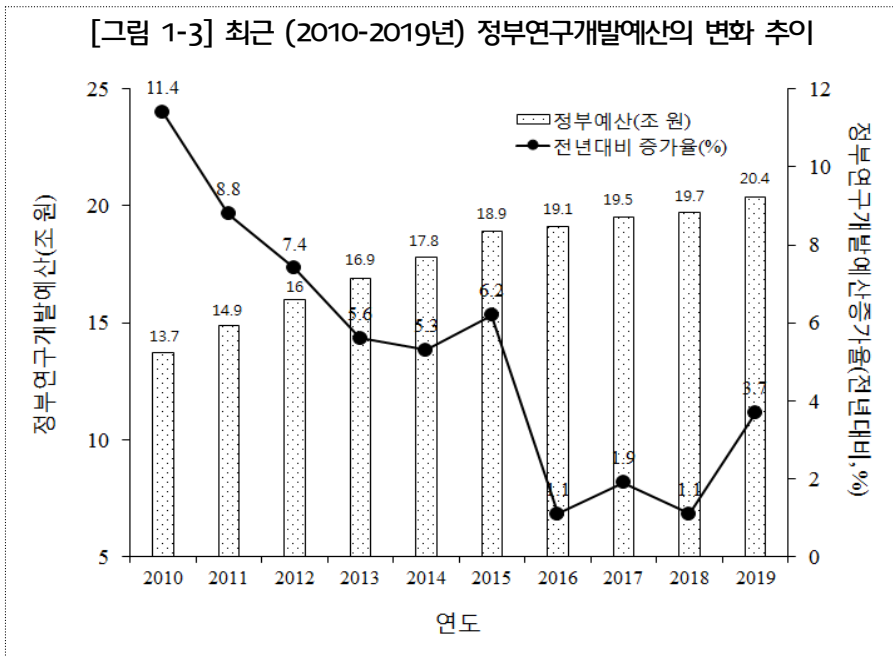
[그림 1-2] 주요국가의 GDP 대비 R&D 투자 규모



자료: 한웅용·김주일(2018), p.31 재구성.

사실 우리나라의 정부 R&D 예산 투입 규모는 세계적인 수준이다. 위 [그림 1-1]에서 보는 바와 같이, 우리나라의 정부 R&D 예산 규모는 총액 기준으로 미국, 일본, 독일에 이어 4위권에 해당하며, 최근 10년 간 (2008년~2019년) 연평균 R&D 예산 투자 증가율도 약 6% 수준으로 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 회원국 중 5위에 해당한다. 또한 GDP(gross domestic product) 대비 정부 R&D 예산 비중도 약 1.17% 수준으로 미국이나 일본, 독일 등 주요 선진국 보다 높은 자리에 위치하고 있다([그림 1-2] 참조).

그러나 최근 정부 R&D 예산을 둘러싸고 몇 가지 이상신호가 감지되고 있다. 첫째, GDP 대비 R&D 투자 규모는 높은 편이나, 정부 총 지출 대비 R&D 예산 규모의 증가율이 최근 몇 년 사이 크게 줄어들고 있다.



자료: 방기선 외(2016), p. 9 재구성.

보다 구체적으로 이에 대해 살펴보면, 정부 연구개발예산의 총액은 점진적으로 늘어나고 있으나 전년대비 증가율이 2010년 11.4%를 기록한 이후 꾸준히 감소해 최근 몇 년간은 1%대 증가에 그치고 있다 ([그림 1-3] 참조).⁴⁾ 이와 함께 글로벌 경제위기, 국내 주요 산업의 성장잠재력 악화, 4차 산업혁명을 필두로 한 경제·사회 패러다임의 빠른 전환으로 인해 높아진 불확실성 등 대내외적인 급격한 환경 변화로 인해 민간 기업의 R&D 투자 규모도 급속하게 감소하고 있다.⁵⁾

둘째, 높은 R&D 투자 규모와 비교해 충분한 투자 성과를 창출하지 못하고 있다는 점(R&D 투자 효율성 문제)도 이상신호로 해석되고 있다. 단적인 예로 다음의 <표 1-1> 에서와 같이 정부 R&D 투자는 꾸준히 증가하는데 반해 주요 투자 성과 중 하나로 꼽히는 우수 논문과 특허 건수가 최근 10여 년간 정체되어 있다.

<표 1-1> 정부 R&D 성과 변화 추이 (SCI 논문, 삼극특허)

연도	건 수	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
SCI 논문	건수 (단위: 천)	29	34	38	42	46	50	52	55	58	59
	순위	12	12	12	11	11	10	12	12	12	12
삼극특허	건수 (단위: 천)	2.0	1.8	2.1	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	-
	순위	5	5	5	4	4	4	4	4	4	

자료: 정장훈 외(2017), p. 25 재구성.

셋째, 정부 R&D 예산 규모가 갈수록 증가함에 따라, R&D를 정책수단으로 활용하는 부처가 늘어나 예산을 합리적이고 객관적인 절차에 따라 배분하는 과정에 한계가 나타나기 시작했다. <표 1-1>에서 확인할 수 있듯, 1982년에는 정부 R&D 예산을 과학기술처만 집행했다. 하지만 1990년대 이후 정부 R&D를 수행하는 정부기관이 꾸준히 늘어나 2017년 기준 총 34개 부·처·청에서 R&D 관련 예산을 집행하고 있다. 이러한 변화는 정부 R&D 예산의 효율적 배분이 갈수록 어려워지고 있음을 뜻한다.

4) 2019년 정부 R&D 예산안은 전년 대비 3.7% 가량 증가할 것으로 보이나 2016년 이후 정부 R&D 예산은 전년 대비 약 1%가량 증가에 그쳤다.

5) 대기업기준 R&D 투자 규모는 2011년 17.1% (전년 대비)에서 꾸준히 하락해 2013년에는 11.6%, 2015년에는 0.8%로 크게 감소하였다 (방기선 외, 2016)

왜냐하면 R&D 수행 주체의 증가와 정부 R&D 자체가 내재하고 있는 고유한 특성 - 상호 의존성, 범부처적 특성 - 이 서로 맞물려 R&D 예산 배분의 복잡성을 증가시키기 때문이다.

〈표 1-2〉 정부 R&D 추진 주체의 변화

연도	부처 수	추진 주체
1982	1	과학기술처
1983	2	과학기술처, 문교부
1987	3	과학기술처, 문교부, 상공부
1989	4	과학기술처, 문교부, 상공부, 체신부
1997	11	과학기술처, 교육부, 통상산업부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부 외 5개 부·처·청
1998	15	과학기술부, 교육부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부 외 9개 부·처·청
2005	18	과학기술부, 교육인적자원부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부 외 12개 부·처·청
2010	30	교육과학기술부, 지식경제부, 보건복지가족부, 국토해양부, 환경부, 농촌진흥청 외 24개 부·처·청
2017	34	미래창조과학부, 교육부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 환경부 외 28개 부·처·청

자료: 정장훈 외(2017), p. 21 재구성.

이러한 현재의 정부 R&D 예산을 둘러싼 대내외적인 상황을 종합적으로 고려해 볼 때, 정부는 現 R&D 예산 편성 및 배분 체계 전반(全般)에 대한 문제를 파악하고 이를 개선하기 위해 노력해야한다. 물론 그동안 정부가 R&D 예산의 전략적 배분과 투자효율성을 높이기 위해 다각도로 노력하지 않은 것은 아니다. 과거 정부는 2004년 과학기술혁신본부를 설립 (2017년 재출범)하고 각 부처 별로 추진하고 있는 R&D 사업에 대한 예산 배분 및 심의·확정기능을 부여해 R&D 예산을 체계적이고 효율적으로 편성·배분·관리하기 위해 노력해 왔다. 배용호 외(2007)에 따르면, 과학기술혁신본부의 설치 “한정된 재원의 성과 극대화, 다시 말하면 R&D 투자의 효율성 제고를 위해 R&D 예산 조정체제를 본격 가동하여 범국가적 종합조정을 강화하고 전략적 자원배분에 중점을 둔다.”⁶⁾는 의미를 갖는다고 기술하고 있다. 하지만 기존의 많은 연구에서

제기하고 있는 문제 - 특히 대부분의 R&D 예산 배분 및 조정과정에 활용되는 자료와 방법론이 정성적이며 그 근거가 되는 2차 자료 역시 논리적 타당성과 객관성을 제고할 필요가 있다는 점 - 는 이슈만 제기될 뿐 연구가 많이 되고 있지 않으며, 관련된 연구 성과나 개선방안도 제시되고 있지 않는 등 여전히 풀리지 않은 숙제로 남아있다.

이러한 문제의식에서 출발해 본 연구는 R&D를 편성하고 배분하는데 활용 가능한 기법, 특히 정량적이고 과학적인 기법을 중심으로 이들의 속성을 탐구하고자 한다. 그 다음 이러한 방법들이 실제 R&D 예산 편성 및 배분 과정에 효과적으로 적용될 수 있는가에 대한 학술적 타당성을 검토해볼 것이다. 이를 통해 궁극적으로 본 연구에서는 우리나라의 R&D 예산 편성 및 배분이 보다 과학적으로 이루어질 수 있는 기반을 마련하는데 그 목적을 두고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구과제에서는 정부가 전략적으로 R&D 예산을 편성하고 관리하는데 있어 도움이 될 수 있는 과학적 근거 및 이론적 기반을 마련하기 위한 연구를 수행하고자 한다. 구체적으로 본 연구에서는 1) 국가 R&D 예산 편성 및 배분에 있어 주요 현안을 이해하고, 2) 관련 분야에 도움이 될 수 있는 정량적이고 과학적인 기법들을 학습해, 3) 주요 현안과 기법들을 연결하여, 보다 체계적이고 효과적인 R&D 예산 편성·배분 체계를 구축하는데 도움이 되는 연구를 수행하고자 한다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같이 주요 연구 질문을 구성하고 이에 대한 적절한 답을 찾는 방식으로 연구를 수행하고자 한다.

- 국가 R&D 예산 편성 및 배분 절차 상 정량적인 접근을 통해 기존의 방식보다 개선할 수 있는 부분은 어디인가?
- 앞서 도출된 이슈를 적절하게 다룰 수 있는 방법은 무엇인가?
- 실제 데이터를 활용한 실험을 통해 국가 R&D 예산 편성 및 배분에 있어 정량적

인 접근을 통해 기존의 방식을 적절하게 개선하거나 보완할 수 있음을 보일 수 있는가?

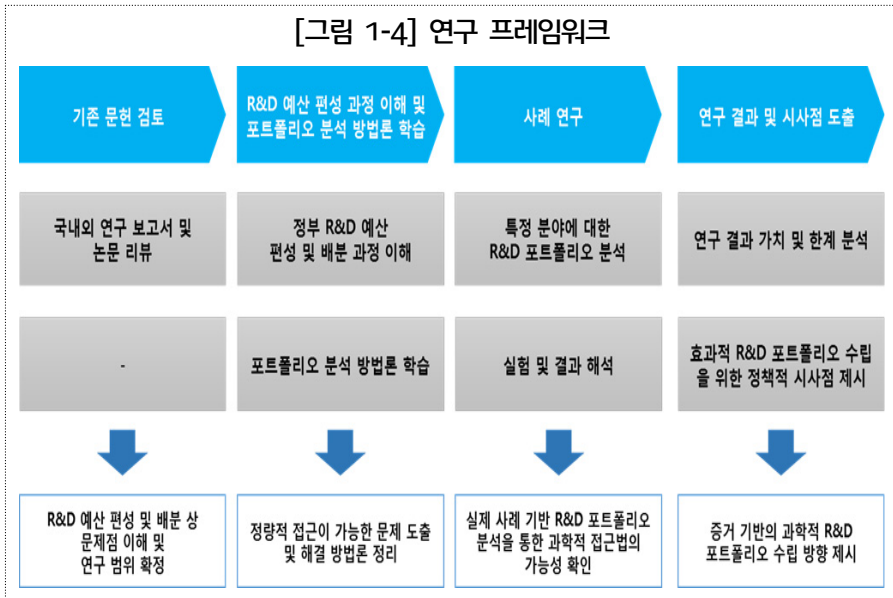
3. 주요 연구 내용 및 범위

다양한 주체가 관여하고, 이들의 복합적인 상호작용을 토대로 결정되는 R&D 예산 편성 및 배분 과정의 본질적인 특성을 고려할 때 이와 관련된 모든 현안을 완벽하게 파악하고 이를 해결하거나 잘 다룰 수 있는 방법론에 대한 종합적인 연구가 필요하다. 하지만 이는 관련 분야의 전문성, 막대한 연구비용 및 인력과 시간이 소요될 것으로 예상되는 바, 본 연구의 연구 범위를 벗어난다.

따라서 본 연구에서는 다음과 같이 연구를 수행하고자 한다. 우선 제2장에서는 국내·외 유사 선행 연구를 포괄적으로 분석해 보다 효과적인 R&D 예산 배분 및 조정 체계 구축을 위한 기존 연구의 성과와 한계 등을 파악하는데 주력할 것이다. 제3장에서는 큰 틀에서 정부 R&D 예산 배분 및 조정 체계 전반에 대해 살펴보고, 정량적 접근이 가능한 이슈를 선별·집중할 것이다. 그 다음, 제4장에서는 이를 잘 다룰 수 있는 방법론(특히, 경영과학적 기법을 중심으로)을 학습할 것이다. 제5장에서는 제3장과 제4장에서 연구한 내용을 토대로 이른바 이슈(문제점)와 기술(해결책)을 종합적으로 탐색하고자 한다. 그리고 제6장에서는 실제 R&D 사업에 대한 예산 관련 자료를 바탕으로 가상의 최적 배분 실험을 수행해봄으로써, 제5장에서 도출한 이슈-해결 틀의 효과성, 적절성 등을 종합적으로 분석할 것이다. 마지막으로, 제7장에서는 본 연구 과정을 복기하면서 종합적으로 시사점을 도출하고 추후 연구 주제에 대해 간략히 논해보고자 한다. 다음 [그림 1-4]는 본 연구의 수행 체계를 정리한 그림이다.

8 최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구

[그림 1-4] 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 선행 연구 분석

제2장에서는 본 연구의 목적과 유사한 성격을 갖는 국내·외 선행 연구를 포괄적으로 분석하고, 선행 연구가 가지는 의의와 한계에 대해 정리할 것이다. 본 장에서 다룰 선행 연구의 구체적인 범위는 R&D 예산 편성 및 배분뿐만 아니라 R&D 투자 전략 수립과 관련된 연구도 포함함으로써, R&D 예산 포트폴리오 수립과 관련된 주요 연구의 흐름을 조망하고자 한다.

제1절 국내 선행 연구

정부 R&D 예산 편성 및 배분과 관련해, 국내에서는 학계보다는 한국과학기술기획평가원(이하 KISTEP)이나 과학기술정책연구원(이하 STEP)과 같은 국가연구기관에서 주로 관련 연구를 수행하고 있다. 반면 학계에서는 연구 주제, 관련 자료에 대한 접근 및 활용 가능성 등을 이유로 파편적이고 산발적으로 연구가 진행되고 있는 상황이다.

정부 R&D 예산 편성 및 배분과 관련하여 가장 활발하게 연구를 진행하고 있는 곳은 KISTEP이다. KISTEP은 정부 R&D 예산 편성 및 배분과 관련하여 거시적 측면에서의 조사 연구부터, 예산 편성 및 배분에 있어 전략적 방향 설정을 위한 연구까지 관련 분야에서 넓은 스펙트럼을 가지고 연구를 수행하고 있다. 이는 KISTEP의 설립 배경과 주요 기능·역할 중 하나가 “과학기술 관련 사업에 대한 예산 편성 및 배분 지원”인 것에서 기인하는 것으로 보인다.

한편, 전략적 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 주요 국내 선행 연구를 연구 제목 및 적용 방법론을 중심으로 정리하면 다음의 표와 같다(〈표 2-1〉).

〈표 2-1〉에서 보는 바와 같이, R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 연구는 다루고자 하는 연구 문제의 범위에 따라 크게 1)국가 R&D 사업 전체를 다루는 연구와 2)개별 사업 혹은 특정 분야(예, IT, 보건 의료 등)에 한정된 연구로 분류할 수 있다.

〈표 2-1〉 주요 국내 선행 연구

연구자 (년도)	연구 목적	주 연구 방법
이동엽 (2000)	IT 국책연구개발 사업의 투자배분 결정	Goal programming, AHP
허길환 외 1명 (2001)	제한 자원 하에서 국방 R&D 사업 선정 연구	AHP, 정수계획법
이동엽 외 2명 (2002)	과학기술 분야 별 투자 우선순위 선정	AHP
이정동 외 3명 (2004)	국방 과학기술 연구개발 우선순위 선정	전문가 선택, AHP
박현준 외 2명 (2004)	국가 연구개발 사업 투자 시스템 전략 수립	시스템 다이내믹스
조용곤 외 1명 (2004)	생명공학분야 투자 우선순위 선정 연구	Delphi, AHP
권기현 외 3명 (2006)	대형 연구시설 투자 우선순위 결정	델파이, 전문가 조사
이정재 외 2명 (2006)	R&D 투자 포트폴리오 관련 방법론 조사	포트폴리오 매트릭스
배용호 외 8명 (2007)	국가 연구개발 사업 투자 방향 설정 연구	포트폴리오, AHP, (선형계획법)
하영진 외 1명 (2008)	국내 미래 에너지 기술개발 관련 우선순위 설정 연구	AHP
황석원 외 7명 (2008)	R&D 효율성 분석 연구	DEA
김윤종 외 3명 (2009)	IT분야 연구개발 투자 전략 연구	AHP
류동현 외 2명 (2011)	국가 IT R&D 전략과제 선정 모형	포트폴리오 모형, AHP
안승구 외 2명 (2011)	정부 R&D 전략적 예산 편성을 위한 우선순위 설정 연구	DEA, CGE, SD
이철행 외 2명 (2014)	보건 R&D 사업 효율성과 포트폴리오 구성	DEA
전용웅 외 3명 (2016)	보건의료 국가R&D 사업 기획 프레임 개발	시스템 다이내믹스, 포트폴리오
황기하 외 9명 (2016)	정부 중기 R&D 투자 포트폴리오 프레임 개발 연구	-

자료: 연구진 작성

우선 R&D 사업 전반에 대한 예산 편성 및 배분과 관련된 연구로는 이동엽·안태호·황용수(2002), 배용호 외(2007), 황석원 외(2008), 황기하 외(2016) 등의 연구를 꼽을 수 있다. 이 중 이동엽·안태호·황용수(2002)는 계층화 분석법 (analytic hierarchy process, AHP)을 활용하여 정부 R&D 사업에 대한 투자 방향(단기/중장기) 및 우선순위를 선정하기 위한 연구를 수행하였다. 이들은 정부 R&D 투자는 단기적으로는 산업 경쟁력 강화에, 중장기적으로는 국민의 삶의 질 향상에 초점을 맞추는 것이 중요하고 핵심 투자 분야는 정보/전자/통신 부문이라고 밝히고 있다. 배용호 외(2007)의 연구에서는 이동엽·안태호·황용수(2002)의 연구와 유사하게 AHP, 포트폴리오 매트릭스 및 선형계획법 등 연구 주제에 따른 다양한 방법론을 활용해 미래 경제 사회의 수요(needs)와 유망기술을 선정하고, 도출된 수요와 유망기술의 관점에서 현 국가 R&D 사업의 투자 배분과 이상적 투자 배분 사이의 차이를 분석해 적절한 배분 전략을 제시했다. 보다 최근에는 안승구·조현정·김은실(2011)의 연구에서는 자료포락분석, 시스템 다이내믹스 시뮬레이션 모델 및 연산일반균형 모형을 활용하여 중장기 국가 R&D 투자전략 수립을 위한 투자 우선순위 설정과 관련된 연구를 진행했다.

국가 R&D 예산 편성 및 배분보다 좁은 범위에서의 관련 연구는 국가 R&D 전체를 조망하는 연구에 비해 상대적으로 많이 수행되고 있다. 조용곤·조근태(2004)는 델파이 방법과 AHP를 활용해 생명공학 분야 미래 유망기술에 대한 투자 우선순위를 정하고자 했다. 이들은 생명공학분야의 미래 유망기술에 대해 현재 수준과 앞으로의 중요도를 파악하고, 이를 활용하여 미래 유망기술 획득을 위한 투자 우선순위를 정했다. 권기현 외(2006)은 델파이 방법과 브레인스토밍을 통해 국가 대형연구시설 및 장비 배치의 투자 효율성 제고를 위한 선정기준을 찾고, 이를 토대로 전략적 우선순위를 산출·제시하였다. 하영진·강승진(2008)은 fuzzy AHP 방법을 활용해 에너지 분야의 유망기술개발을 위한 우선순위를 산출하는 연구를 수행했으며, 김운중 외(2009)에서는 AHP와 포트폴리오 분석을 통해 IT분야에서 R&D 투자 전략 수립과 관련된 연구를 수행했다. 보다 최근에는, 이철행 외(2014)와 전용웅 외(2016) 등이 보건 R&D 사업과 관련해 사업 효율성 최대화를 위한 포트폴리오 구성이나, 국가 R&D 사업 기획 프레임워크 개발을 위한 연구를 수행했다. 이들은 주로 자료포락분석이나 시스템 다이내믹스 시뮬레이션 모델 등을 연구에 활용하였다.

제2절 국외 선행 연구

국내와 비교해 국외의 경우, R&D 예산 편성 및 배분에 있어 보다 다양한 정량적 기법을 활용해 연구를 수행하고 있다. 다만, 해외의 경우도 국가 R&D 전체를 조망하는 연구보다는 대개 특정 분야나 개별 사업 혹은 기업의 R&D 예산 편성 및 배분, 혹은 R&D 과제 선정과 관련된 연구가 많다는 특징이 있었다. 이는 국내의 경우와 마찬가지로 정부 R&D 예산 편성 및 배분은 그 체계가 매우 복잡해 분석하기 어려울 뿐 아니라, 관련된 자료 획득에도 뚜렷한 한계가 있기 때문으로 보인다. 그러나 분명한 점은 국외의 경우 국내에 비해 관련 연구 - R&D 예산 편성 및 배분 -를 수행함에 있어 보다 과학적이고 수리적인 방법론을 활용한 연구사례가 많다는 점이다. 다음의 <표 2-2>는 정부 R&D 예산 편성 및 배분, 혹은 과제 선정과 관련된 주요 국외 선행 연구를 연구 문제와 적용 방법론을 기준으로 정리한 표다.

<표 2-2> 주요 국외 선행 연구

연구자(연도)	연구 목적	연구 방법
Ghasemzadeh 외 2명(1999)	과제 간 상호작용을 고려한 R&D 과제 선정 및 시작 스케줄링 모형 개발	0-1 Integer Linear Programming
Badri 외 2명 (2001)	R&D 예산 배분 등에 활용 가능한 범용 goal programming 모형 개발	전문가 선택, AHP
Coldrick 외 3명 (2005)	투자 결정을 위한 R&D 옵션 선정 모형 연구	DCF
Doerner 외 3명 (2004)	최적 R&D 과제 선정을 위한 수리 모델 개발	Integer Linear Programming, Ant colony opt.
Gabriel 외 3명 (2006)	과제 성공 확률을 고려한 최적 R&D 과제 선정 모형 개발	다기준 최적화, Monte Carlo simulation, AHP
Davis and Dreyer (2009)	중장기 R&D 정책 수립을 위한 다양한 방법론 연구	Stochastic models, Portfolio decision analysis
Carazo 외 5명 (2010)	기관 내 R&D 과제 선정 및 최적 시작시기 결정 모형 개발	Math. Programming, Scatter search
Gutjahr 외 4명 (2010)	Overtime 패널티와 과제의 성공가능성에 불확실성을 고려한 R&D 과제 선정 모형 개발	Adaptive pareto sampling, genetic algorithm

<표 2-2> 계속

연구자 (년도)	연구 목적	연구 방법
Montibeller 외 1명 (2011)	지방 정부에서 최적 자원 배분을 위한 포트폴리오 분석 연구	포트폴리오 분석, 선형계획법
Hassanzadeh 외 2명(2014)	불확실성이 내재된 R&D 과제 선정 모형 개발	다기준 최적화, Robust optimization
Mild 외 2명(2015)	Infrastructure 유지보수 과제 선정을 위한 강건 수리 모형 개발	Robust optimization

자료: 연구진 작성

Montibeller and Franco(2011)은 포트폴리오 의사 결정 기법을 활용해 지방정부의 예산 배분과 관련된 연구를 수행했다. 이들은 연구에서 포트폴리오 의사 결정 기법과 같은 과학적 의사 결정 기법의 효용을 언급하며 보다 체계적으로 가치 있는 투자 결정을 하는데 잘 활용될 수 있다고 주장하고 있다.

개별 사업이나 특정 분야로 관련 연구 범위를 좁히면, 국외의 선행 연구들은 국내와 비교해 보다 구체적으로 문제를 정의하고 이를 해결하기 위해 세련된 기법들을 많이 활용하고 있는 것으로 보인다. Badri, Davis, and Davis(2001)은 예산 제약 하에 목표계획법(goal programming)을 활용해 의료 분야에 대한 R&D 과제 선정 모형을 제시하였다. 이 연구에서는 연구의 효용과 비용뿐만 아니라, 과제의 수행기간, 의사 결정권자의 선호 등을 통합하여 수리적으로 모델링해 문제를 해결하려고 했다는데 가치가 있다. 이와 유사하게, Gabriel et al.(2006)은 특정 연구 과제가 성공적으로 완료될 확률을 고려해, 최적 연구 과제 선정 모형을 제시했다. 이들은 다기준 최적화 모형 (multi-objective optimization model)과, 몬테카를로 시뮬레이션 모델 (monte-carlo simulation model), 계층화 분석법 등을 복합적으로 활용해 모형을 제시했다. 비슷한 시기 Coldrick et al. (2005)는 전통적인 포트폴리오 기법 (real-option 이론에 기반을 둔 DCF(discounted cash flow)와 같은 계량적 자료를 토대로 계산된 점수와 방법)를 R&D 과제 선정 및 평가에 적용하는 방법을 연구하였다. 보다 최근에는 과제 수행 과정과 결과의 성공 여부에 불확실성을 고려해 예산을 배분하고 조정하는 연구가 많이 진행되고 있다. Gutjahr et al.(2010)은 연구 과제의

성공가능성과 과제 수행기간 초과에 따른 벌칙(Penalty)을 고려한 R&D 과제 선정 모형을 연구하였으며, 이와 유사하게 Hassanzadeh, Nemati, and Sun(2014)는 연구 과제 수행에 내재되어 있는 다양한 불확실성을 고려한 최적 연구 과제 선정 모형을 연구하기도 했다.

제3절 소결

국내외 주요 선행 연구를 전반적으로 살펴본 본 장의 소결은 다음과 같다. 첫째, 연구 범위에 있어서 국내외를 막론하고 국가 차원의 R&D를 조망하는 연구보다는 개별 사업이나 특정 분야에 대한 R&D를 다루는 연구가 주를 이루고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 지방정부나 국가 차원의 R&D 예산 배분은 (앞서 언급한 바와 같이) 다양한 주체와 분야가 있고 이들이 복잡하게 얽혀 있어 객관적인 자료를 획득하기 어렵고, 획득한다 하더라도 이를 정량화하거나 모델링하기 힘들기 때문인 것으로 보인다. 둘째, 정부 R&D 예산 배분이나 조정과 관련된 대부분의 국내 연구에서는 계층화분석법이나 포트폴리오 매트릭스와 같은 정성적 방법을 선호하며, 국외에서는 이보다 폭넓고 다양한 수준의 정량적 기법(정성적 기법을 포함)들이 활용되고 있었다. 물론 국내에서 정성적 기법들이 주로 활용되고 있는 배경에는 연구 주체나 연구 목적 등과 관련된 이유가 있겠지만, 국외 연구 흐름과 비교해 볼 때 정성적 기법 외에 다양한 형태의 정량적 기법 활용을 적극 고려해보아야 할 시점으로 판단된다. 마지막으로 국내의 연구들은 대체로 하나의 방법론만을 사용하기보다, 두 가지 이상의 방법론을 복합적으로 활용하고 있었다. 그 이유는 본 연구 - R&D 예산 배분 및 조정 - 가 가지는 내생적 특성에 기인한 것으로 보이는데, 한 가지 방법론만 활용할 경우 발생 가능한 명확한 한계⁷⁾를 여러 방법론을 동시에 활용하여 극복할 수 있기 때문이다.

7) 예를 들어 AHP만 활용할 경우 이상적인 의사결정을 내릴 수 없다. AHP는 대안간 중요도를 산출하기 위한 모형이지 의사 결정을 내리는 모형이 아니기 때문이다. 이러한 이유로, 최근 많은 연구에서는 최적화 모형과 AHP를 모두 활용하여 정량화하기 어려운 자료를 수치화하고 이를 최적화 모형에 적용한다.

| 제3장 | 정부 R&D 예산 편성·배분 체계의 이해

제3장에서는 정부의 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 제도, 절차 등에 대해 간략히 알아보고 각 절차 별로 정량적 접근방법을 통해 기존 보다 체계적이고 객관적인 절차로의 개선 혹은 변화를 시도해 볼 수 있는 이슈에 대해 찾아 정리해보고자 한다.

제1절 정부 R&D 예산의 기초

1. 정부 R&D 예산의 정의

제1장에서 언급한바와 같이 정부 R&D 예산은 통상적으로 “새로운 지식축적이나 창조적인 과학기술개발을 촉진하기 위하여 지원되는 예산”으로 정의된다. 또한 선행 연구에서 밝히고 있는 정부 R&D 예산 편성 및 배분의 주된 목적은 “민간의 연구개발 활동을 보완하고, 미래 핵심기술의 선행적 개발을 지원하며, 시장실패가 나타날 수 있는 기술영역인 기초·공공복지 분야의 기술 등을 개발하기 위함⁸⁾”으로 보고 있다. 즉 정부 R&D 예산은 시장에 연구개발을 온전히 맡길 경우 발생 가능한 부정적 결과⁹⁾를 미리 방지하거나 보완하는 역할을 한다고 해석할 수 있다.¹⁰⁾ 물론 정부 R&D 예산은 단순히 시장실패에 대한 안전장치로만 설명하는 것은 다소 부족하다는 의견도 있다. 정부 R&D 예산 편성 및 배분과정 역시 다양한 이익집단이 존재하고 이들 사이의 복잡한 이해관계, 특히 정치적 요인이 항상 내재하고 있음을 고려할 때, 정부 R&D 예산 편성을 단순히 시장 실패에 대한 안전장치로만은 설명이 부족하다는 것이다 (Mikesell, 2007: 15-22).

8) 엄익천·이장재(2009), p.40.

9) 수익성이 높은 영역은 과도한 투자 경쟁을, 반대로 수익성이 낮은 영역은 투자 유치가 어려울 가능성이 높다.

10) 다시 말해, 정부 R&D 예산은 사회적으로 반드시 필요한 연구 개발 영역(예, 공공복지, 안전, 국방 등)에 정부가 주도적으로 투자하여 민간과 상보적인 관계를 갖는다고 해석할 수 있다. 또한 기초 연구나 신기술 개발과 같이 민간이 쉽게 수행하기 어려운 영역에 대한 연구개발지원도 주목적으로 한다고 볼 수 있다.

2. 정부 R&D 예산의 분류 및 특징

정부 R&D 예산은 OECD 권고기준(frascati manual)을 토대로 집계하며, 직접 적용이 어려운 경우 일부 조정해서 집계하는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 정부 R&D 예산은 일반회계, 특별회계 및 기금으로 구성되며, 회계구조의 변화나 정부조직 개편 등으로 인해 매년 약간씩은 수정되나 현재 32개 부·처·청·실·위원회의 일반회계, 8개 특별회계 (14개 부·청·실), 12개 기금 (6개 부·청)에서 충당되고 있다 (2018년 기준). 따라서 체계적인 R&D 예산 편성 및 배분이 이루어지지 않을 경우, 다수 부처가 유사한 R&D 수행을 위한 예산 확보 경쟁이 점점 치열해지고, 중복 배정의 가능성이 높아질 수 있다는 이슈가 제기되기도 하였다(조항희 외, 2006).

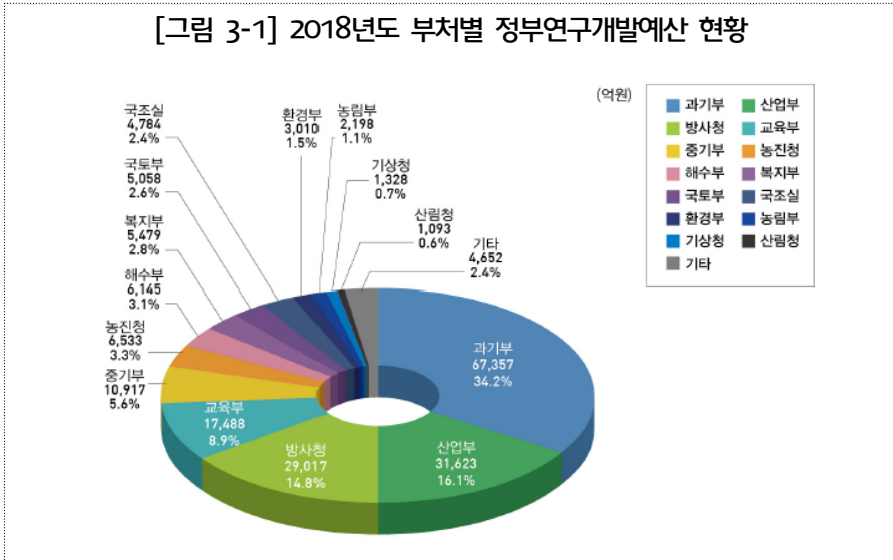
2018년 기준, 부처별 정부 R&D 예산 현황을 살펴보면 다음과 같다. 우선 2018년 정부 R&D 예산 약 19조 4천억 원 가운데 절반가량인 50.3%를 과학기술정보통신부 (34.2%, 6조 7천억 원)와 산업통상자원부 (16.1%, 3조 1천억 원)가 사용하고 있으며, 방위사업청(14.8%, 2조 9천억 원)이 그 다음을 따르고 있다(그림 3-1 참조).

정부 예산 가운데 약 1/3을 활용하는 과학기술정보 통신부의 경우 2017년 대비 약 0.2% 가량이 감소한 6조 7천억 원의 R&D 예산을 활용하고 있는데, 주요 세부 내역을 살펴보면 원천 연구 (2조 700억 원), 기초연구 (9,800억 원), 기반조성 (6,600억 원) 등에 이용하는 것으로 조사되었다. 특히 기초연구 중 개인기초연구사업¹¹⁾은 약 7,700억 원이 배정되어 전년 대비 8.9%가 증가했는데, 2018년 기준 단일 세부 사업으로는 가장 큰 규모의 사업이다.

일반적으로 정부 R&D예산은 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 첫째, 배분 및 조정의 필요성, 둘째, 세부 사업 별 성격 세분화의 어려움, 셋째, 연구개발 성과 및 평가 측정의 어려움 등을 꼽고 있다. 그 이유는 근본적으로 R&D 예산이 내재하고 있는 특성(한정된 예산을 다양한 성격의 주체(예, 기초·응용·개발 등)가 배분에 관여한다는 특성)상, 필연적으로 발생할 수밖에 없는 경쟁과 이해관계 조정이 필요하기 때문이다. 또한, R&D의 특성 상 투자부터 성과 발생에 이르기까지 많은 불확실성이 있고 시간적 차이가 있어 그 효과를 직접 측정하기 어렵기 때문이기도 하다.

11) 개인기초연구사업은 개인(학자)단위로 연구를 지원하는 사업으로 2018년에는 신진연구자 지원액이 늘어나고, '최소 혁신 실험실' 사업이 추가되며 연구비가 증액된 것으로 보인다.

[그림 3-1] 2018년도 부처별 정부연구개발예산 현황



자료: 한웅웅·김주일(2018), p.76 재인용.

3. 정부 R&D 예산 편성 관련 제도

정부의 R&D 예산 편성 및 배분과정에 대한 이해를 위해서는 상위 제도 - 국가 예산 제도 - 에 대한 이해가 필수적이다. 이를 위해 본 장에서는 국가 예산제도에 대해 간략히 알아본 다음, 국가 예산 제도의 축을 이루고 있는 세 가지 세부 제도 - 국가재정운용계획, 총액배분자율편성 예산제도 및 프로그램예산제도 - 에 대해 간략한 내용과 장·단점 등에 대해 알아보고자 한다.

가. 국가예산제도

국가예산이란 정부의 정책목표와 지출 우선순위를 반영하는 경제정책문서로, 공공 목표달성을 위해 공공자원을 어떻게 사용할 것인지를 설계하는 데에 그 목표가 있다 (OECD, 2013). 한국의 현행 예산편성과정의 근간은 2004년 예산 및 재정개혁을 통해 구성되었다. 개혁의 배경에는 대내적 요인과 대외적 요인이 있는데, 우선 국내적으로 1997년 외환위기 이후 국가 부채 및 재정 관리에 대한 위기의식이 고취되어 재

정건전화 및 재정민주주의에 대한 요구가 높아지고 있었다(이원희, 2015). 뿐만 아니라 당시 미국 등 주요국가에서는 공공부문의 효율성 및 책임성을 확보하기 위한 일환으로 거시예산 결정방식¹²⁾을 채택하고 성과와 결과에 따른 책임성을 강조하는 방향으로 재정제도 개혁을 단행했으며, 한국 또한 이러한 추세를 따라 국가재정운용계획, 총액배분 자율편성(top-down, 하향식)제도, 성과관리제도, 디지털 예산회계 시스템을 도입했다(박정수·신혜리, 2013). 또한 이런 재정개혁 조치들이 제대로 작동할 수 있도록 정책 연계성 및 자율성을 부여하는 프로그램 예산제도를 개발하여 2006년에 정식 도입하게 된다(유승원, 2015). 프로그램 예산제도는 국가재정운용계획과 총액배분 자율편성제도의 기본·기준 단위로서 역할을 수행한다(환경부, 2016).

재정개혁을 통해 수립된 제도 중 국가재정운용계획의 경우 단년도 위주였던 재정운영을 중장기 운영으로 전환했으며, 총액배분 자율편성제도는 분야별 지출한도를 설정한 후 그 범위 안에서 우선순위에 따라 예산을 배치하도록 예산편성 과정을 변화시켰다. 성과관리제도는 예산을 투입한 정책의 사후관리 및 점검을 주요 목적으로 하며 디지털 예산회계 시스템(dBrain)은 재정활동 수행을 지원하고 결과를 정리하는 정보 시스템으로서 정부 재정의 투명성을 제고하는데 기여하고 있다(환경부, 2016; 기획재정부).

나. 국가재정운용계획

국가재정운용계획은 보다 체계적인 국정과제 추진을 위해 수립된 중기재정계획으로, 기존의 중기재정계획과 비교해 보다 객관적이며 명확한 재정 지표를 5년 시계에서 전망하고 연도별로 재원을 배분하는 것을 목표로 한다. 국가재정운용계획은 재정운영 여건과 방향, 분야별 재원배분계획 등을 포함하며 핵심적인 내용으로 경제전망, 총수입전망, 총지출계획, 재정수지 전망 및 5년의 재원배분 계획 등이 있다(국회예산정책처, 2010).

국가재정운용계획 도입으로 기대되는 긍정적 기능으로는 우선 거시경제의 안정화

12) 예산 한도액을 잠정적으로 정해 놓고 예산심의를 들어가는 것을 의미하며, 예산총액과 기능별 예산배분, 세출통제와 정책지향을 추구하며 경제전망, 동원가능 재원의 규모, 정책우선순위 등을 고려하여 정하는 하향식 예산방식이다(박정수·신혜리, 2013)

를 들 수 있다. 단년도 예산의 경우 예산 구성 당해 연도의 경기호황 혹은 불황에 영향을 받는 폭이 크지만 중기 예산의 경우 일정한 재정규모 증가율을 유지할 수 있기에 경제 안정화에 기여할 수 있기 때문이다. 또한 재정지출의 팽창을 억제하고 지속가능성을 확보함으로써 국가재정의 건전화를 이룰 수 있으며 한정된 국가재원을 여러 공공부분의 분야의 우선순위를 고려하여 분배하는 과정을 통해 보다 전략적인 자원배분이 가능하다는 점도 긍정적 기능 중 하나로 볼 수 있다 (이우진, 2013).

국가재정운용계획은 부처별·분야별 관련 예산의 규모의 지출한도를 결정하기 때문에 예산 편성과과정에서 중요한 역할을 하지만 여러 한계점과 문제점을 내포하고 있다. 먼저 목표설정에 사용되는 지표의 선정과 목표달성을 위한 전략이 모호하기 때문에 예측 가능성과 실효성이 저하된다. 그 동안 국가재정운용계획의 미래전망이 지나치게 낙관적이라는 지적이 존재해왔으며, 이는 총수입 과다추정, 총지출 과소추정 등의 행태로 이어져 내용의 신뢰성을 떨어트리고 지출을 부추기며 오히려 재정건전성을 악화시킬 수 있다. 또한 국가재정운용계획의 내용은 5년의 중기계획을 담고 있지만 계획 자체는 매년 새로이 작성되기 때문에 전년도와 크게 다르지 않은 지표분석에 매년 행정력이 무의미하게 소요된다는 지적이 있다. 뿐만 아니라 결국 중기계획이란 미래의 전망을 제시하는 것이기 때문에 목표와 구분되어야 하는데, 이를 혼동하여 중기계획에서 제시된 수치를 맞추기 위해 무리하게 세부계획을 변형하면 오히려 효율성 및 성과가 떨어질 수 있다는 우려도 존재한다. 마지막으로 국가재정운용계획이 전반적인 방향성은 제시하지만 실제 부처에서 시행하는 사업의 흐름과 동기화하는 것에는 한계가 있다. 즉 중기계획과 실제 단년도 자원배분 간 연계성이 떨어진다는 것이며 이는 국가재정운용계획이 단순한 예산안 부속서류가 아닌 독자적 제도로서 그 가치를 갖는지에 대한 숙고를 요한다(국회예산정책처, 2010; 박형수 외, 2012; 이우진, 2013).

정부 R&D 예산 역시 국가재정운용계획을 통해 지출한도가 결정되기 때문에 정부 R&D 예산 편성과과정에서 중요한 역할을 하고 있다. 참고로 다음 <표 3-1>은 2017-2021년 정부 R&D 중기 투자 계획을 분야 별로 대해 정리한 표이다.

<표 3-1> R&D 분야 투자 계획

(단위, 억 원, %)

구분	'17	'18	'19	'20	'21	연평균 증가율
R&D	194,615	196,338	197,319	198,306	200,289	0.7
기초·나노 등	23,368	24,032	24,846	24,882	25,185	1.9
에너지·환경 등	21,849	22,367	22,860	23,742	24,855	3.3
우주항공·생명 등	50,407	49,669	50,825	51,612	48,884	-0.8
기계·제조·공정 등	14,330	13,690	14,071	13,967	14,026	-0.5
전자·정보 등	25,951	26,033	28,002	27,751	26,965	1.0
기타	58,709	60,548	56,715	56,352	60,374	0.7

자료: 대한민국정부(2017), p. 108.

2017년 발표된 국가재정운용계획에 따르면, R&D 분야 투자 계획은 2017년 약 19조 4천억 원에서 2021년 약 20조 200억 원으로 연 평균 0.7%가량 증가하도록 설계되었으며, 세부적으로 에너지·환경 분야와 기초·나노 분야의 투자가 증가되고 우주항공·생명 분야와 기계·제조·공정 분야의 투자가 축소될 것으로 보인다.

다. 총액배분자율편성제도

총액배분자율편성제도는 중기재정계획을 토대로 국무회의에서 설정한 예산의 규모와 부처 및 분야별 지출 한도(sectoral ceiling)에 따라 각 부처에서 상세 사업별 예산을 편성하는 방식이다(국회예산정책처, 2007). 이는 부처별 예산 요구에 따라 중앙예산기관이 개별 사업 예산 심사를 진행해 지출을 정했던 기존의 상향식(bottom-up) 방식과 대비되기에 하향식(top-down) 예산제도라고 부르기도 한다(성노현, 2014).

총액배분자율편성제도는 우선순위에 따라 한정된 재원의 배분과 부처 전문성 인정, 자율성·효율성 제고 등을 목적으로 한다. 예산의 총액은 중기재정계획의 정책적 방향성을 기반으로 결정되기에 개별 부처나 사업 단위가 아닌 국가 차원의 전략적 배분과 목표설정이 가능하며, 예산의 배분은 중앙예산기관이 아닌 부처가 진행하기 때문에 부처별 우선순위가 반영되며 부처의 전문성과 자율성을 발휘할 수 있다. 또한 재정제

도 개혁 시 함께 도입된 성과관리 제도를 통한 사후 통제 및 관리방식도 중요한 변화 중 하나이며, 예산의 과다요구와 대폭삭감이라는 비합리적 행정관행과 예산 칸막이를 불식하는 것 또한 주요 기대효과에 포함되었다(권민경, 2010; 성노현, 2014).

하지만 실제 총액배분자율편성제도를 도입한 이후에도 부처의 과다예산책정관례와 이로 인한 개별사업 검토의 필요성은 여전히 존재했다(이원희, 2015). 각 부처의 예산 극대화 전략에 따라 분야별·부처별 한도액을 엄격히 준수하지 않고 증액이 일어났기 때문인데, 이와 같은 현상이 빈번하게 발생한다면 지출한도를 설정하고 총액 범위 내에서 예산을 편성하는 총액배분자율편성제도의 도입 취지가 무색해진다고 볼 수 있다. 따라서 많은 연구에서는 총액배분자율편성제도의 당초 목적을 달성하기 위해서는 보다 적극적인 지출한도의 논의와 지출한도 구속성의 강화, 신규 사업 심사 기준 강화, 성과평가 및 평가결과 환류 강화 등이 필요하다고 강조하고 있다(성노현, 2014; 유홍림, 2016;).

라. 프로그램예산제도

프로그램 예산제도는 국가재정운용계획과 총액배분자율편성제도, 성과관리제도 등 제반 재정제도의 근간이자 이 제도들이 작동하게끔 하는 조력자(enabler)와 같은 역할을 하는 제도로서, 품목별이 아닌 프로그램 단위로 예산을 운영하는 제도를 의미한다(유승원, 2015). 기존의 세부 품목별 예산은 예산낭비를 억제하는 효과는 있었던 반면 정책우선순위에 입각한 자원 배분 및 성과관리에는 한계가 있었고, 지나치게 상세한 항목으로 인해 중기재정계획과 단년도 예산 간 연계가 어렵다는 단점이 존재했다(환경부, 2016). 이를 보완하기 위해 2006년 “분야-부문-프로그램-단위사업-세부사업”의 5단계로 운영 및 구성되는 프로그램 예산제도를 도입하게 된다.

프로그램 예산제도에서 중시하는 가치로는 자율성, 책임성, 투명성, 효율성 등이 제시되며 보다 구체적으로는 정책적 일관성, 관리의 용이성, 대내외 명분성이라고 표현되기도 한다(최순영·김재훈, 2013; 환경부, 2016). 프로그램 예산제도는 재정사업의 성과를 중심으로 예산을 운영하는 기초 되고, 프로그램의 목적은 정부의 정책목표와 지향점을 같이 하되 프로그램 예산편성에 있어서는 기관의 역할분담을 가능하게 했다.

이런 맥락에서 프로그램 단위 예산제도는 총액배분자율편성제도가 보다 원활하게 작동하도록 돕는다고 볼 수 있다(유승원, 2015; 정장훈 외, 2017).

하지만 중기재정계획과 단년도 예산 연계의 문제, 예산사업 집행 결과 성과평가 및 피드백 반영의 문제, 중앙예산기관과 일선부처 간 역할분담의 문제 등 다양한 단점들에 대한 논의가 필요한 상황이다. 제도의 투명성 및 신뢰성을 높이기 위한 정보공유 체제도 보완이 필요하며, 무엇보다 프로그램 성과평가에 사용가능한 명확한 성과지표의 개발이 미비한 상황이다. 프로그램 예산배분이 정치성에 의존했던 기존의 관행에서 벗어나 합리성에 의거하여 진행될 수 있도록 제반조건을 개선하고 전반적인 재정 제도를 개편한다면 행정효율과 목표달성도를 동시에 제고할 수 있을 것으로 기대된다(국회예산정책처, 2007; 최승원, 2013; 유승원, 2015).

2018년 현재 프로그램 예산제도는 “부처-분야-부문-프로그램-단위사업-세부사업-내역사업-세부과제” 등 총 8단계로 구성되며 경비의 특성에 따라 목별로 구분 된다 (<표 3-2> 참조). 참고로, 각 부처 당 운영되고 있는 프로그램의 수는 10~20여개 수준 (총 800여개 프로그램)으로 각 프로그램은 부처와 재정당국의 협의하여 조정한다.¹³⁾

<표 3-2> 프로그램 예산 제도

부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	내역사업	세부과제
과기 정통부	과학기술	기술개발	우주개발 진흥	인공위성 개발	다목적 실용위성 개발	다목적 실용위성 6호 개발	위성 시스템 설계
산업부	산업· 중소기업 및 에너지	산업진흥 고도화	주력산업 진흥	소재부품 산업 핵심기술 개발	소재부품 기술개발	핵심소재경 쟁력 강화	핵심소재 원천기술

자료: 한웅용·김주일(2018), p. 9 재구성.

13) 프로그램의 하위 구조인 단위사업 및 세부사업은 원칙적으로 각 부처가 자율적으로 편성·배분한다(최순영·김재훈, 2013)

4. 정부 R&D 예산의 관리 체계

한웅용·김주일(2018)에 따르면 정부 R&D 예산의 관리 체계는 크게 상위 수준에서 “사업 관리시스템”과 하위수준에서 “과제 관리 시스템”으로 구분된다. 전자의 경우 부처별 사업 기획, 예산 배분 및 조정, 사업 선정 및 집행, 성과 평가 등을 수행하며 후자의 경우 개별 과제에 대한 선정/평가/수행/성과 활용에 대해 관리한다.

국가 연구개발사업의 관리 형태는 크게 다음의 <표 3-3> 같이 세 가지 형태로 구분된다.¹⁴⁾ 우선 부처 직접 수행 및 관리 형태가 있다. 이 형태는 과제 단위의 기획, 공모가 필요하지 않는 단일 사업으로 정부 주도의 하향식 형식의 사업에서 주로 찾아볼 수 있다. 또한 이 형태는 R&D 예산규모가 작은 부처나 기획·평가·관리 전문기관이 없는 부처도 부처가 직접 관리 할 수 있는 형태다. 두 번째로는 위탁관리 형태가 있다. 위탁관리의 경우, “나노융합2020사업”과 같이 별도의 사업단을 운영하는 대규모 사업을 포함해 부처 산하의 전문 연구관리 기관에 R&D 과제 기획·관리·평가를 위탁하는 형태다. 마지막으로, 기타 형태의 경우 교육공무원 인건비와 같은 별도의 체계적 R&D 기획이나 평가, 관리가 필요하지 않은 사업을 관리하는 형태에 해당된다.

<표 3-3> 국가 R&D 관리 형태

R&D 사업 형태	정의 및 특징
부처 직접 수행·관리 형태	과제 수준에서 기획, 공모, 평가 등이 필요하지 않은 단단위 사업이나 정부 주도의 top-down 형식의 인프라 구축 사업이 해당됨 (R&D예산 규모가 작은 부처나 별도의 관리기관이 없는 부처도 부처가 직접 R&D를 수행·관리할 수 있음)
위탁관리형태	부처 산하의 별도 연구관리 전문기관에 R&D 기획·관리·평가를 위탁하는 사업 형태 (2018년 현재 13개 부처에서 16개 연구관리 전문기관(agency)을 운영중임)
기타	교육공무원 인건비와 같은 별도의 R&D 기획이나 수행이 필요하지 않은 사업

자료: 한웅용·김주일(2018), p. 10 내용 재구성.

14) 한웅용·김주일 (2018), p.10 요약

제2절 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정

정부의 R&D 예산 배분 및 조정 과정은 국가재정법과 과학기술기본법에 의거해 국가재정운용계획에서 요구하는 부처 별 투자 우선순위제출(각 부처 → 과학기술정보통신부)로부터 시작한다. 국가재정운용계획에 의거한 중기사업계획서 수립지침을 기획재정부에서 각 부처에 통보하고, 각 부처는 이에 따라 중기사업계획서를 기획재정부와 과학기술정보통신부에 제출한다. 과학기술정보통신부는 각 부처에서 받은 중기사업계획서를 검토·심의(국가과학기술심의회, 현(現) 과학기술자문회의)를 거쳐 정부 R&D투자 방향 및 기준을 마련해 기획재정부와 각 부처에 통보한다. 이후 기획재정부는 국무회의에서 확정된 예산안과 기금운용계획안을 토대로 작성한 각 부처에 R&D 예산 지출한도 및 예산안편성 지침을 통보한다. 그리고 각 부처는 통보받은 지출한도 내에서 예산요구서를 작성, 기획재정부와 과학기술정보통신부에 제출한다.

그 다음 과학기술정보통신부에서 주요 R&D 사업에 대한 예산 배분·조정 심의를 거치고 확정된 예산배분·조정안을 기획재정부에 통보하면, 기획재정부에서 내부 예산 심의회를 거쳐 최종 정부안을 확정한다. 다음의 <표 3-4>는 정부 R&D 예산 편성 절차를 시간에 따라 정리한 표이다.

<표 3-4> 정부 R&D 예산 편성절차

기간	주요 사항
~전년도 10.31	부처별 R&D투자 우선순위 제출(각 부처 → 과학기술정보통신부)
~전년도 12.31	국가재정운용계획 수립지침 통보(기획재정부 → 각 부처)
~1.31	R&D 중기사업계획서 제출(각 부처 → 기획재정부, 과학기술정보통신부)
~3.15	정부 R&D 투자방향 통보(과학기술정보통신부 심의 → 기획재정부 및 각 부처)
~3.31	부처 별 R&D 예산 지출한도 및 예산안 편성 지침 통보(기획재정부 → 각 부처)
~5.31	R&D 예산요구서 제출(각 부처 → 기획재정부, 과학기술정보통신부)
~6.30	부처별 R&D 예산 배분·조정 결과 통보(과학기술정보통신부 심의, 과학기술정보통신부 → 기획재정부)
~8.31	정부 예산안 작성 및 확정 (국무회의 심의)
~9.3	예산안 국회 제출

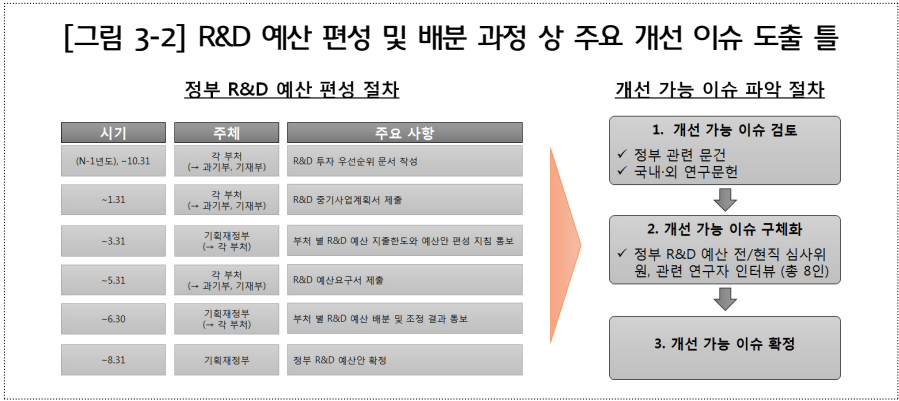
자료: 정장훈 외(2017), p. 14 재구성.

위 정부 R&D 예산 편성 및 배분 절차 상 주요 특징적인 부분을 정리하면 다음과 같다. 첫째, R&D를 수행하고 있는 각 부처는 과학기술기본법에 의거해 다음회계연도에 대한 부처별 R&D투자우선순위에 대한 의견을 매년 10월 31일까지 기획재정부와 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다. 둘째, 각 부처는 국가재정운용계획에 의거, 향후 5년간 정부 지출계획을 고려해 동 기간 내에 수행하고자 하는 신규사업 및 계속사업 중 국가 R&D사업과 관련된 중기사업계획서를 기획재정부와 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다. 셋째, 과기정통부에서는 각 부처 별 중기사업계획서를 검토하고 국가과학기술심의회(국과심)¹⁵⁾를 통해 회계연도 별 정부 R&D 투자 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부 및 관계 부처에 통보해야한다. 넷째, R&D를 수행하고 있는 각 부처는 매년 5월 31일까지 예산요구서를 기획재정부와 과학기술정보통신부에 제출해야한다. 마지막으로, 과학기술정보통신부에서는 각 부처별로 제출한 R&D 예산요구서에 대해 분야별·사업별 투자우선순위, 유사·중복사업 조정, 부처별 역할 분담 등을 검토하고, 국과심의 심의를 거쳐 매년 6월 30일까지 기획재정부에 이를 통보해야한다(정장훈 외, 2017: 13-15).

제3절 배분의 효율화 관점에서 본 R&D 예산 편성 및 배분 체계

본 절에서는 배분의 효율화(allocation efficiency) 관점에서 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 다시 조망(眺望)하고, 정량적인 기법을 활용해 보다 과학적인 R&D 예산 배분 및 조정 체계 구축이 가능한 영역을 찾아 정리하고자 한다.

15) 현재 과학기술자문회의로 기능이 이관되었다.



자료: 연구진 작성

이를 위해, [그림 3-2]에서 보는 바와 같이 우선 앞서 정리한 정부 R&D 예산 편성 및 배분에 대한 세부 절차와 지침 별로 정부 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 문건, 관련 국내외 선행 연구 자료를 자체 검토해 내부적으로 개선 가능한 이슈를 정리하였다. 그 다음, 국과심에서 R&D 예산 조정 관련 역할을 수행한 전·현직 전문위원, 출연연, 학계 및 기업 R&D 예산 관련 전문가 총 5인을 섭외해 각 이슈를 구체화하는 작업을 통해 개선 가능 이슈를 최종 정리하였다.

1. R&D 투자 우선순위 선정 과정

국립국어원의 표준국어대사전에서 “우선순위”란 단어의 사전적 정의를 찾아보면 “어떤 것을 먼저 차지하거나 사용할 수 있는 차례나 위치”를 의미 한다고 적혀 있다.¹⁶⁾ 이를 R&D 투자의 관점에서 보면, R&D 예산 편성 및 배분 과정에서 투자 우선순위를 선정하는 것은 “한정된 재원을 부여할 대상의 순서나 차례를 매기는 작업” 정도로 볼 수 있다.

실제로 정부는 R&D 투자 우선순위 선정을 정부 R&D 예산 편성 과정의 시작점에 두고 있다. 하지만 안승구 외(2010)의 연구에서와 같이 현재 우리나라 정부의 R&D 투자 우선순위 설정 과정은 대체로 국가 차원의 R&D 전략 및 방향을 수립하는 것으

16) 국립국어원 표준국어대사전, (출처: <http://stdweb2.korean.go.kr/search/View.jsp>, 2018.09.01.)

로 인식되고 있어 정량적인 방법보다는 정성적인 방법이 주로 활용되고 있다.¹⁷⁾

해외의 경우도 우리나라의 경우와 크게 다르지 않게 정성적인 접근에 바탕을 두고 R&D 투자 우선순위를 결정하고 있다. 미국의 경우, 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council), 과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and Technology), 관리예산실(Office of Management and Budget), 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy) 등이 국가 R&D 투자 우선순위 선정에 참여하며, R&D 수행 부처, 행정부, 관리예산실 등이 수개월한 협의와 조정을 거쳐 우선순위가 설정된다.

일본의 경우, R&D 투자 우선순위 설정 과정 중 눈에 띄는 점은 공청회와 같은 여론수렴과정을 거치는 점이다. 특히 우선순위 선정에 투입되는 전문위원뿐만 아니라, 신진 연구자들의 의견도 고려해 개별 시책 (사업)에 대한 우선순위를 결정한다(〈표 3-5〉 참고).

〈표 3-5〉 해외의 R&D 투자 우선순위 선정 과정

국가	관련 주체 및 제도	우선순위 설정 과정
미국	국가과학기술위원회(NSTC) 국가기술자문위원회(PCAST) 관리예산실(OMB) 과학기술정책실(OSTP)	▶ R&D 관련부처 및 기관: 행정부에 예산안 제출 → 부처·기관 책임자와 OMB: 협의를 통해 우선순위 도출 → NSTC(OMB+OSTP): 우선순위 연구개발사업들을 통합, 부처공동 연구개발 프로그램(Interagency R&D Programs)으로 관리
일본	과학기술기본계획 신성장전략	▶ 기술회의단 자문 + 공청회: 전문가 및 국민의 의견수렴 → 종합과학기술회의: 과학기술기본정책 초안 구성 → 내각: 과학기술기본계획 수립, 중점 추진 분야(우선순위) 및 추진 후보 선정 ▶ 정부: 거시경제전략 관점에서 신성장전략 수립 → 7개의 중점 육성분야와 이를 뒷받침하는 21항목의 국가전략프로젝트 구성
중국	중장기과학기술발전계획 과학기술발전계획	▶ 과학계: 중장기과학기술발전계획 요청(2002년) → 과학기술교육운영위원회: 중장기과학기술발전계획 승인 → 고위과학자 전문가 자문그룹 구성 및 주요 과학기술 이슈 발굴 → 정부, 부처, 대학: 협업을 통해 구체적 계획 수립 → 국무원: 계획 승인 및 발표

자료: 안승구 외(2010), pp. 41~91 재구성.

17) 안승구 외(2010), p.5.

물론 국가 차원의 R&D 전략 및 방향 수립에 있어 정량적인 접근법을 사용하는 것은 쉽지 않다. 충분한 수준의 근거 자료 확보나 모형 활용이 어렵기 때문이다. 하지만, 갈수록 복잡화 되고 대형화되는 연구개발 고유의 특성을 감안해 볼 때, 정성적인 접근만으로는 최적의 R&D 투자 우선순위를 결정하는 것은 뚜렷한 한계가 있다. 또한 일반적으로 R&D 전략 및 방향이 각 부처 단위, 각 사업 단위 및 과제 단위의 예산 배분 및 운영의 기반이 된다는 점을 생각해 본다면, 보다 체계적이고 과학적인 접근법의 필요성이 높아진다고 볼 수 있다.

하지만 실제 현장에서나 연구에서 정량적인 기법을 활용하는 예는 많지 않은 것으로 보인다. 다음의 <표 3-6>에서 보듯 R&D 투자 우선순위 선정과 관련된 국내 연구는 대체로 정성적 기법이나 일부 정량적 기법(예, AHP, 포트폴리오 매트릭스 기법 등)을 주로 활용하고 있음을 알 수 있다. 참고로 정부는 2013년에 들어서야 “에너지·우주·나노·기초·바이오” 등 주요 연구개발 분야에 시범적으로 AHP와 같은 보다 과학적인 기법을 도입해 근거 기반의 객관적 R&D 투자 우선순위를 매기기 시작했다.¹⁸⁾

<표 3-6> R&D 투자 우선순위 선정 관련 국내 연구

연구 제목 (연구자, 연도)	주요 내용	방법론
AHP를 이용한 과학기술 부문별 국가연구개발 투자 우선순위 선정 (이동엽 외, 2002)	국가 주요 과학기술 부문 별 투자 우선도출	AHP
국방과학기술 연구개발 우선순위 설정에 관한 연구 (이정동 외, 2004)	국방 분야 주요 R&D 프로젝트 수행 우선순위 도출	델파이, AHP
한국 과학기술 경쟁력 제고를 위한 대형연구시설 투자 우선순위 분석 (권기현 외, 2006)	대형연구시설/장비 개념 및 범위 설정 후 이들의 특성을 고려한 투자 우선순위 도출	델파이, 브레인스토밍
국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석 (배용호 외, 2007)	경제사회 수요 및 미래 유망 기술 예측을 토대로 국가 R&D 우선순위 도출	포트폴리오 매트릭스, AHP
기계·소재 분야 국가 R&D 투자 포트폴리오 고도화 전략 수립을 위한 사전 연구 (정상기 외, 2008)	기계·소재 분야에 대한 R&D 포트폴리오 최적화를 위한 우선순위 도출	AHP, 포트폴리오 매트릭스
국가 R&D 투자 우선순위 설정 방법론 연구 (안승구, 2011)	국가 차원의 과학적 R&D 우선순위 선정을 위한 다양한 방법론 비교 검토	DEA, CGE, SD

자료: 연구진 작성

18) 중앙일보(2013.10.21.), 「[단독] 정부 R&D ‘이슈별’ 투자 우선순위 매긴다」,
<https://news.joins.com/article/12915310>(2018.09.30.)

여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 부분은 R&D 투자 우선순위 선정 문제와 R&D 예산 배분 문제는 명백히 다른 문제라는 것이다. R&D 투자 우선순위 설정에 관한 기존의 연구들을 살펴보면, “R&D 투자 우선순위 설정”이라는 용어와 “투자 방향”, “투자 포트폴리오” 등의 용어를 구분 없이 사용하고 있음을 확인할 수 있는데, 일반적으로 정부 R&D 투자 우선순위 선정 문제(priority setting)와 예산 배분문제(budget allocation)를 명확히 분류하지 않았기 때문에 발생하는 문제로 보인다.¹⁹⁾ 물론 R&D 투자 우선순위 선정 결과는 예산 배분에 주요한 영향²⁰⁾을 주기 때문에 서로 관련이 없다고는 볼 수는 없지만, 두 문제의 목적이 서로 다르고 투자 우선순위가 높은 영역이 반드시 많은 예산을 필요로 한다고 볼 수는 없기에 서로 동치(同値)의 관계는 아니라고 볼 수 있다.²¹⁾ 이러한 해석에 근거해 본 연구에서는 R&D 투자 우선순위 설정 문제를 “한정된 예산을 배분하기 위해 특정한 기준에 기초하여 예산을 받는 주체의 중요성 혹은 순위를 결정하는 문제”로 정의하고자 한다.

기존의 국·내외 문헌 연구 및 전문가 인터뷰 등을 통해 연구팀은 R&D 투자 우선순위 선정 과정에 대해 자세한 현황을 파악하였고, 이를 토대로 보다 과학적이고 객관적인 R&D 투자 우선순위 선정을 위해 필요한 주요 이슈를 도출 하였다. 이 중 가장 먼저 고려해야할 점은 “불확실성”으로 보인다. R&D 투자의 속성 상 기술 개발 동향이 나 R&D 성과에 대한 확실한 답보가 어렵기 때문에 투자 우선순위를 결정할 때 이에 대한 충분한 고려가 반드시 필요하기 때문이다. 보다 구체적으로 다음의 질문들과 함께 수집 가능한 자료와 활용 가능한 접근법에 대해 고민해 보아야 한다.

19) 강장석·윤은기(2015)의 연구에 따르면, “...정부 예산 배분의 우선순위는 정책적 의사결정 및 정책 기획과 밀접한 관계가 있어 이에 대한 개념 정의가 쉽지 않다는 점에 유의할 필요가 있다. 현실적으로 우선순위 설정을 위한 판단기준을 명확하게 정의하는 것은 매우 어려운 작업이다.... 과학기술자, 관료, 이익집단, 국회 등 이해관계자들이 상호작용하는 복잡한 정치적 과정을 거쳐서 이루어지기 때문이다...” 라고 언급하고 있다 (이재역 (1998); 강장석·윤은기 (2015) 재인용).

20) R&D 방향과 전략과 상관없이 예산이 배분될 경우 정부 R&D 예산 투자 대비 성과가 기대치를 밑돌거나 세계적인 R&D trend를 따라가지 못하는 등의 부작용이 발생할 소지가 크다.

21) 예를 들어, 한 기업의 매출의 80%를 차지하는 A공장을 계속 운영하는 것은, 신규 공장 B를 건설하는 것보다 훨씬 중요할 수 있다 (중요도: A > B). 하지만, A 공장 유지비가 B 공장 건설비보다 훨씬 적게 소요된다고 가정하면, 기업 입장에서 중요도는 A가 B보다 높으나 (투자 우선순위 A > B), 투자 금액은 이에 비례하지 않을 수 있다 (A < B).

- 성과가 바로 획득되기 어려운 분야에 대한 평가 기준을 어떻게 정할 것인가?
- 논문/특허 외에 정량적으로 측정하기 어려운 성과는 어떻게 평가할 것인가?
- 기술개발 Trend 변화에 대한 불확실성은 어떻게 반영할 것인가?

하지만 본 연구진이 찾아본 다수의 연구에서는 이에 대한 언급과 대응이 거의 없었음을 확인 할 수 있었다. 두 번째 이슈는 한정된 방법론의 사용이다. 대부분의 연구에서는 AHP와 포트폴리오 매트릭스 기법을 R&D 투자 우선순위 설정에 활용하고 있었다. 그러나 기존 연구에서 확인되었듯 두 기법은 뚜렷한 한계를 가지고 있다. AHP의 경우 고려해야 할 기준이나 대안이 많은 경우 점수를 매기는 평가자가 정확하고 공정하게 점수를 매기기 어렵다. 이를 대신하기 위해 여러 개의 AHP 모형을 도입하는 경우, 서로 상충되는 결과를 얻을 수도 있다는 약점도 존재한다. 그리고 무엇보다 AHP를 통해 도출된 결과를 예산 배분에 직접적으로 활용하는 것에는 논리적으로 모순이 발생한다는 한계도 있다. 이에 비해 포트폴리오 매트릭스 기법의 경우 복잡한 문제를 단순화해 간결한 판단에 효과적이다. 다만 매트릭스의 축(axis) 정의 시 충분한 의견 수렴이 필요하며 문제를 단순화해 구체적인 관리·운영 단계에서는 사실상 활용하기 어렵다는 단점이 있다.

따라서 과학적 근거에 기반을 두어 보다 정확하고 효과적인 R&D 투자 우선순위를 도출하기 위해서는 기존에 충분히 고려하지 않았던 거시적 관점에서 불확실성을 충분히 고려할 수 있는 정량적 접근방법을 적극 활용하는 것을 고민해 볼 수 있다.

2. 부처 별 R&D 지출한도 설정 과정

정부 R&D 예산 편성 및 배분 절차에 따르면, 기획재정부는 과학기술정보통신부에서 작성한 정부 R&D투자 방향과 국무회의의 심의와 대통령의 승인을 거친 예산안과 예산안편성지침을 각 부처에 통보한다. 이 때 기획재정부에서는 각 부처 별 최대 R&D 예산한도를 함께 통보하도록 되어있다.

문제는 기획재정부가 각 부처에서 제출한 R&D중기사업계획서, 전년도 R&D 사업 평가 결과, 정부 R&D 투자 방향 등을 종합해 각 부처 별 지출한도를 결정한다고 알려

저 있으나, 이에 대한 구체적인 절차나 방법이 외부에 알려져 있지 않다는 점이다. 각 부처와 기획재정부의 역할을 생각해 볼 때, 부처의 총 요구 예산 규모와 가용 예산 사이에는 큰 간극이 존재할 것이다. 다음의 <표 3-7>과 같이, 2017년 부처 별 중기사업계획서 요구 예산 대비 실제 확정 예산의 차이를 보면, 전체 34개 부처 가운데 약 절반가량인 16개 부처가 요구 예산보다 감액된 확정 예산을 받았고, 5개 부처 만이 요구 예산보다 증액되었다.

<표 3-7> 부처별 중기사업계획안과 정부예산안과의 비교분석결과

구분	부처	각 부처 별 R&D 예산 합
중기 사업계획서 예산 = 편성예산	경찰청, 고용노동부, 법무부, 법제처, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 중소기업청, 통일부, 특허청, 행정자치부	10,167
중기부 사업계획서 예산 < 편성예산	국무조정실 및 국무총리비서실, 국토교통부, 방위사업청, 산림청, 해양수산부	46,190
중기부 사업계획서 예산 > 편성예산	공정거래위원회, 교육부, 국민안전처, 국방부, 기상청, 기획재정부, 농촌진흥청, 문화재청, 문화체육관광부, 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처, 원자력안전위원회, 행정중심복합도시건설청, 환경부	138,251

자료: 정장훈 외(2017), p. 84 재구성.

이를 보다 구체적으로 살펴보면, 대체로 부처 별 중기사업계획의 약 85% 수준에서 각 부처의 예산이 정해짐을 확인할 수 있다(<표3-8> 참조). 그렇다면 부처 별 총 요구 예산 중 15%는 어떤 방법과 절차를 거쳐서 삭감되는 것일까? 실제로 이에 대해 구체적인 방법이 외부에 알려져 있지 않아 본 연구에서 정확히 알기는 어려우나 이전 연구 결과를 종합해보면, 대개 기존의 관성, 정성적인 접근 혹은 정치적 논리나 협상에 입각해 부처 별 R&D 예산 지출 한도가 결정되는 것으로 보인다.²²⁾ 기획재정부가 부처

22) 정장훈 외 (2017)의 연구에 따르면, R&D 예산 전문가와의 면담내용을 다음과 같이 밝히면서 부처별 예산한도 설정 과정의 현황과 문제를 이야기하고 있다. (“우리나라의 지출한도는 역산형 방식이라고 할 수 있을 겁니다. 여전히 위에서 아래로 지출한도를 결정하는 것에는 한계가 있습니다. 부처별, 부문별, 화계별로 나눠서 한도를 정하고, 이를 다시 역산해서 부처별 지출한도를 만들고 있습니다....(중략)...기재부가 상대적으로 정보가 취약하다고 가정한다면

별 예산 지출한도를 확정해야하는 기간이 약 2개월에 불과하고, 기획재정부가 개별 부처에 비해 R&D에 대한 전문성이 약하다는 점 역시 이러한 추론을 뒷받침한다.

<표 3-8> 부처별 중기사업계획 상 요구 예산 대비 최종 확정 예산 비율

(단위, 백만 원, %)

구분	2017년 확정예산 (A)	중기사업계획서 상 요구예산 (B)	A/B
SW 산업활성화	192,734	219,324	87.9
공공연구성과활성화	77,172	82,342	93.7
과학기술국제협력	41,491	43,616	95.1
과학기술기반조성	152,159	233,933	65.0
과학기술연구지원	21,914	21,914	100.0
과학기술종합조정	43,019	43,744	98.3
기초연구진흥	1,225,151	1,225,151	100.0
미래유망원천기술개발	725,135	725,135	100.0
산업경쟁력기반구축	298,739	394,668	75.7
산업기술연구개발역량강화	378,327	385,579	98.1
...	...	...	...
수산연구	111,816	111,816	100.0
해양수산연구개발	258,160	258,160	100.0
합계	15,123,538	17,777,506	(평균) 85.8

자료: 정장훈 외(2017), pp.85~86 재구성.

정부는 예산, 특히 R&D 예산의 수호자로서 기획재정부는 가능한 정부 예산이 효과적으로 사용될 수 있도록 조정해야할 의무가 있으며, 각 부처는 이러한 조정과정과 결과를 합리적인 수준에서 이해하고 받아들여야 한다. 그러기 위해서는 가능한 과학적이고 증거에 기반을 둔 예산 지출한도 결정 모형이 필요하다. 그러나 기존의 많은 연구들은 대체로 정성적인 수준에서 정책적인 대안을 제시하거나 AHP나 DEA와 같은 기법들을 활용해 R&D 사업의 효율성을 분석하는 연구에 초점을 맞춰 왔을뿐, 직접적인 예산 배분 및 조정에 대한 연구는 거의 없었다.

이상적인 R&D 예산 지출한도를 결정하기 위해서는 우선 뚜렷한 목적이 결정되고,

개별 사업부처의 계획에 의존할 수밖에 없는 것이 현실이겠조.” (정장훈 외, 2017, p.91).

이에 따른 고려 항목이 충분히 파악되어야 한다. 예를 들어 정부가 예산 수호자 관점에서 R&D 예산 집행 효율을 최대화 하겠다는 목적을 수립했다고 가정해보자. 그렇다면 이후 관련된 자료(예, 총 가용 자원, 각 평가 단위 별 투입 대비 산출 효과 등)를 충분히 모아야 할 것이다.

한편 R&D 예산 지출한도 결정 과정에서도 불확실성에 대한 고려가 필요하다. 예를 들어, 투입 대비 산출 효과를 측정하는 가장 일반적인 접근으로 DEA를 사용할 경우, 투입과 산출에 대한 측정오차(measurement error)로 인해 DEA가 심각하게 편의된 결과(biased result)가 도출 될 수 있다는 내생적 문제가 있다.²³⁾ R&D 예산 지출한도 결정과정을 예로 들면, 각 부처에서 달성하고자 하는 산출에 대한 편차(즉, 과대 추정)가 존재 할 수 있다는 뜻이다. 이때 이를 적절히 다룰 수 있는 기법을 활용하지 않는다면 정량적 기법 활용의 강점이 사라지게 될 것이다. 또한 R&D 고유의 특성도 예산 지출한도 결정에 충분히 고려되어야 한다. 대표적으로 유사 사업에 대한 중복 문제, R&D 효과 측정 시 투입과 산출 사이의 시간 차 문제(time lag) 등을 꼽을 수 있다.

3. 예산 배분 및 조정 과정

마지막으로 기획재정부에서 각 부처 별로 예산 지출한도를 통보하면 각 부처에서는 이에 맞추어 예산 요구서를 작성해 다시 기획재정부로 전달한다. 기획재정부는 각 부처에서 제출한 예산 요구서를 심사해 예산을 배분한다. 구체적으로 정부 R&D 예산 배분 및 조정은 국가과학기술심의회(이하, 국과심)에서 담당하고 있다. 국과심은 총 10개의 전문위원회를 두고, 각 부처에서 제출한 R&D의 성격에 따라 적절한 전문위원회에서 예산과 관련된 적절성을 검토한다.

문제는 국과심의 심의가 대체로 정성적인 수준에서 예산의 적절성을 검토하는 수준에 머물러 있으며, 이들의 심의 결과가 직접 예산에 반영되는 구조가 아니라는 점이다. 그렇기 때문에 사실상 전략적인 수준에서 예산 배분이 힘든 상황이라고 볼 수 있다.

23) AHP 역시 전문가의 주관적 의사나 경험에 의존한 평가로 인해 정량화하기 어려운 불확실성이 존재한다.

실제로 예산을 심사한 전문위원의 인터뷰나 기존 연구 등에서 현재 R&D 예산 배분 체계의 구조적 한계와 어려움이 여실히 드러나고 있다.

“...본인도 예산 심의를 하며 가장 궁금했던 부분이 검토위원의 역할이에요. 어쨌든 한국에서는 최종 예산 결정 권한이 기재부에 있으니까요. 한국의 R&D 예산은 사실상 ceiling을 통해 결정된다고 생각해요. 전문위원들이 의견을 주기는 하지만, 기재부와와의 소통은 거의 없는 편이고, 6월 말에 검토 의견서를 내면 이후에는 기재부가 알아서 예산을 확정해요.”²⁴⁾

“...정부 R&D 예산 배분·조정 시 각 부처별 지출한도 내에서 제안한 사업별 요구예산의 적절성을 검토하고 있으나, 총괄적 조정에는 한계가 있다...(중략)...정부 R&D 예산 배분·조정에는 관련 법령, 주요 계획에 근거한 사업 추진의 타당성, 객관적 근거 등을 검토해야하나 상세하고 구체적인 검토방법 매뉴얼이 없고, 예산 심의가 부처별로 수행됨에 따라 부처 간 원활한 소통이 미흡한 것도 한 원인 중 하나로 볼 수 있다.”²⁵⁾

현재 정부는 정부 R&D 예산의 전략적 배분과 조정의 중요성을 강조하고 있다. 그러나 관련 자료나 예산 관련 전문가 인터뷰 결과 등을 종합해 봤을 때 실제로는 사업의 대형화·복잡화, 예산 배분 전문 인력 부족 등으로 인해 정부 R&D 예산이 과학적인 방법과 합리적인 절차에 의해 배분·조정되고 있지 못하고 있다고 판단된다.

그렇다면 각 부처 입장에서 최선의 성과를 도출하기 위해서는 정해진 예산 지출 한도 내에서 어떻게 예산을 배분·조정해야 할까? 앞서 제기한 두 이슈와 마찬가지로 이 이슈에 대해서도 기존의 많은 연구들은 배분의 효율화 관점에서 이 문제를 바라보기 보다는, 배분 과정의 정책적 개선점이나 제안한 사업의 적절성 등을 평가하는 연구를 수행해왔다. 물론 이러한 연구의 가치는 무시할 수 없으나, 결정적으로 이러한 연구들은 실제 현장에서 가장 원하는 의사 결정, 즉, 어떤 사업에 얼마 많은 예산을 투입해야 하는가?, 에 대한 직접적 도움을 주기 어렵다는 한계도 인정해야한다. 따라서 이 이슈

24) 비공개 R&D 예산 전문가 인터뷰 中

25) 송화연(2018), pp. 4~5.

를 적절하게 다루기 위해서는 앞서 예산 지출한도 결정시 제안한 부분에 대한 고려가 필요하다. 실제로 예산 지출한도 결정과 최종 예산 배분 과정은 그 목적은 다르지만 실질적으로 유사한 정량적 접근방법 (예, 배분의 효과성이나 최적배분을 위한 방법론)이 활용 가능하다. 관련분야 전문가와의 인터뷰에서도 이를 확인할 수 있다.

“...실제로, 예산 ceiling과 배분 조정 프로세스는 비슷하긴 해요. 따라서 적용할 수 있는 방법론도 유사할 것이라고 생각해요. 단위를 크게 보느냐 작게 보느냐의 차이라고 봅니다...” 26)

제4절 소결

본 장에서는 최적 R&D 포트폴리오 수립을 위한 전단계로 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정, 그 중에서도 근간이 되는 법과 제도 그리고 실제적 예산 편성 과정에 대해 알아보았다. 본 연구의 주된 목적이 정부 R&D 예산 편성 및 배분과정 상 정량적이고 과학적인 접근을 통해 기존의 방법과 절차 (주로 정성적인 접근)를 대체하거나 혹은 상보적으로 활용할 수 있는 이슈와 기술을 찾아보는 것임을 고려해 볼 때, 우리가 본 연구에서 해결해보고자 하는 이슈 (혹은 해결할 수 있는 이슈)에 대해 찾아 정리하면 다음과 같다.

첫째, R&D 투자 우선순위 선정 단계

정부 R&D예산 편성 및 배분 과정은 각 부처 별로 R&D 투자 우선순위를 작성해 기획재정부에 제출하는 것부터 시작한다. 그러나 안승구 외(2010)의 연구에서 지적하고 있는 바와 같이, 일반적으로 각 부처에서는 부처 소관 R&D 투자의 중요성이나 시급성 등을 객관적으로 측정하거나 고려하지 않고, 대개 소관 분야에 해당하는 사업을 모두 강조하는 특성을 보인다. 또한 기획재정부에서도 최종 정부 R&D 투자 우선순위

26) 비공개 전문가 인터뷰 자료.

선정에는 국내 R&D 현황이나 지표조사, 관련 전문가 그룹의 의견을 취합해 정리하는 선에서 투자 우선순위를 매기고 있어 과학적인 접근이 필요할 것으로 판단된다.²⁷⁾

덧붙여 이야기하면, 이론적으로 R&D 투자 우선순위를 설정하는 것은, 정부 R&D 예산 편성의 시발점이자 예산배분의 기준이 되어야 한다. 한 예로 동일한 규모의 예산을 요구하는 서로 다른 두 부처의 사업 중 하나만 선택해야 하는 경우, 객관적이고 과학적인 절차에 따라 설정된 R&D 투자 우선순위는 이러한 문제를 쉽게 해결할 수 있게 도와줄 수 있을 것이다.

둘째, 부처 별 지출한도 설정 단계

통상적으로 각 부처는 정부 예산의 소비자(consumer)로, 기획재정부는 예산의 수호자(guardian)로 묘사되곤 한다. 즉, 각 부처는 가능한 많은 예산을 확보하고자 노력할 것이며, 기획재정부는 정부 R&D 예산을 최대한 효율적이고 짜임새 있게 사용하기 위해 각 부처에서 요구한 예산 보다 (많은 경우에) 적은 예산을 할당해야 한다. 그렇다면 이론적으로 각 부처 별 R&D 지출한도는 과학적이고 투명한 절차를 거쳐 설정되어야 할 것이다. 하지만 각 부처 별 R&D 예산 지출한도 설정 과정은 적어도 투명하게 공개되고 있지 않은 실정이다. 국가재정법 제29조②항에 따라 기획재정부는 각 부처에 지출한도를 통보할 수 있고, 이는 기획재정부 재량권으로 설정할 수 있다고 정하고 있기 때문이다. 또한 실질적으로 기획재정부에서는 각 부처 별 R&D 지출한도를 공개하지 않고 있다. 그렇기 때문에 본 연구팀은 이 과정에서도 과학적인 방법론과 합리적 절차의 도입이 필요할 것으로 판단한다.

셋째, 사업(혹은 단위) 별 예산 배분 과정

각 부처 별 지출한도가 정해진 다음, 세부 단위 별 총액배분자율예산편성 제도에

27) 류준영(2013. 10. 21.), 「단독, 정부 R&D 이슈별 투자 우선순위 매긴다」,
<http://news.joins.com/article/12915310>(2018. 6. 25.)

근거해 하위 단위의 예산은 자유롭게 결정되며 이는 예산을 담당하는 부처 혹은 단위 집단의 재량이다. 이론적으로 가용자원이 제한되는 경우 배분적 효율성에 대한 중요성은 커지기 마련이고, 이에 따라 요구 단위 사업별 중요성, 시급성, 투입 대비 산출 효과 등을 종합적으로 고려해 부처의 R&D 목적을 가장 효과적으로 달성할 수 있도록 예산이 배분되어야 할 것이다. 그렇기 때문에, 본 연구팀은 이 과정에서도 과학적인 방법론이 적용 가능할 것으로 판단한다.

| 제4장 | 과학적 R&D 예산 편성 및 배분 설계 방법론

제4장에서는 최적의 정부 R&D 예산 편성 및 배분을 위한 과학적 포트폴리오 설계 방법론에 대해 포괄적으로 알아보고 주요 내용을 정리하고자 한다. 우선 제 1절에서 정량적 예산 편성 및 배분 분석 기법의 개념과 의의에 대해 정리하고, 제2절에서는 예산 배분의 효율성 달성을 위한 주요 방법론, 특히 경영과학적 기법들에 대한 탄생 배경, 정의 및 기본 원리, 장·단점, 그리고 주 활용 분야에 대해 정리하고자 한다.

제1절 과학적 예산 편성 및 배분의 의미

포트폴리오(portfolio)의 사전적 정의를 찾아보면 대개 경제학에서 “다양한 투자 대상에 분산하여 자금을 투입·운용하는 일”을 의미하며,²⁸⁾ 경영학적 관점에서 “최대의 이윤 창출을 위한 제품, 서비스, 혹은 프로젝트 따위의 묶음”으로 정의되기도 한다. 포트폴리오 분석은 유·무형의 투자 대상을 가장 유리하게 배분하는 이론이나 방법론으로 정의할 수 있다. 이를 정부 R&D 예산 편성 및 배분의 맥락에서 살펴보면 R&D 포트폴리오 분석이란, 국가 R&D 목적에 가장 잘 부합하도록 정부 R&D 예산을 배분·조정하는 방법이나 절차 방식으로 정의할 수 있다.²⁹⁾

배분의 효율성 관점에서 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 다양한 기법과 사례를 소개한 책인 “Portfolio Decision Analysis”의 저자인 아티 살로(Ahti Salo), 제프리 케이슬러(Jeffrey Keisler), 알렉 모턴(Alec Morton)은 이들의 저서에서 포트폴리오 분석을 다음과 같이 정의하고 있다.

28) 국립국어원 표준국어대사전, <http://stdweb2.korean.go.kr/search/View.jsp>(2018. 10. 1.)

29) 일반적으로 국가 R&D 포트폴리오 분석은 1) 예산 배분의 우선순위 설정, 2) 예산 배분 및 조정, 3) 최적 효율 도출이라는 세 가지 개념이 포함되어 있다고 본다(조현대 외, 1998; 엄재호 외, 2002).

“...we mean a body of theory, methods, and practice which seeks to help decision makers make informed multiple selections from a discrete set of alternatives through mathematical modeling that accounts for relevant constraints, preferences, and uncertainties...”

30)

여기에서, “이론(theory)”은 합리적 의사 결정을 규정할 수 있는 공리 하에 이러한 의사 결정을 수학적으로 모델링하기 위한 기능적 표현을 가능케 하는 기반을 말한다. “방법론(methods)”은 포트폴리오 구성을 위한 수리적 모델링 기법과 절차를 제공하고 이를 실제 구현하기 위한 수단을 의미한다. 마지막으로 “적용(practice)”은 포트폴리오 구성과 관련된 관계자가 실제 문제를 정의하고 해결하는 일련 과정을 뜻한다고 볼 수 있다.

견고한 수학적 이론과 방법론이 입각한 포트폴리오 구성은 몇 가지 장점이 있다. 첫째, 다수의 주체와 분야가 관여하는 R&D 예산 편성 및 배분 과정에서 포트폴리오 분석은 과학적이고 객관적인 논거를 제시할 수 있다. 포트폴리오 분석은 사용자가 원하는 다양한 제약 사항을 수리적으로 구현하고, 이를 토대로 가장 이상적인 배분안을 제시할 수 있기 때문이다. 물론 예산 배분 및 조정에 활용되는 자료가 모두 정량화가 가능하지 않다는 현실적인 제약 사항을 고려하더라도, 기존의 방법과 절차와 비교해 적어도 더욱 명확한 의사결정을 내릴 수 있는 보조 자료를 제공할 수 있다는 측면에서 의의가 있다고 볼 수 있다. 둘째, 포트폴리오 분석을 활용함으로써 R&D 예산 배분 및 편성 과정이 다수의 이해 관계자들에게 명확하게 전달될 수 있고 그 결과 또한 추적/해석 가능하기 때문에 의사 결정의 투명성을 높일 수 있다. 마지막으로, 이러한 의사 결정 과정의 효율성을 높이는 동시에 책임자 (예, 기획재정부)의 책임성을 향상시킬 수 있다. 또한 지속적인 결과 환류를 통해 더욱 효과적인 R&D 예산 편성 및 배분 과정 수립에 기여할 수 있다는 장점도 있다.

포트폴리오 분석은 주로 예산 배분(capital budgeting)이나 과제 선정 문제에 활

30) Salo, Keisler, and Morton(2011), p.4.

용된다. 일반적으로 예산 배분 모형은 2차 세계 대전 중 자원 및 자산 배분을 위해 공식화 된 최적화 모형(optimization model)에 기초하고 있다. 해당 모형은 특히 1960~1970년대 금융 공학 및 운영 관리 분야(financial engineering & operations management)에서 많은 주목을 받았다(Weingartner, 1966, 1967). 그리고 지금은 예산 배분과 관련된 접근법이 상당부분 정형화되어 많은 기업과 공공 기관에서 손쉽게 활용이 가능해졌다. 물론 비교적 최신의 방법론에 속하는 강건최적화(robust optimization), 다기준 의사결정 방법(multi-objective decision making method), 실물 옵션(real option)³¹⁾을 활용한 동적 예산 배분 모델 등은 아직 널리 활용되고 있지는 못한 상태다.

포트폴리오 분석의 또 다른 중요한 분야는 과제 선정 문제(project selection problem)다. 이 문제는 특히 운영 관리 분야에서 중요한 문제로 여겨져 왔다. 과제 선정문제는 특정 조직이 달성하고자 하는 목표(예, R&D 효과의 최대화)를 최대화하기 위해 어떤 과제(혹은 대안)를 선정해야하는지를 다루는 문제로, 가장 단순하게는 총 가용 예산만을 고려한 문제부터 다양한 기준 고려 및 확률론적 접근, 심지어 과제 간 상호작용을 고려하는 문제를 해결할 수 있는 접근법까지 매우 다양한 방법이 연구되고 있다. 하지만 그 원리는 상대적으로 단순한데, 예산 및 기타 사용자가 원하는 제약에 따라 변화하는 목적 함수를 설정하고, 사용자가 원하는 결과를 도출하기 위한 수학적 최적화 문제를 푸는 것으로 해결할 수 있다.

본 장에서는 전통적으로 예산 편성 및 배분에 활용되고 있는 방법론과 제2장에서 살펴본 최신 기법들의 주요 원리와 장·단점, 활용분야 등을 정리해봄으로써 다음 장에서 제안할 이슈-기술 틀의 기술적 기반을 마련하고자 한다.

31) 일반적으로 real option이란 기업의 의사결정에 관한 옵션을 뜻한다. 구체적으로, real option은 시장 환경에 따라 기업이 선택 가능한 대안으로 해석되며, 대표적으로 1) 투자 시기 옵션, 2) 성장 옵션, 3) 철수 옵션, 그리고 4) 혼류 생산 옵션을 말한다. real option을 계산하는 방법은 크게 의사결정 나무를 이용하는 방법과 블랙 솔츠 모형을 이용하는 방법이 있으며 두 방법의 차이는 풀고자 하는 변수의 형태 (정규 분포 유무)로 볼 수 있다.

제2절 주요 기법

본 절에서는 증거기반의 과학적 절차를 통해 정부 R&D 예산을 편성·배분할 수 있는 다양한 기법 중 배분의 효율성을 최적화하는데 효과적으로 활용될 수 있는 총 14가지 경영과학적 기법에 대해 소개하고자 한다. 이 절에서 소개할 기법들은 본 연구진이 R&D 예산 편성 및 배분과 관련하여 포괄적인 국내·외 선행 연구 조사를 통해 가장 빈번하게 사용된 기법을 추린 것이다. 또한 최근 학계로부터 주목받기 시작한 인공지능 기반 학습법과 강건 최적화 기법 등도 포함해 분석의 깊이를 더하고자 노력했다. 다음 <표 4-1>에서는 본 절에서 다룰 기법의 특성, 절차 및 최종 산출물 등을 종합적으로 고려해 '최적배분'과 직접적인 연관이 있는지에 따라 분류해 정리하였다.³²⁾

<표 4-1> 본 연구에서 탐구하고자 하는 주요 예산 편성 및 배분 기법

구 분	방법론
기법의 절차와 산출물이 그대로 '최적 배분'과 직접적인 연관	선형계획법, 비선형계획법, 목표계획법, 확률적 계획법, 강건 최적화 기법, 유전 알고리즘
기법의 절차와 산출물이 '최적 배분'과 간접적인 연관	DEA, AHP, 포트폴리오 매트릭스, 연산가능일반균형, 의사결정나무(의사결정분석), 의사결정나무(기계학습), 모델링 & 시뮬레이션, 인공지능경망

자료: 연구진 작성

1. 선형 계획법

1) 배경

선형 계획법의 탄생은 19세기 초반 프랑스의 수학자 푸리에(Fourier)에 의해 개발된 푸리에-모츠킨 소거법(Fourier-Motzkin Elimination)에 의한 선형 부등식 해결법으로 거슬러 올라간다. 이후 20세기 초 구소련의 경제학자 레오니트 칸토로비치

32) 예를 들어 선형계획법의 경우 의사결정변수를 특정 사업이나 과제의 예산 규모로 설정한다면, 선형계획법의 목적함수를 최대한 만족하는 해가 최적 예산으로 볼 수 있다는 측면에서 '최적 배분'에 직접적인 연관이 있는 기법으로 볼 수 있다. 반면 AHP의 경우 절차나 최종 산출물이 정량적 최적 예산 배분에 활용될 수는 있어도, 절차나 산출물의 형태 등으로 고려했을 때 그대로 최적 예산안으로 활용하기 어렵다는 측면에서 '최적 배분'과 간접적으로 연관되어 있는 기법으로 정리하였다.

(Leonid Kantorovich)³³⁾가 제 2차 세계 대전 중 군대 운영비용을 줄이는 동시에 적의 손실을 최대화하기 위해 체계적인 지출과 수익을 계획하며 개발한 것으로 알려져 있다.

1950년대 조지 댄치그(George Danzig)는 기존의 선형 계획법 모형에 대한 수리적 구조를 분석하여 효율적으로 최적해를 계산하는 방식인 심플렉스 방법을 개발했다. 심플렉스 기법은 지금도 유용하게 사용되고 있는 방법으로 선형 계획법의 실질적 활용성 증대에 크게 공헌했다.³⁴⁾ 이후에도 많은 연구자가 선형계획법을 이론적으로 꾸준히 발전시켰다. 1979년 레오니트 칸토로비치는 최초로 선형계획모형은 다항시간 내 해결된다는 것을 증명했으며, 나렌드라 카르마카(Narendra Karmarkar)는 1984년 기존에 선형계획모형 해결에 활용되었던 심플렉스 방법과는 다른 내부점법(interior point method)³⁵⁾을 개발해 선형계획법을 통해 구현된 수리모형 해결에 큰 혁신을 이루어 냈다.

2) 기본 원리

선형계획법은 특정 제약조건이 있는 상황에서 목적함수 값을 최대화하는 것을 목표로 하는 최적화 기법 중 가장 간단하면서도 다른 모형의 기본이 되는 중요한 기법이다. 선형계획법은 크게 목적함수와 제약식, 의사결정변수로 구성되며, 선형계획법이란 용어에서 알 수 있듯이 목적함수와 제약식, 의사결정변수가 모두 선형함수나 선형식(선형 부등식 포함)으로 구성되어야 한다. 여기에서 선형이란, 모든 수식이 일차식으로 표현되어야 함을 의미한다. 일반적으로 선형계획모형의 기본 구성수식은 아래와 같은 형식을 취하고 있다(〈표4-2〉 참조).

33) 레오니트 칸토르비치(Leonid Kantorovich)는 미국의 경제학자 찰링 코프만스(Tjalling Kooopsman)과 함께, 선형 계획법을 통한 최적자원 배분에 관한 연구로 1975년 노벨 경제학상을 받았다. 참고로, 레오니트 칸토르비치는 당시 소련에서 최초로 노벨 경제학상을 받았다. 아이러니하게도, 이시오프 스탈린(Joseph Stalin) 체제하에서의 소련은 레오니트 칸토르비치가 연구한 최적 수리 모형 도입에 부정적이었으나 스탈린 사후 생산 계획, 재고 관리 등에 적극적으로 수리 모형을 도입한 것으로 알려져 있다.

34) 제2차 세계 대전을 전후로 많은 기업이 조지 댄치그(George B. Danzig)가 제안한 심플렉스 기법을 활용해 운영관리의 많은 의사결정 문제를 다루었다.

35) 심플렉스 기법과는 달리 내부점법은 최적해 가능 영역의 내부에서부터 최적해를 찾는 방법을 의미한다.

〈표 4-2〉 선형계획모형 기본식

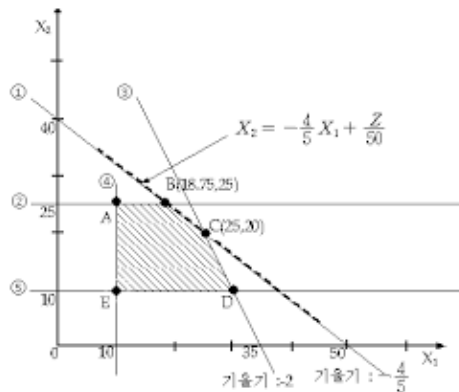
Minimize	$\sum_j c_j x_j$	(1)
Subject to	$\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i$	(2)
	$x_j \geq 0$	(3)

자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming(2018. 9. 26.)

구체적으로, 목적함수 (1)은 함수값을 최소화하거나 최대화하도록 설정한다. 제약식 (2)는 사용자의 요구를 충분히 고려할 수 있도록 기술되어야 한다. 의사결정변수 (3)은 대개 비음 조건(non-negativity constraint)을 만족하도록 구성되나, 선형계획법 구성의 필수조건은 아니다. 다시 말해, 의사 결정 변수는 필요에 따라 음의 값을 취해도 된다.

그렇다면 어떻게 선형계획모형을 해결할 수 있을까? 언뜻 보면, 위 문제를 푸는 것은 그다지 어렵지 않게 느껴질 수 있다. 그러나 일반적으로 선형계획모형의 최적해를 구하는 것을 간단하지 않다. 그 이유는 제약식을 만족하는 실행가능영역(feasible solution region)내에 무수히 많은 (셀 수 없는) 실행 가능해가 존재하기 때문이다 ([그림 4-1]의 빗금친 영역). 따라서 이들 중 가장 우수한 (목적함수 값을 최대로 만족하는) 해를 구하기 위해서는 엄밀한 수학적 접근이 필요하다.

[그림 4-1] 선형계획법의 실행가능영역



자료: OR 강의실, <http://secom.hanbat.ac.kr/or/ch02/right04.html>(2018. 9. 26.)

다행히 선형계획법은 많은 연구자에 의해 비교적 간단하게 최적해를 구할 수 있는 기법이 개발되었다. 그 중 가장 기본적인면서 최근까지 유용하게 사용되고 있는 기법은 조지 댄치그 박사가 개발한 단체법(simplex method)이다. 이 기법은 다음의 정리를 기반으로 설명할 수 있다(〈표4-3〉 참조).

〈표 4-3〉 선형계획법 해결에 필요한 주요 정리

구 분	내 용
정리 1	선형계획모형의 최적해가 존재한다면, 최적해는 항상 실행가능영역의 극단점(Extreme Point)에서 발생한다.
정리 2	실행가능영역 내 극단점의 총 개수는 유한하다.

자료: 민재형(2015), p. 98.

〈표 4-4〉의 정리1과 정리2가 말해주듯, 사용자는 선형계획모형의 해를 비교적 쉽게 구할 수 있다. 즉 사용자는 실행가능영역 안에서 존재하는 모든 해를 찾지 않고, 주요 극단점에서 목적함수 값의 크기를 비교하기만 하면 항상 최적해를 찾을 수 있다. 이것이 바로 단체법의 가장 유용한 점이다. 참고로 선형계획모형의 최적해가 반드시 존재하지 않는 경우도 있다. 예를 들면 모형의 해가 무한대 값을 갖거나, 실행 가능해가 존재할 수도 있다. 이때에는 선형계획모형의 제약조건이 잘못 설정되었거나, 너무 엄격하게 구성되었는지 재검토할 필요가 있다.

3) 장/단점

선형 계획법은 비교적 모형 구성이 쉽고 문제를 간단하게 해결할 수 있다는 장점이 있다. 특히 선형계획법을 해결하기 위해 개발된 많은 상용 소프트웨어들은, 나날이 발전되고 있는 컴퓨터의 연산 능력을 기반으로 최근에는 수백만 개의 제약식과 의사결정변수를 포함하고 있는 선형계획모형을 비교적 단 시간 내에 해결하는 수준에 도달했다.

다만 선형계획법을 이용하기 위해서는 수리적으로 문제를 해결하기 위해 현실의 복잡한 문제를 단순화하는 과정이 반드시 필요하다. 따라서 선형계획법을 통해 도출된 해를 실제 현장에 직접 적용하기에는 많은 어려움과 제약이 존재하는 것으로 알려져

있다. 또한 선형계획법은 의사결정변수가 연속성을 띠고 있지 않은 경우 적용하기 어려우며 (예, 제품 생산 계획 수립), 선형성을 담보할 수 없는 제약식이 필요한 문제에도 적용할 수 없다는 한계도 있다.

4) 주 활용 분야

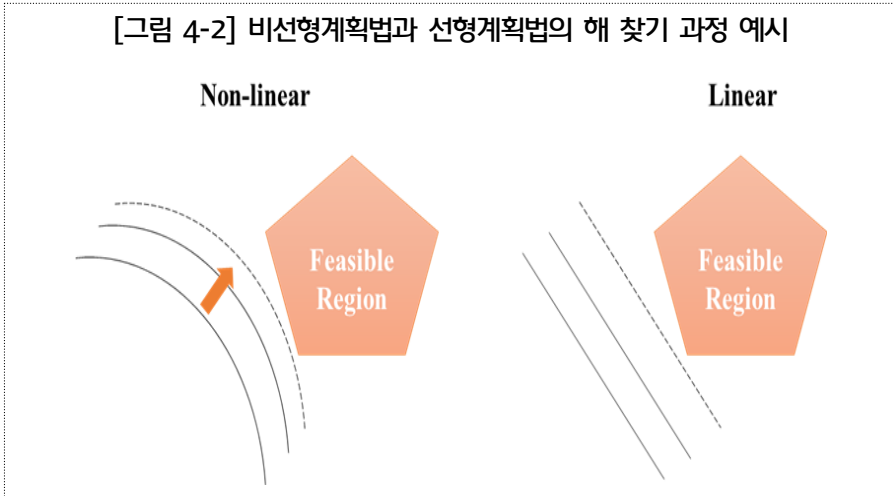
선형계획법의 몇 가지 한계에도 불구하고 선형 계획법은 경영과학 기법 중 가장 오랫동안 기업운영 전반과 많은 공공영역의 의사결정 문제 해결에 적용되어 왔다. 구체적으로 기업의 경우 재무관리 (포트폴리오 구성, 자금운용계획 수립 등), 인사관리 (인력수급계획, 교대근무 스케줄링 등), 생산관리 (생산제품 관리, 생산 일정 관리, 생산 및 배분 문제 등) 등에 활용되고 있으며, 이외 공공 영역에서도 공공 프로젝트 선정 문제나, 교통 계획 문제, 군사 계획 문제 등에 주로 활용되고 있다.

2. 비선형 계획법

1) 배경

비선형 계획법은 목적 함수 또는 일부 제약 조건이 비선형인 최적화 문제를 해결하기 위하여 개발되었다. 이는 선형 목표 및 제약 조건을 가진 문제를 다루는 선형 계획법과 가장 크게 다른 점이라고 볼 수 있다. 비선형 계획법은 기존의 선형 계획법에서 현실의 비선형적인 제약식 또는 목적식을 고려하기 위해 자연스럽게 개발되었으며, 최초의 비선형 계획법은 1950년대 케네스 애로우(Kenneth Arrow)와 그의 동료들이 발표한 논문³⁶⁾에서 찾을 수 있다. 참고로 선형 계획법의 경우 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘이 존재하나, 비선형 계획법의 경우 아직 효과적인 해 찾기 알고리즘은 개발되지 않은 상태다. 이에 대한 가장 큰 이유는 다음의 예를 통해 쉽게 이해할 수 있다. [그림 4-2]에서 선분은 목적 함수를 나타내고 붉은색 도형은 선형계획법과 비선형 계획법의 제약식의 집합으로 만들어진 실행가능영역(feasible solution region)이다.

36) Arrow et al(1958).



자료: 연구진 작성

선형계획법의 경우 최적해가 실행가능영역의 정점에 있음을 쉽게 알 수 있다 ([그림 4-2] 왼쪽). 반면에 비선형계획법의 경우 최적해가 실행가능영역의 어느 곳이든 존재할 수 있기 때문에, 효과적인 해 찾기 알고리즘을 개발하기가 쉽지 않다. 이러한 이유로 비선형 계획법은 수 개의 변수가 있는 간단한 문제조차도 해결하기 어려울 수 있으며 문제의 복잡도가 커짐에 따라 해를 찾기 어려운 경우도 많다고 알려져 있다.³⁷⁾

2) 기본 원리

일반적인 비선형 계획법의 형태는 <표 4-4>와 같다. 선형 계획법의 일반적인 모형과 가장 큰 차이점은 목적식과 제약식 중 적어도 하나 이상이 비선형적인 형태를 취하고 있다는 점이다. 구체적으로 목적함수 (1)은 비선형 함수값을 최소화(혹은 최대화)하는 것을 목적으로 하며, 제약식 (2)는 문제의 특성을 반영해 구성한다. 제약식 (3)은 등호 제약식이며 의사결정변수로 구성된 함수 l_j 가 반드시 특정값(a_j)을 갖도록 하는 형태의 제약식이다. 일반적으로 이러한 제약식은 전체자원의 균형을 나타내거나 혹은 실행가능해의 완전성을 위해 사용된다.

37) Boyd and Vandenberghe (2004).

<표 4-4> 일반적인 비선형계획모형 기본 구성수식

Minimize	$f(x)$	(1)
Subject to	$h_i(x) \leq b_i \quad \forall i$	(2)
	$l_j(x) = a_j \quad \forall j$	(3)
	$x_j \in X$	(4)

자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_programming(2018. 9. 26.)

비선형 계획법의 해 찾기 알고리즘은 제약식이 없는 비선형 계획법 (예, 최소 자승법 문제)을 위한 알고리즘과 제약식이 존재하는 비선형 계획법을 위한 알고리즘으로 나눌 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 비선형 계획법을 효과적으로 해결할 수 있는 알고리즘을 개발하는 것은 매우 어려운 일이기에 각 경우에 대해 다양한 알고리즘이 존재하나, 본 연구에서는 가장 대표적으로 사용되는 알고리즘에 대해서만 설명하고자 한다.

□ 제약식이 없는 경우: 뉴턴의 방법 (Newton's Method)

뉴턴의 방법은 1681년 영국의 수학자 존 월리스(John Wallis)의 논문에서 처음 제시되었고, 1690년 요셉 라프슨(Joseph Raphson)이 연속 근사법(trial and error Mmethod)을 사용하여 개선하였다. 마지막으로 1740년에 토머스 심슨(Thomas Simpson)은 미적분을 사용하여 일반적인 비선형 방정식을 풀기 위한 반복적인 방법(iterative method)을 개발하였다. 현재 비선형 계획법에서는 지역최적해의 미분값이 0을 갖는다는 특성을 이용하여 목적식에 대한 미분방정식을 풀어 지역최적해(local optimal solution)를 찾아내는 형식으로 뉴턴의 방법을 사용한다 (<표 4-5> 참조).

<표 4-5> 뉴턴(Newton)의 방법

구 분	내 용
목표	$x^* : f(x) = 0$ (방정식 $f(x)$ 의 해 x^* 찾기)
다음 값 (x_{n+1}) 설정	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method(2018. 9. 26.)

□ 제약식이 있는 경우: KKT 조건을 활용한 방법

Karush-Kuhn-Tucker(KKT)조건은 원래 해롤드 쿤(Harold Kuhn)과 1951 년에 처음으로 조건을 발표한 알버트 터커(Albert Tucker)의 이름을 따서 Kuhn-Tucker 조건으로 명명되었다가, 이후 학자들이 1939년에 위의 조건이 윌리엄 카루쉬(William Karush)에 의해 먼저 서술되었음을 발견함에 따라 KKT 조건으로 바뀌었다(표 4-6) 참조).

〈표 4-6〉 Karush-Kuhn-Tucker 조건

구 분	내 용
조건 1	$\frac{\partial(f(x) + \sum_i u_i(h_i(x) - b_i) + \sum_j v_j(l_j(x) - a_j))}{\partial x_k} = 0 \quad \forall k$ (=모든 독립 변수 x_k에 대한 미분이 0)
조건 2	$u_i(h_i(x) - b_i) = 0 \quad \forall i$ (=모든 라그랑지 승수(u_i)와 부등식의 곱이 0)
조건 3	$u_i \geq 0 \quad \forall i$ (=음수가 아닌 라그랑지 승수)

자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Karush%E2%80%93Kuhn%E2%80%93Tucker_conditions(2018. 9. 26.)

KKT 조건은 원 문제-쌍대 문제(primal-dual problem)의 해의 관계에서 도출된 특수한 조건이며, 이론적으로 KKT 조건을 만족하는 해는 최적임을 보일 수 있다. 이에 대한 자세한 설명과 증명은 본 연구의 범위와 수준을 고려해 생략하기로 한다.

3) 장/단점

비선형 계획법은 선형 계획법과 비교해 현실의 많은 문제들을 제약식으로 표현하는데 장점을 가지고 있다. 다만 이러한 장점에 비해 최적해를 찾아내기가 상대적으로 어렵고 시간이 많이 걸린다는 것이 가장 큰 단점이라고 볼 수 있다. 연구자들은 이러한 한계를 극복하기 위해 해 탐색이 용이하도록 비선형 계획법으로 구성된 문제를 선

형 근사화(linear approximation)하는 방법을 사용하기도 한다. 또한 현실적으로 최적해(global optimal solution)를 찾기 어려운 경우에는 지역 최적해(local optimal solution)를 찾기 위한 다양한 메타 휴리스틱 방법(경사하강기법, 이웃해 탐색기법, 담금질 기법, 유전알고리즘 등)을 사용해 적절한 수준의 해를 찾는 방법을 이용하기도 한다.³⁸⁾

4) 주 활용 분야

비선형 계획법은 모델링에 대한 제약이 선형계획법과 비교해 거의 없기 때문에, 선형계획법이 적용되는 모든 문제(예, 최적 배합문제, 신호처리 등)에 그대로 활용될 수 있다. 최근에는 비선형 계획법이 다양한 기계학습 알고리즘에 적용되어 기계학습 알고리즘이 내재하고 있는 어려운 문제 중 하나인 모수 추정(parameter estimation)에도 효과적으로 이용되고 있는 것으로 알려져 있다.

3. 목표 계획법

1) 배경

목표 계획법은 허버트 사이먼(Herbert A. Simon)의 “만족 이론”³⁹⁾을 기반으로 하여 아브라함 찬스(Abraham Charnes)와 윌리엄 쿠퍼(William Cooper)에 의해 처음 소개되었다. 목표 계획법은 두 개 이상의 다중 목표를 가지고 있는 문제를 풀기 위해 활용된다. 참고로 다중 목표 문제는 의사 결정자가 동시에 두 가지 이상의 목표(서로 상충하는 경우 또한 포함)를 달성해야하는 경우, 혹은 의사결정에 대한 결과물을 평가할 때 두 가지 이상의 기준(시간, 비용 등)이 사용되어야 하는 경우 등의 문제를 말한다.

다중 목표 문제를 해결하기 위한 목표 계획법은 각 목표에 대한 가중치를 설정하여

38) 문제의 목적식과 제약식이 특수한 조건을 만족하는 볼록 문제(convex problem)인 경우 지역최적해가 전역최적해를 보장할 수 있으므로 비선형 계획법을 이용하는 것이 효과적이라고 볼 수 있다.

39) Simon, H.(1956) p.129, p.136.

더 높은 순위의 목표를 만족하거나 더 이상의 개선이 바람직하지 않은 시점에 도달 한 후에만 낮은 순위(또는 낮은 가중치)의 목표가 고려되도록 설계된다. 목표에 대한 가중 치는 단순 수치적 가중치 일수도 있으며 순위로 나타낼 수도 있다. 참고로 목표 계획법 은 선형 계획법의 변형된 형태로 볼 수 있기 때문에 선형계획법이 갖고 있는 고유의 특성(선형성, 분리성, 확정성)을 공유한다.

2) 기본 원리

일반적인 목표 계획법 모형의 형태는 아래의 <표 4-7>과 같다. 목표 계획법의 원형 이라고 볼 수 있는 선형 계획법과 비교해 조금 특이한 사항은 원하는 표준 또는 목표 에서 벗어나는 양 ($\underline{d}_j$: 부족달성, $\bar{d}_j$: 초과달성 부분)을 결정 변수로 사용한다는 점이다.

- 최대화 목표($\geq$): 클수록 더 좋은 경우, $\bar{d}_j$ 가 양수가 나오도록 설정
- 최소화 목표($\leq$): 작을수록 더 좋은 경우, $\bar{d}_j$ 가 양수가 나오도록 설정
- 정확한 목표($=$): 정확히 같은 경우, $\underline{d}_j$ 와 $\bar{d}_j$ 모두 0을 가지도록 설정

<표 4-7> 목표 계획법 모형의 기본 구성수식

Minimize	$z = \sum_k \sum_j p_k (\bar{w}_{jk} \bar{d}_j + \underline{w}_{jk} \underline{d}_j)$	(1)
Subject to	$\sum_i a_{ij} x_j - \bar{d}_j + \underline{d}_j \leq b_j \quad \forall j$	(2)
	$x_j, \bar{d}_j, \underline{d}_j \geq 0$	(3)

자료: 민재형(2015), p. 338.

목표 계획법 모형에서 목적함수(1)은 목적에 바람직하지 않은 편차 (모든 바람직 하지 않은 $\underline{d}_j$ 와 $\bar{d}_j$)의 (가중된)합계를 최소화하는 것으로 표현한다.⁴⁰⁾ 제약식(2)의

40) 참고로 목표 계획법의 모형에는 크게 두 가지 유형이 있다. 하나는 다른 목표에 비해 항상 높은 우선순위를 갖는 목표가 없는 형태, 즉 모든 목표가 동일한 우선순위를 갖는 비선제적 목표 계획법 (non-preemptive goal programming) 모형이 있으며, 다른 하나는 목표 별로 우선순위가 지정된 선제적 목표 계획법 (preemptive goal programming) 모형이 있다. 예를 들어 특정 프로젝트를 진행할 때 시간에 대한 목표가 비용에 대한 목표보다 항상 우선하여 만족되어야 하는 형태의 문제는 선제적 목표 계획법의 대표적인 예로 볼 수 있다.

경우, 각 목표를 나타내며 목표의 형태와 성격에 따라 부등호 방향이 결정된다 (<표 4-7> 참조). 참고로, 목표 계획법 문제는 심플렉스 방법을 조금 수정하여 적용하는 방식으로 최적해를 구할 수 있다.

3) 장/단점

목표 계획법은 다른 기법에 비하여 의사 결정자가 여러 개의 목표 수준 및 우선순위를 모형에 반영할 수 있다는 큰 장점이 있다. 다만 목표 간의 가중치와 우선순위를 결정하는 데에 의사결정자의 주관이 개입하고 이러한 가중치 설정에 따라 최종 의사결정결과가 달라질 수 있다는 점은 목표 계획법이 가지고 있는 근본적인 한계다. 또한 선형계획법을 기본으로 형태로 하는 만큼 목표의 형태가 복잡해질 경우(비선형 목표 함수 등)문제 해결이 어려워진다는 단점도 존재한다.

4) 주 활용 분야

목표 계획법은 비즈니스 조직, 정부 기관 및 비영리 기관 등에서 내부 운영 및 관리에 관한 다양한 의사 결정 문제에 널리 적용된다. 또한 목표 계획법은 투자 관리 문제에도 적용될 수 있다. 예를 들어 목표하는 투자 수익률을 최대화 하면서 투자 손실과 위험을 최소화하기 위한 투자 상품 포트폴리오 구성과 같은 문제에 목표 계획법이 효과적으로 활용될 수 있다.

4. 자료 포락 분석(Data Envelopment Analysis, DEA)

1) 배경

자료 포락 분석(data envelopment analysis, DEA)은 효율적 프론티어(efficient frontier)를 추정하기 위해 주로 사용되는 비모수적인 방법⁴¹⁾이며, 의사 결정 단위

41) 참고로 DEA는 비모수적 접근법과 모수적 접근법을 통해 해결할 수 있는데, 비모수적 접근법은 의사 결정 프론티어의 특정 기능형태 및 형식을 가정하지 않는다는 장점이 있지만 출력 (성능)과 입력 (투자)간의 수리적 관계를 제공하지 못한다는 한계도 있다.

(decision making unit, DMU)의 효율성을 측정하는데 사용된다. DEA는 경제학에서의 생산 이론과 강력한 연관성을 가지고 있으며, 일반적으로 일련의 의사결정이 필요한 운영 관리(operations management)분야에서 의사 결정 단위의 성능을 비교·평가하기 위해 사용된다.

DEA의 기본 개념은 마이클 파렐(Michael Farrell)에 의해 최초로 제시되었다.⁴²⁾ 이후, Charnes, Cooper, and Rhodes (1978)에서 처음으로 경험적 생산 기술 프론티어를 추정하기 위해 선형 계획법을 활용하였으며 이것이 일반적인 형태의 DEA 기법으로 알려져 있다. 참고로 독일에서는 일찍부터 R&D 및 기타 생산 요소의 한계 생산력을 추정하기 위해 DEA를 사용한 것으로 알려져 있다. 그리고 Brockhoff(Brockhoff, 1970) 이후 무수히 많은 DEA에 관련 연구, 책, 기사가 출판되기 시작하면서 현재 DEA는 많은 국가와 조직에서 다양한 문제 해결에 활용되고 있다(Seiford and Thrall, 1990).

2) 기본 원리

DEA는 일반적으로 특정 시스템에 대한 입력과 출력의 비율 형태로 효율성과 같은 성능을 측정한다.

$$\text{효율성} = \frac{\text{출력}}{\text{입력}}$$

일반적으로 단일 평가기준(혹은 성능)에 대한 효율성을 계산하는 것은 그리 어려운 작업은 아니다. 문제는 특정 DMU를 평가할 때에 여러 기준이 사용되는 (또는 여러 입력 및 출력을 가지는) 경우에 발생한다. 각 평가 기준에 대한 상대적 효율성을 결정하기 위해 공통 가중치 집합을 찾는 것은 매우 어려운 작업이기 때문이다. 또한 입력과 출력의 단위에 따라 각 기준에 대한 효율성은 서로 다르게 평가될 수 있다. 따라서 가중치를 어떻게 설정하는가에 따라 각 DMU 마다의 평가결과가 달라질 수 있는 것이다. 예를 들어 서로 다른 두 개의 프로젝트 중 하나의 프로젝트를 선택해야 하는 경우, 프로젝트 A는 소요시간이 적은 대신 기대수익이 적고, 프로젝트 B는 완료에 걸리는

42) Farrell (1957)

시간이 길긴 하지만 기대수익이 프로젝트 A에 비해 높은 상황이라고 가정해 보자. 이 경우 의사결정자가 어느 기준(소요 시간, 기대수익)에 더 많은 가중치를 주느냐에 따라 선택하는 프로젝트가 달라질 것이다. 그리고 이러한 가중치 선정은 프로젝트의 숫자와 평가기준이 많아질수록 어려워진다.

DEA는 가중치의 설정에 따라 DMU 간 순위가 변동될 수 있음을 인정하는 대신 성능 차이가 뚜렷하게 구별되는 DMU를 구분해 낼 수 있도록 고안된 방법이다. 특정 DMU의 가중치는 다음 <표 4-8>의 선형 계획법 모형을 해결함으로써 구할 수 있다. 목적식 (1)은 0번째 DMU에 대한 가중 합계 효율성이다. x 와 y 는 각각의 평가기준에 대한 입력 및 출력 값을 나타낸다. 제약식 (2)는 모든 DMU의 평가치가 1 이하로 평가되도록 가중치의 한계를 설정하기 위하여 필요한 제약식이다. 제약식 (3)의 u 와 v 는 문제의 결정변수(가중치)이며 효율성을 결정할 때 입력이나 출력이 완전히 무시되는 것을 피하기 위해 임의의 매우 작은 값(ϵ)보다 크거나 같도록 설정한다.

<표 4-8> 일반적인 DEA 모형의 기본 구성 수식

Maximize	$h_0 = \frac{\sum_r u_r y_{r0}}{\sum_i v_i x_{i0}}$	(1)
Subject to	$\frac{\sum_r u_r y_{rj}}{\sum_i v_i x_{ij}} \leq 1, \forall j$	(2)
	$u_r, v_i \geq \epsilon \quad \forall r, i$	(3)

자료: 민재형(2015), p. 373.

이 모형은 0 번째 DMU의 효율성(h_0) 및 그 효율을 유도하는 가중치를 제공한다. h_0 가 1이면 해당 DMU가 다른 DMU와 비교해 효율적이라는 것을 나타낸다. 그러나 h_0 가 1보다 작다면 0 번째 DMU의 효율성을 최대화하도록 가중치가 선택되더라도 해당 DMU보다 더 효율적인 DMU가 존재함을 의미한다.

3) 장/단점

DEA 모형은 일반적으로 성격이 다른 요인, 복수개의 요인 투입-산출 요인을 고려해 상대적 효율성을 평가할 수 있다는 장점이 있다. 또한 투입-산출 요인간 중요성에 대한 사전 규정이 필요 없다. 왜냐하면 가치 계산이 불필요하기 때문이다. 다만 이러한 가중치 선택의 유연성은 DEA의 장점이자 약점이다. 특정 DMU A에 가장 유리하도록 설정된 가중치로 다른 DMU B를 평가했을 때, 그 값이 다른 DMU B보다 작다면 이것은 특정 DMU A가 비효율적이라는 가장 강력한 증거가 되기 때문이다. 다만 특정 DMU를 효율적으로 보이도록하기 위한 가중치의 선택은 실제 특정 DMU의 효율성을 과대평가할 수 있다는 위험도 있다는 사실을 알아야 한다. 또한 DEA는 상대적 효율성 평가 모형이기에 100% 효율성을 갖는 집단이라 하더라도 개선의 여지가 없는 절대적 효율성을 갖는 집단으로 간주해서는 안 된다.

4) 주 활용 분야

앞서 언급한 바와 같이 DEA는 많은 국가와 조직에서 다양한 문제 해결에 활용되고 있다. 실제로 DEA는 공공 서비스⁴³⁾나 공공데이터의 효율성⁴⁴⁾을 분석하기 위해 활용되기도 하며, 대학평가에 이용되기도 한다. 뿐만 아니라 기업 등 민간에서도 기업 분석⁴⁵⁾, 제품의 효율성 평가 등에도 폭넓게 활용되고 있다.

5. 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process, AHP)

1) 배경

AHP는 갈수록 복잡해지는 의사 결정 환경 속에서 직감에 의존하여 의사 결정을 내리는 방식 대신 보다 객관적이고 체계적으로 의사 결정을 내리는데 도움을 주기 위해 개발되었다.⁴⁶⁾ 구체적으로 AHP는 두뇌가 의사 결정 시 단계적 또는 위계적 분석

43) 오미영·김성수·김민정(2002), pp. 59~68.

44) 김선애(2005), pp. 221~239.

45) 문승(2003), pp. 63~90.

과정을 활용한다는 가설에 착안하여 1970년대 토머스 사티(Thomas Saaty)교수가 고안한 계산모델이다. AHP는 특히 전문가의 주관적 판단을 요구하는 문제에 있어서 견고한 수학적 기반을 토대로 문제를 계층화하고 이를 단계 별로 분석해 최종 의사 결정을 지원할 수 있는 효과적인 도구로 평가되고 있다.

2) 기본 원리

AHP는 다수의 의사결정지표에 대한 상대적 중요도를 측정하기 위한 다기준 의사 결정기법 중 하나다. 상대적인 중요도를 측정함에 있어 사용자는 각 대안 별 중요도의 정확한 수치 보다 대안들 사이의 상대적 중요도의 비율에 중점을 둔다.

기본적으로 AHP는 <표 4-9>와 같은 중요도 가중치 행렬(importance weight matrix)을 작성하고, 이를 분석함으로써 특정 기준들에 대한 의사결정권자의 정성적인 평가를 정량적인 수치로 치환해주고 이 과정에서 의사결정의 일관성 (consistency)을 검증해준다. AHP는 크게 다음 6 단계로 이루어진다.

- ☐ 평가의 개념화(conceptualizing)
- ☐ 평가기준 확정 및 계층구조 설정(structuring)
- ☐ 가중치 측정(weighting) 및 일관성 검증(consistency test)
- ☐ 평점(scoring)
- ☐ 종합점수 산정(synthesizing)
- ☐ 환류(feedback)

첫 번째 단계에서는 평가의 목적, 기준들, 대안, 평가자 등 평가를 진행하기에 앞서 필요한 요소들을 확정하고 개념적인 틀을 잡는다. 두 번째 단계에서는 평가기준을 확정하고 계층을 설정 한다.

〈표 4-9〉 가중치 행렬 예

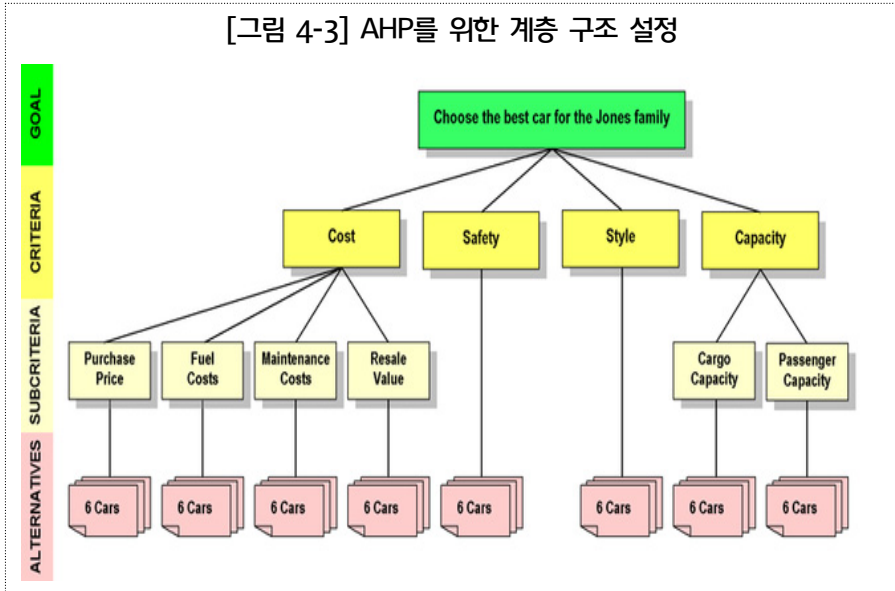
구분	기준 1	기준 2	기준 3
기준 1	1	3	6
기준 2	1/3	1	2
기준 3	1/6	1/2	1

자료: 연구진 작성

예를 들어 [그림 4-3]과 같이 차량 구매를 위해 아래와 같은 계층구조를 설정해 볼 수 있다. 총 여섯 가지 차량(대안)이 존재하며 평가를 위한 기준은 크게 차량의 가격, 안전성, 스타일, 크기로 구분되고 각 기준 별로 세세한 하위 평가 기준이 존재한다. 세 번째 단계에서는 하나의 상위 평가기준 아래의 하위 평가기준 간의 쌍대비교를 통하여 가중치 행렬을 만들고 이를 분석한다. 보다 자세히 이야기하면, 쌍대비교를 통하여 1-9 사이에 값을 매긴다. 만약 브레이크성능이 차량의 매력보다 절대적으로 중요하다면 9의 점수를 매긴다. 반대로 매력이 브레이크보다 절대적으로 중요하지 않다면 1/9로 점수를 매긴다. 이러한 방법으로 매겨진 가중치 점수로 특정 상위 평가기준에 대한 가중치 행렬이 만들어지게 된다. 만들어진 가중치 행렬에서 고유벡터(eigen vector)를 추출하여 각 하위 평가기준들의 정량적인 상대적 가중치를 만들어 낸다. AHP과정에서는 사용자의 주관적인 평가를 사용하기 때문에, 비일관성이 발생할 수 있으며 그 원인은 아래 두 가지 중 하나다.

하나는 서수적 일관성 결여되는 경우이고 (예, $A > B$, $B > C$, $C > A$ 와 같이 순위가 모순되게 응답), 다른 하나는 기수적 일관성 결여되는 경우이다 (예, A가 B보다 2배, A가 C보다 4배, B가 C보다 9배 중요하다고 평가함으로써 중요도 간의 수치 불일치가 존재). 이러한 비일관성을 막고자, 가중치 행렬의 일관성 지수(consistency index, CI)를 계산하여 일관성을 검증한다. 높은 CI를 가질수록 가중치 행렬이 잘 만들어 졌다고 볼 수 있다. 자세한 기준 및 계산 방법에 대해서는 생략하도록 하겠다. 네 번째 단계에서는 각 하위 평가기준에 대하여 위와 비슷한 방식으로 대안별로 쌍대비교를 통하여 1-9 사이에 값을 매긴 후 고유벡터를 계산하여, 하위 평가기준에 대한 대안 별 수치를 구한다. 다섯 번째 단계에서는 세 번째, 네 번째 단계에서 구한 결과를

종합하여 최종적인 대안 별 평가점수를 계산한다. 여섯 번째 단계에서는 일관성이 낮은 응답자에게 의사결정을 재수행하여(다수의 의사결정자가 AHP를 사용하는 경우) 일관성을 개선하거나, AHP 계층구조를 재구성하여 보다 일관된 의사결정이 나올 수 있도록 조정하는 단계이다.



자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process_%E2%80%93_car_example (2018. 9. 28.)

3) 장/단점

AHP는 상대적으로 복잡한 정치적 문제와 사회경제적 문제를 비교적 논리적인 틀 속에서 다룰 수 있도록 도와주는 강력한 의사결정 지원 도구라는 측면에서 큰 장점이 있다. 특히 AHP는 개인의 주관적인 판단과 가치들을 정량적 평가 요소와 더불어 논리적으로 통합할 수 있게 도와준다. 다만 AHP는 새로운 대안이 추가되거나 삭제될 경우에 순위가 바뀌는 문제(rank reversal problem)가 존재하며 설문조사 결과 전체의 처리를 위해서는 표본 수만큼의 작업이 필요하다는 단점이 존재한다.

4) 주 활용 분야

AHP는 객관적으로 주관적 판단을 측정한다는 측면에서 그 적용범위가 매우 넓다. 그 중에서 AHP가 주로 활용되는 분야는 다음과 같다.⁴⁷⁾

- ☐ 복잡한 시스템에서 여러 종류의 관계를 정량적으로 다룰 필요가 있는 경우
- ☐ 모든 관계자의 판단을 반영하여 계획을 수립할 필요가 있는 경우
- ☐ 정량적/정성적 데이터에 대한 주관적 판단의 통합이 필요한 경우
- ☐ 여러 사람의 판단을 통합해 통일된 의견 제시가 필요한 경우
- ☐ 민감도 분석을 통한 효율적 재검토가 필요한 경우
- ☐ 평균 우선순위와 한계 우선순위를 활용한 자원배분이 필요한 경우
- ☐ Trade-off에 대한 경영진의 판단이 필요한 경우
- ☐ 효용/비용, 리스크(risk) 최소화 등의 보완이 필요한 경우
- ☐ 미래의 불확실성에 대비한 대응 계획 수립을 위한 일원화된 방법이 필요한 경우
- ☐ 변화하는 목표(moving target)에 대한 조직의 성과를 관찰하고 대응이 필요한 경우

6. 포트폴리오 매트릭스 기법

1) 배경

포트폴리오 매트릭스 분석 기법은 개별 단위의 자산(asset)에 대한 효과적 투자 분석을 위해 수익률과 위험이라는 두 가지 측정 지표를 활용해 자산 관리를 해온 관점을 전략 경영(strategic management)분야로 확장·발전시킨 개념이다. 실제로 경영자는 기업의 성과를 최대화하기 위해 특정 사업부의 구조나 자원 배분 규모 등에 대해 전략적인 의사결정(예, 각 사업단위에 대해 투자 확대, 유지, 혹은 처분과 같은 자원 배분과 관련된 의사 결정)을 내려야 하는 경우가 많다. 이 때 포트폴리오 매트릭스가 효과적으로 활용될 수 있다. 대표적인 포트폴리오 매트릭스 기법으로는 1970년대 Boston

47) Saaty (1982).

Consulting Group(BCG)에서 개발한 BCG matrix가 있다. BCG matrix는 시장의 성장률과 점유율이라는 두 가지 측정지표를 활용해 특정 산업군 내에서 분석 대상 기업의 위치를 한눈에 확인할 수 있게 도와주는 도구이다.

2) 기본 원리

BCG matrix를 비롯한 일반적인 포트폴리오 매트릭스 기법은 크게 두 가지 측정지표를 활용한다. 왜냐하면 측정지표가 3개 이상으로 늘어날 경우 3차원 이상의 공간이 필요하기 때문에 쉽게 결과를 파악하기 어렵기 때문이다. 이에 본 연구에서는 간단하게 2차원 BCG matrix의 작성원리에 대해서만 다루도록 하겠다.

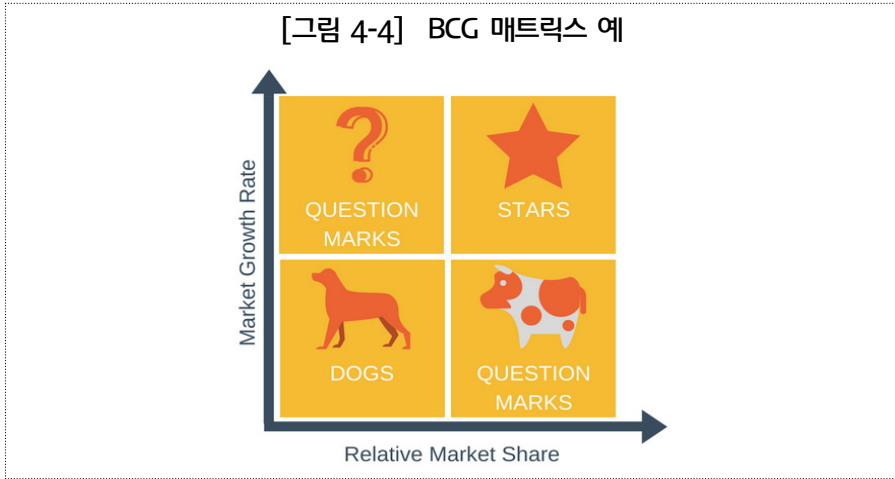
앞서 언급한 바와 같이 BCG matrix는 일반적으로 전략사업 단위를 시장성장률과 점유율을 바탕으로 2차원 평면에 위치시킨다. 보통 시장 성장률의 경우 직전분기 대비 현재 분기의 매출액 증감을 이용해 계산하며, 시장점유율의 경쟁사 대비 자사의 매출액(혹은 판매량 등)을 비교해 계산한다. 참고로 시장점유율 대신 상대적 시장점유율을 활용하기도 하는데 상대적 시장점유율은 자사의 매출액 대비 선두 경쟁업체의 매출액의 비율로 계산한다. 이렇게 각 비교 단위 별 성장률과 점유율을 계산하고 2차원 평면에 도식화 하면 BCG matrix 계산이 완료된다([그림 4-4] 참조).

$$\text{시장 성장률} = \frac{T\text{시점의 시장규모} - (T-1)\text{시점의 시장규모}}{(T-1)\text{시점의 시장규모}}$$

$$\text{시장 점유율} = \frac{\text{자사의 매출액 (혹은 판매량)}}{\text{시장의 매출액 (혹은 판매량)}}$$

BCG matrix는 일반적으로 [그림 4-4]와 같이 총 4개의 사분면 별로 구별되는 특징과 이에 맞는 전략이 어느 정도 정해져 있다. 예를 들어, 1사분면(star)에 위치한 단위는 시장점유율과 성장률이 모두 높은 경우다. 따라서 투자를 목적으로 하는 기업의 경우 이 분야를 전략적으로 성장시키는 것이 필요하다는 제언을 할 수 있다. 2사분

면(question mark)에 위치한 단위의 경우 시장점유율은 낮으나 성장률 혹은 전망이 밝은 사업으로 기업의 전략에 따라 공격적인 사업 확장 전략을 세울 수도 있고, 시장에서 철수해야한다는 제언이 가능하다. 마찬가지로 3사분면(dog)과 4사분면(cash cow)의 경우도 각각의 특성에 따른 맞춤형 제언이 가능하다.



자료: Expert Program Management,

<https://expertprogrammanagement.com/2011/04/bcg-matrix-boston-matrix/> (2018. 10. 1.)

한편 기본적인 BCG matrix를 기반으로 축을 어떻게 설정하느냐, 혹은 축의 구분을 어떻게 정하느냐 등의 조건에 따라 BCG matrix를 다양한 형태로 변형할 수 있다. 예를 들어, GE/McKinsey portfolio matrix의 경우 BCG matrix를 3x3으로 확장한 형태로 2x2 형태의 매트릭스 보다 밀한 전략 수립이 가능하다는 장점이 있다 ([그림 4-5] 참고).

3) 장/단점

포트폴리오 매트릭스 기법에는 뚜렷한 장/단점이 있다. 우선 포트폴리오 매트릭스 기법은 간단히 계산할 수 있으며 직관적이라 이해와 적용이 쉽다는 큰 장점이 있다. 또한 단순 명료한 전략적 제언이 가능하다는 장점도 있다. 그러나 복잡한 문제 혹은

사업의 성격을 단 두 가지 측정지표로 단순화하여 파악함으로써, 잠재적인 위험 요소나 가능성 등을 평가하지 못할 수 있다는 단점이 있다. 또한 각 축의 개념이나 단위를 어떻게 설정하느냐에 따라 해석이 크게 달라질 위험도 존재한다. 따라서 포트폴리오 매트릭스를 사용한 많은 연구에서는 포트폴리오 매트릭스 기법만을 활용하기 보다는 이 기법과 상호 보완적 관계에 있는 다른 기법을 함께 사용할 것을 추천하고 있다(이정재 외, 2006).

[그림 4-5] GE/McKinsey 매트릭스 예

		Business Strength		
		Strong	Medium	Weak
Market Attractiveness	High	Protect Position - Invest to grow at maximum digestible rate - Concentrate effort on maintaining strength	Invest to Build - Challenge for leadership - Build selectively on strengths - Reinforce vulnerable areas	Build Selectively - Specialize around limited strengths - Seek ways to overcome weaknesses - Withdraw if indications of sustainable growth are lacking
	Medium	Build Selectively - Invest heavily in most attractive segments - Build up ability to counter competition - Emphasize profitability by raising productivity	Selectivity/Manage for Earnings - Protect existing program - Concentrate investments in segments where profitability is good and risks are relatively low	Limited Expansion or Harvest Look for ways to expand without high risk; otherwise minimize investments and rationalize operations
	Low	Protect and Refocus - Manage for current earnings - Concentrate on attractive segments - Defend strengths	Manage for Earnings - Protect position in most profitable segments - Upgrade product line - Minimize investment	Divest - Sell at time that will maximize cash value - Cut fixed costs and avoid investment meanwhile

자료: Strategic Product Management,

<http://pmoxon.blogspot.com/2011/09/product-strategy-tools-gemckinsey.html> (2018. 10. 1.)

4) 주 활용 분야

포트폴리오 매트릭스 기법은 오래전부터 기업의 경영과 관련된 분야에 활용되어 왔으나 그 범용적 특성과 장점으로 인해 적용 범위가 차츰 넓어지고 있다. 최근에는 제품 수명 주기, 기술 포트폴리오, R&D 투자 포트폴리오와 같은 영역에서도 포트폴리오 매트릭스 기법이 활용되고 있다.

7. 연산가능일반균형 모형

1) 배경

연산가능일반균형(computable general equilibrium, CGE) 모형은 일반균형이론을 근간으로 한다. 일반균형이론(general equilibrium theory)은 18세기 계몽주의 시대 프랑스에서 시작된 중농주의 (physiocracy)의 경제이론체계에서 처음 등장한다. 이들은 어떻게 하면 “한정된 자원을 이상적으로 배분할 수 있을까?” 라는 문제에 관심을 가졌고, 이상적으로 배분된 상태(즉, 균형상태)는 시장의 조정을 통해 가능하다고 믿었다. 이후, 일반균형이론은 데이비드 리카르도(David Ricardo)와 칼 마르크스(Karl Marx)에 의해 발전되었는데, 특히 칼 마르크스의 상대가격(relative price)와 확대 재생산(expanded reproduction)에 대한 개념은 CGE의 기초가 되었다고 알려져 있다.

역사적으로 CGE의 초기 모형은 분석 대상(예, 경제 체계)의 공급 측면에 대해서만 다루었다. 따라서 가치에 대한 수요의 영향을 고려할 수 없다는 한계가 있었다. 하지만 19세기 이후 일반 평형(general equilibrium)의 틀에서 수요의 역할을 적극적으로 고려하기 시작하면서 보다 완전한 CGE 모형의 틀을 갖추게 되었다. 즉 공급측면에서 생산이론과 수요 측면에서 한계효용이론에 기반을 둔 소비이론이 함께 CGE 모형에 고려되면서 수학적으로 보다 세련되고 완벽한 이론의 틀을 갖추게 되었다.

2) 기본원리

CGE 모형은 경제 이론 모형의 한 종류로 실제 데이터를 활용해 정책이나 기술발전 등 외생적 요인에 의한 변화가 경제에 어떻게 영향을 주는지 추정하기 위한 목적으로 개발되었다. 특히 CGE 모형은 복잡한 경제 체제와 흐름을 수학적으로 이해하기 쉬운 구조 방정식 체계(systems of equations)를 통해 묘사할 수 있다는데 그 장점이 있다. 다시 말해 수학적으로 모델링된 구조방정식체계에 해가 존재한다면, 이 해를 구함으로써 특정한 조건(평형 상태)에서 경제가 어떤 상황에 있는지 파악할 수 있고 외생적 변화를 구조 방정식체계에 반영한 후 다시 문제를 풀어 해를 구하면 외생적 효과에

대한 정량적 분석이 가능하다는 장점이 있다. CGE 모형은 보통 다음의 5 단계를 통해 구현된다.⁴⁸⁾

- 모형 기초 설계: 해결하고자 하는 문제와 관련된 이슈와 데이터의 가용성 등을 고려해 모형의 규모와 주체 (stakeholder) (예, 가정, 회사, 정부 등)를 정의한다. 예를 들어 분석 모형의 범주를 국가단위로 할 것인지 혹은 지역단위로 할 것인지 결정하며, 모형에 포함되는 주체를 단순히 생산자와 소비자로 둘 것인지 정부와 금융부문도 포함시킬 것인지 등을 결정한다.
- 분석 모형 및 함수 결정: 경제구조 유형에 따라 신고전주의 모형 (neoclassical model)을 사용할 것인지 혹은 구조주의 모형 (structuralist model)을 사용할 것인지 결정한다. 그리고 생산자와 소비자 측면에서 어떤 함수를 사용할 것인지도 결정이 필요하다. 예를 들어, 생산자의 경우 콥-더글러스 생산함수 (Cobb-Douglas production function)를 통해 노동과 자본의 관계를 정의하고, 소비자의 경우 한계효용함수를 통해 소비자의 소비를 추정할 수 있다.
- 분석하고자 하는 대상의 매개변수 정의 및 추정: 주체 별 분석에 필요한 변수와 매개변수를 정의하고 이를 추정해야한다. 예를 들어, 분석 대상 변수에 따라 국내소비재 가격, 수출재 가격, 수요/수출량 등을 변수로 정의할 수 있으며 생산함수에서는 노동 자본간 대체탄력성 (elasticity of substitution) 등의 매개변수를 추정해야 한다.
- 모델 구축 및 벤치마크(참조값) 계산: 입력데이터와 매개변수를 활용해 구조방정식체계를 구성한다. 일반적으로 선형 방정식의 형태로 구성하며 (필요에 따라) 비선형 방정식체계를 포함하기도 한다. 그 다음 주어진 평형 데이터로부터 매개변수를 보정한 경우, 모델의 기준에 대한 참조 값을 계산해 비교 기준을 만든다.

48) Rutherford, TF (2000. 1. 24.), 「Getting Started with CGE Modeling」
<http://web.mit.edu/paltsev/www/docs/intro.htm>(2018. 9. 28.)

- 정합성 검토: 완성된 모델의 강건성(robustness) 확인을 위한 민감도 분석을 수행하고 실험을 통해 외생적 변화의 효과에 대해 분석한다.

참고로 CGE 모형은 보통 프로그래밍 언어(예, C, Pascal 등)를 통해 구현하거나 통계 패키지 프로그램(예, SAS, SPSS, R 등)이나 최적화 프로그래밍 언어(예, GAMS, OPL 등)를 이용하기도 한다.

3) 장/단점

CGE 모형은 공급과 수요 측면에서 확실하게 정립된 경제이론에 기반을 두고 상대적으로 복잡한 현상 변화에 대한 논리적 분석을 가능하게 하는 도구라는 점에서 가장 큰 장점이 있다. 또한 수리적으로 모델링 할 수 있는 거의 모든 부분을 모델링하고 이를 표현할 수 있기 때문에 각 주체 간의 상호 관계를 명시적으로 고려할 수 있다는 장점도 있다. 다만 CGE 모형을 통해 도출된 결과가 통계적으로 유의미한 결과인지 검증하기 어렵고, 단편적인 두 시점에 대한 분석만 가능하기 때문에 외생적 변화에 대한 추적과 경로파악이 불가능하다는 단점도 있다. 또한 외생적 변화와 충격이 하나 이상의 복합적인 요인에 의해 발생했을 경우 이를 구분하기 어렵다는 단점도 있다.

4) 주 활용 분야

CGE 모형은 대체로 외생적 충격에 대한 변화, 파급효과, 혹은 이에 대한 전망이 필요한 경우 매우 유용하게 활용될 수 있다. 원래 이 모형은 경제 예측을 위해 주로 사용되어 왔으나 최근에는 경제 예측 이외 다른 분야(환경 및 에너지 (Beckman et al. 2011), 조세(김성태 외, 2003; 김명규·김성태, 2010), 연구개발 혁신(이우성 외, 2012)에도 폭넓게 활용되고 있다.

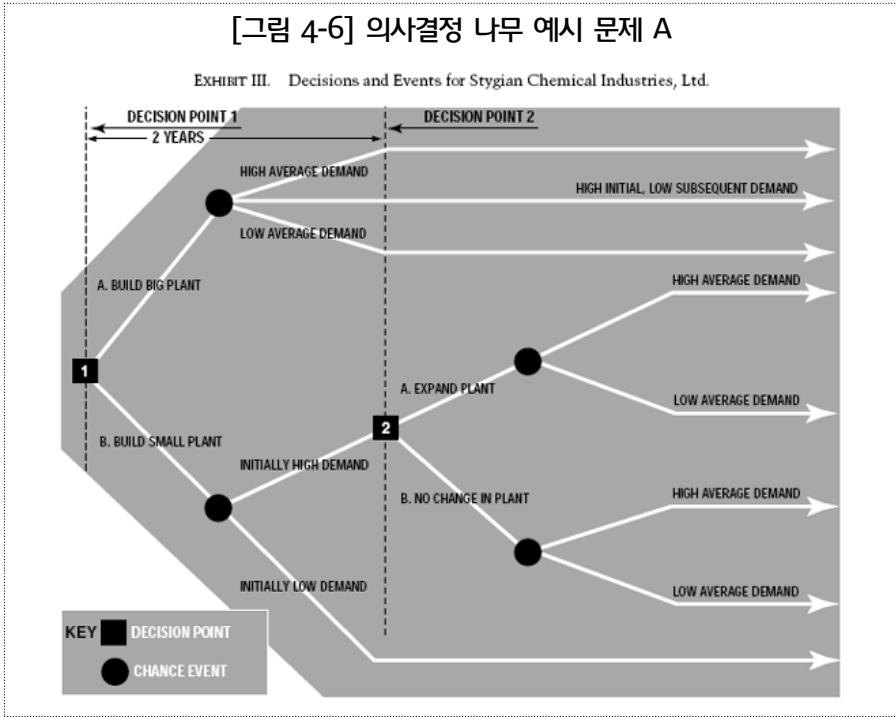
8. 의사결정나무-의사결정분석

1) 배경

의사결정나무는 의사결정 분석에서 주로 활용되어 목표에 도달할 가능성이 가장 높은 전략을 식별하는 데 도움을 주는 도구다. 참고로 의사결정나무는 기계학습 기법 중 하나로도 널리 이용되고 있는데 본 파트에서 다룰 의사결정나무와 목적과 방식이 약간 다르다. 기계학습에서 사용되는 의사결정나무는 다음에 보다 자세하게 설명할 예정이다.

여기서 다룰 의사결정나무는 의사 결정 지원 도구로서 사건 결과, 자원 비용 및 유용성을 고려하여 의사결정 결과를 나무형태의 그래프로 그림으로써 의사결정을 분석하는 방법을 의미한다. 예를 들어 한 화학 회사의 경영진이 예상되는 시장 수명이 10년인 신제품을 제조하기 위해 소형 플랜트 또는 대형 플랜트를 건설할지 여부를 결정해야하는 경우를 가정하자 ([그림 4-6]). 이 결정의 결과(성과)는 제품으로 시장의 상황에 따라 달라진다. 초기 2년 동안 수요가 높을지 모르지만 초기 제품에 대한 만족도가 낮다면 그 이후에는 수요가 낮은 수준으로 떨어질 것이다. 제품에 대한 수요가 계속 높게 유지된다 하더라도 회사가 초기 2년 이내에 공장을 확장하지 않으면 경쟁 제품이 반드시 출시되고 기대수익은 마찬가지로 감소하게 될 수 있다. 반대로 회사가 큰 공장을 짓는다면 시장 수요 규모에 관계없이 자본금이 소모될 것이다. 이 기업에게 가장 알맞은 의사결정은 먼저 소규모 공장을 건설하고, 도입 기간 동안 수요가 높을 경우 2년 내에 공장을 확장하거나 수요가 낮을 경우 소규모 공장에서 운영을 유지하고 저용량으로 깔끔한 수익을 올리는 것이다. 이렇게 불확실성(시장의 상황)이 존재하는 경우에 대한 의사결정은 내리기 어렵고 기대수익의 계산 또한 복잡하다. 이러한 상황에서 사용될 수 있는 기법이 의사결정 나무이다.

[그림 4-6] 의사결정 나무 예시 문제 A



자료: Harvard Business Review (1964)

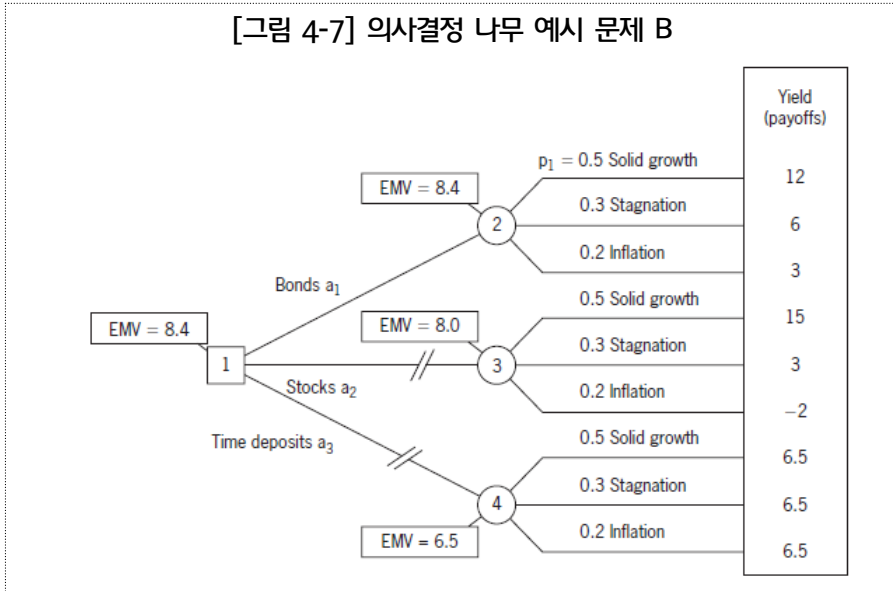
2) 기본 원리

의사결정나무는 의사결정노드 (정사각형) 또는 사건발생노드 (원)가 맨 왼쪽에서부터 만들어진다. 참고로, 의사결정나무를 그리는데 특별한 형식이 정해져 있지는 않지만, 일반적으로 의사결정노드는 사각형, 사건발생노드는 원형, 중단노드는 삼각형으로 그린다. [그림4-7]에서는 의사결정나무에 대한 또 다른 예제를 보여주고 있다. 이 예제에서의 의사결정문제는 채권, 주식 또는 정기 예금 중 어디에 투자 할 것인지 결정하는 문제이다. 문제에는 총 세 가지 대안이 있으며 각각의 의사결정은 첫 번째 의사결정노드에서 생성된 가지 위에 적혀있다. 원형노드는 무엇을 하는지에 따른 향후 위험과 기회를 나타낸다.

이 문제에서 우리가 얻는 수익에 영향을 미치는 이벤트 상황 (“건고한 성장(solid growth)”, “침체(stagnation)” 또는 “인플레이션(inflation)”)의 세 가지 간단한 범주

로 단순화하여 표현하였다. 해당 예제에서는 의사결정이 경제에 영향을 미치지 않기 때문에 각 결정 결과에 대한 확률은 각 의사 결정 선택 항목마다 동일하다. 하지만 보다 복잡한 문제의 경우 각 시나리오에 대한 확률은 앞선 단계의 의사결정에 따라 다를 수 있다.

[그림 4-7] 의사결정 나무 예시 문제 B



자료: Meredith and Mantel (2012), p. 256.

사건마다의 각각 (추정한 확률을 기반으로) 발생한 결과에 따라 우리가 내린 의사결정은 맨 오른쪽에 표시된 것과 같이 각각 다른 결과를 낳는다. 예를 들어 우리가 주식에 투자하였고 그때 경제 인플레이션이 발생한다면, 우리는 2 단위의 자금을 잃게 된다. 이러한 각 결과를 평가하고 결정을 내리기 위해서는 주관적인 의사결정 규칙이 필요하다. 만약 기대수익을 최대화 하는 것을 의사결정 규칙으로 잡는다면 채권에 투자하는 것이 가장 최선의 의사결정이 될 것 이고, 가장 큰 수익을 목표로 한다면 주식에 투자하는 것이 최선의 의사결정이 될 것이다. 일반적으로 사용되는 의사결정 규칙으로는 예상 금전적 가치(expected money value, EMV)라는 규칙을 사용하여 의사결정을 내린다. [그림 4-7]에서는 EMV 규칙을 사용하여 투자수단을 채권으로 선정한다.

3) 장/단점

의사결정나무의 고유한 특징은 시간에 따른 현금 흐름 및 현재 가치 방법(net present value method)과 같은 분석 기법을 미래의 의사 결정에 활용할 수 있다는 점이다. 이러한 장점으로 인해 경영자는 의사결정나무를 사용하여 보다 쉽고 명확하게 다양한 대안을 합리적으로 고려할 수 있다. 또한 현재의 의사 결정 대안, 불확실한 미래 영향 요소, 그리고 이들 사이의 상호 작용에 대해 보다 분명하게 이해할 수 있다는 장점도 있다.

다만 의사결정나무는 불확실성하의 의사 결정을 내리는 것에 대한 최종 답변을 제공하지 않는다. 따라서 의사결정자는 의사결정나무를 활용하여 각 의사결정에 대한 위험도, 기대수익, 시나리오 등을 고려하여 최종 선택을 해야 한다. 또한 의사결정나무에 사용되는 시나리오 별 확률과 사건, 결과 값들은 어디까지나 조사나 컨설팅에 기댄 추정치에 불과하므로 결과에 대한 절대적인 확신도 어렵다는 한계도 분명히 존재한다.

4) 주 활용 분야

의사결정나무는 미래에 발생할 수 있는 주요 상황(즉, 위험 및 의사 결정 사항)을 시각적으로 보여주기 때문에 위험도 분석에 자주 활용된다. 또한 의사결정나무 기업의 입장에서 사업 다각화 전략 수립(예, 신제품 출시)과 같은 상위 수준의 전략부터 제품 가격 결정, 운용 전략 수립 등과 같이 다양한 수준의 의사결정지원에 활용되고 있다. 뿐만 아니라 공공시설 배치 및 자원 분배와 같은 공공의 영역에서도 폭넓게 활용되고 있다.

9. 의사결정나무-기계학습

1) 배경

기계학습에서의 의사결정나무는 주로 분류에 활용되며 특정 요인/항목에 대한 의사 결정 규칙(decision rule)을 나무(tree) 형태로 분류하는 기법을 말한다. 예를 들

어, 의사결정나무는 통신회사에서 고객 이탈을 예측할 때 활용될 수 있다. 의사결정나무를 이용해 통신회사는 성별, 나이, 국적, 수입을 토대로 이탈 규칙을 생성하고 과거 데이터를 분류함으로써, 새로운 의사결정(예, 고객 이탈 확률)을 내릴 때 가장 확률이 높은 의사 결정을 내리는데 도움을 받을 수 있다 ([그림 4-8] 참조).

2) 기본 원리

의사결정나무 분석은 일반적으로 데이터 준비 → 의사결정나무 생성 → 가지치기 → 예측 및 모델 평가의 단계로 진행된다. “데이터 준비” 단계에서는 데이터를 처리하여 우리가 원하는 의사결정부분(종속변수)과 그러한 의사결정을 내리는데 영향을 미치는 변수(설명변수)를 분류하고 정제하는 작업을 진행한다. “의사결정나무 생성” 단계에서는 정리된 데이터를 토대로 의사결정나무를 만들어나간다.

먼저 의사결정나무의 가장 윗부분에는 최종의사결정 노드(leaver)를 만들고 정보 획득량 (information gain)이 많은 설명변수를 선정한다. 정보 획득량이란 노드를 분할한 후 불확실성 감소량을 나타낸다. 쉽게 말하면, 데이터를 가장 많이 구분할 수 있는 요인을 선택하는 작업이라고 이해할 수 있다. 수학적으로 정보 획득량은 다음의 수식과 같이 표현할 수 있다.

$$\text{정보획득량} : IG(D_p, x_i) = I(D_p) - \frac{N_{left}}{N_p} I(D_{left}) - \frac{N_{right}}{N_p} I(D_{right})$$

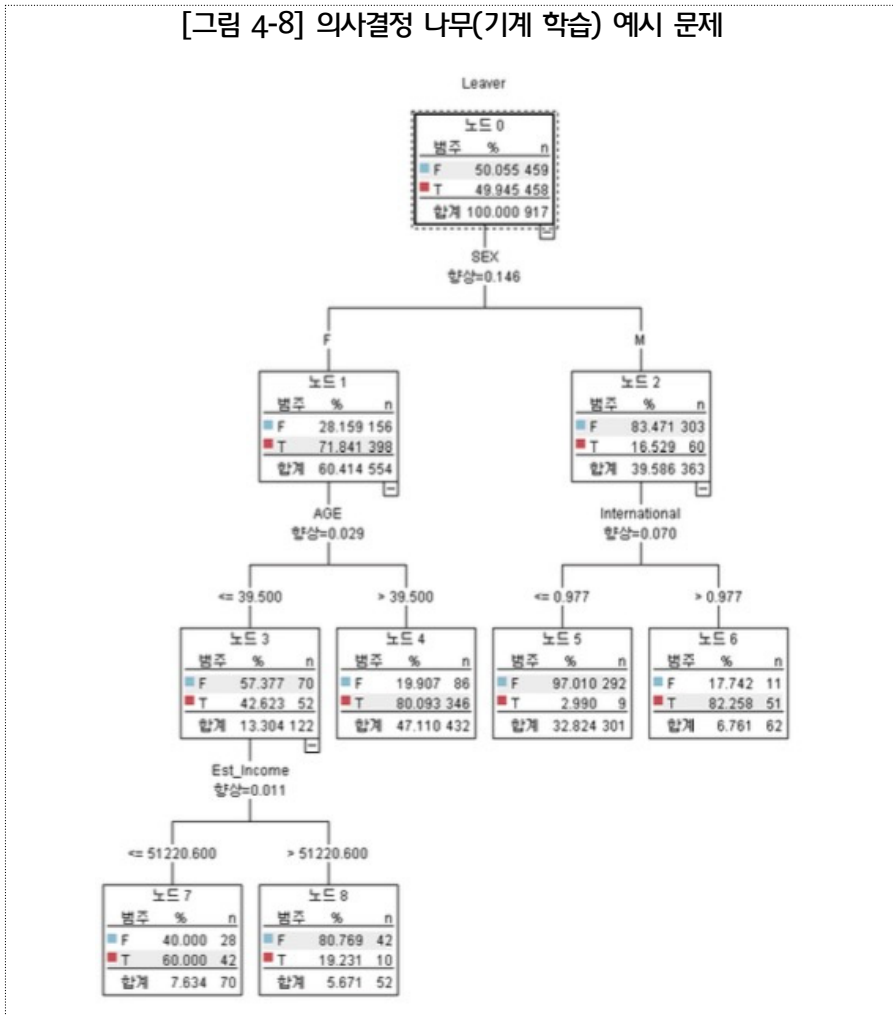
위 식에서 $I(D_p)$ 는 분할하기 전 노드의 불확실성을 나타내며 $I(D_{left})$, $I(D_{right})$ 는 분할 후의 각 노드의 불확실성을 나타낸다. N_p, N_{left}, N_{right} 는 각 노드에 포함된 데이터 숫자를 말한다. 예를 들어 [그림 4-8]의 통신회사의 고객 이탈 분류를 위한 의사결정나무 문제에서 최종의사결정 노드는 성별이다. 즉 성별, 나이, 국적, 소득 총 네 가지 변수 중 성별이 고객 이탈 분류 후 불확실성이 가장 많이 줄어드는 변수임을 알 수 있다.

노드의 불확실성은 계산 방법에 따라 조금씩 달라질 수 있으며, 의사결정나무 생성

단계에서 일반적으로 사용되는 방법에는 통계학에 기반을 둔 (예, t-test, F-test 등) CART 알고리즘이나, 기계학습 계열인 (예, 엔트로피, 정보 이득 등) ID3, C4.5, C5.0 등의 알고리즘이 있다. 그 다음 나머지 설명변수들 중 가장 정보 획득량이 높은 순서대로 나무의 가지(branch node)를 만들어 나간다.

[그림 4-8]의 예에서는 성별 다음 나이, 국적, 소득 순서대로 가지를 만들어 고객 이탈 분류 규칙을 만들었다. 일반적으로 의사결정나무 구성은 최하위 노드(잎사귀노드)의 의사결정이 하나로 결정되거나, 미리 제한한 사용변수숫자에 도달하였거나, 가지를 나눔으로써 얻는 정보 획득량이 유의미하지 않을 때 멈추게 된다. 의사결정나무 구성 중 “가지치기” 단계에서는 정보 획득량이 비교적 작은 가지들을 쳐내어 과다 적합 (over-fitting)이 발생하는 것을 방지한다. 참고로 과다적합이란, 기계학습에 사용된 데이터에 대하여 적합도를 지나치게 높임으로써 모형의 일반성이 줄어들게 되어 향후 새롭게 평가할 데이터에 대한 의사결정의 예측이 부정확해지는 현상을 말한다. 마지막으로 “예측 및 모델평가” 단계에서는 의사결정나무를 생성할 때 사용된 데이터 이외의 데이터를 사용하여 현재 만들어진 의사결정나무의 성능을 평가하고 재생성하는 과정을 말한다.

[그림 4-8] 의사결정 나무(기계 학습) 예시 문제



자료: 네이버 블로그, <https://m.blog.naver.com/looki07/220601653484>(2018. 10. 1.)

3) 장/단점

의사결정나무의 가장 큰 장점은 분석 과정이 직관적이고 이해하기 쉽다는 점이다. 인공지능망 분석의 경우 예측 성능 및 확률계산의 정확도는 높은 편이나, 결과에 대한 설명이 불가능한 대표적인 블랙 박스형 모델(black-box model)인 반면, 의사결정나무 기법은 사용자가 분석 과정을 실제로 관측하고 조정할 수 있다는 점에서 대표적인

화이트 박스형 모델(white-box model)이라고 볼 수 있다. 다시 말해 의사결정나무는 지도학습(supervised learning) 기법 중 가장 직관적으로 이해하기 쉬운 기법이라고 볼 수 있다. 또한 변수의 형태에 제한이 없는 점, 다른 기법과 비교해 상대적으로 계산 비용이 낮아 대규모의 데이터에도 적용 가능하다는 점 등은 의사결정나무의 주요 장점이라고 볼 수 있다.

반대로 의사결정나무의 가장 큰 단점은 데이터가 새롭게 추가됨에 따라 나무의 형태가 크게 바뀔 수 있다는 점이다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 실제 현장에서는 부트스트래핑(bootstrapping), 배깅(bagging) 등의 방법으로 모델의 정확성 및 안정성을 높이기도 한다. 의사결정나무의 또 다른 단점은 다른 기법에 비해 성능이 비교적 낮다는 점이다. 이러한 문제는 단일 의사 결정 나무를 여러 개 사용하여 투표하는 방식인 랜덤포레스트(random forest) 기법이 개발되면서 부분적으로 해소되었다.

4) 주 활용 분야

의사결정나무는 타 분류 기법 대비 계산 비용이 적게 들기 때문에 대규모의 데이터를 활용해도 비교적 빠르게 연산이 가능하며 적용 가능한 변수 형태에 제약이 없다는 장점을 가지고 있어 많은 분야에서 적용되고 있다. 고객 분석⁴⁹⁾, 광고효과분석⁵⁰⁾, 공공의료⁵¹⁾ 등 다양한 분야에서 연구되어 지고 있으며 과거데이터가 있는 경우 빠르게 적용이 가능하기 때문에 앞으로 더 많은 적용사례들이 나올 것으로 전망된다.

10. 확률적 계획법(Stochastic Programming)

1) 배경

확률적 계획법은 불확실성과 관련된 최적화 문제를 모델링하는 접근법이다. 결정론적(deterministic) 최적화 문제는 알려진 매개 변수들로 모형화되지만 현실 세계의

49) 채경희·김상철(2010), pp. 13-19.

50) 옥찬우 외(2007), pp. 231-234.

51) 박명화 외(2013), pp. 1-10.

문제에는 결정을 내릴 때 알 수없는 매개 변수(예, 수요, 이동시간 등)가 거의 항상 포함된다. 다만 매개 변수가 불확실하지만 가능한 특정 값들의 집합에 있다고 가정하면 가능한 모든 매개 변수 선택에 대해 해를 찾고 주어진 목적 함수를 최적화 할 수 있다. 여기서 최적해는 가능한 모든 매개 변수에 대하여 평균적으로 가장 높은 성능(expected value maximization)을 내는 해를 뜻하기도 하고, 문제의 목적에 따라 가장 나쁜 상황을 가정한 상태에서 최대 성능(minimax) 을 보장할 수 있는 해를 뜻하기도 한다.

확률적 계획법 모델은 매개변수에 대한 확률 분포가 알려져 있거나 추정 할 수 있다는 가정 하에 이 정보를 이용하여 최적화를 진행한다. 예를 들면 특정 구역에 무작위로 수요가 발생하는 고객들에게 매일 우유를 배달하는 트럭 경로를 설계하는 문제를 생각해 보자.⁵²⁾ 이 문제의 경우 수요의 확률 분포는 시간이 지남에 따라 수집된 과거의 데이터로부터 추정 될 수 있다. 보다 자세하게 확률적 계획법에 대해 알고 싶다면 앨런 킹(Alan King)의 논문⁵³⁾을 참고하는 것을 추천한다.

최근 가장 널리 적용되고 연구된 확률적 계획법 모델은 2단계 계획법(two-phase programming)이다. 2단계 계획법이 가정하는 상황은 다음과 같다. 우선 의사결정자가 1단계에서 의사 결정을 취하게 되면 이 결정에 영향을 받는 임의의 이벤트가 발생한다. 그 다음 2단계에서는 1단계에서 확정된 결정으로 인한 결과를 최대한 보상(recourse)하도록 의사 결정을 재구성한다. 2단계 계획법의 최적해는 1단계 의사 결정과 시나리오에 따른 2단계 의사결정들의 집합으로 구성된다.

2) 기본 원리

여기서 x 는 첫 번째 단계의 의사결정 벡터이고 $y \in R_m$ 은 두 번째 단계의 의사결정 벡터이다. 무작위 벡터 $\eta = (q, T, W, h)$ 는 2 단계 문제의 구성을 결정한다. 위 모형에서, 첫 번째 단계에서는 무작위 벡터 η 의 실현 이전에 의사결정 x 를 내린다. 두 번째 단계에서는 무작위 벡터 η 의 값이 결정되고, 이에 맞춰서 의사결정 y 를 내리게

52) Shapiro, A., and Philpott, A.(2007).

53) King, A(1988), pp. 543-567.

된다. 우선 일반적인 2단계 확률적 계획법 모형은 다음 <표 4-10>과 같이 수립할 수 있다. <표 4-10>의 모형의 2단계 문제($Q(x, \eta)$)를 자세히 살펴보면 문제에서 고려하고 있는 불확실성은 이미 알려져 있는 분포 안에서 무작위 벡터로 모델링 될 수 있다는 가정을 포함하고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 가정은 우리가 고려하는 기간 동안 분포의 변화가 일어나지 않는 경우 정당화 될 수 있으며 과거 데이터를 사용하여 해당 분포를 추정하는 방법 또한 합리적이라는 근거가 될 수 있다.

한편 확률적 계획법을 푸는데 가장 큰 어려움은 무작위 벡터 η 의 분포가 연속적이거나 무한히 많을 시에는 풀기가 어렵다는 점이다. 그런 상황에 사용되는 일반적인 접근법은 무작위 벡터 η 를 유한한 시나리오 집합으로 근사하는 것이다.

<표 4-10> 2단계 확률적 계획법 모형 예시

Minimize	$g(x) = cx + E[Q(x, \eta)]$	(1)
Subject to	$Tx + wy \leq h$	(2)
	$x \in R^n, y \in R^m$	(3)
where	$Q(x, \eta) = \min_y qy$	(4)

자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_programming(2018. 10. 1.)

$$E[Q(x, \eta)] \approx \sum_{k=1}^K p_k Q(x, \eta_k)$$

위의 수식에서 p_k 는 각 시나리오 η_k 의 발생 확률이다. 무작위 벡터를 다음과 같이 이산화(離散化)시키면, 확률적 계획법은 아래 <표 4-11>과 같이 변경된다. <표 4-11>의 근사모형은 많은 결정 변수와 제약식을 가지고 있지만 일반적인 선형계획법의 형태다. 따라서 선형계획법의 효율적인 최적해 탐색기법을 활용해 빠르게 (근사적)최적해를 찾을 수 있다.

〈표 4-11〉 근사화된 확률적 계획법 모형 예시

Minimize	$g(x) = cx + \sum_{k=1}^K p_k q_k y_k$	(1)
Subject to	$T_k x + w_k y_k \leq h_k \quad \forall k = 1, \dots, K$	(2)
	$x \in R^n, y \in R^m$	(3)

자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_programming(2018. 10. 1.)

3) 장/단점

확률적 계획법은 문제의 불확실성을 가진 요소를 직접 모델에 포함함으로써 실제 문제들에 존재하는 매개 변수(수요, 이동시간 등)의 불확실성을 고려하여 해를 찾는으로써 결정론적(deterministic) 최적화 문제에서의 한계를 넘어선 최적해를 도출할 수 있다는 장점이 있다. 반면에 시나리오 기반의 확률적 계획법에는 크게 다음과 같은 어려움이 있다.⁵⁴⁾ 첫째, 데이터의 불확실성에 대해서 수리적으로 완전하게 파악하고 이용할 수 있음을 가정한다. 다시 말해 불확실한 데이터의 확률분포에 대한 닫힌 형태의 수식(closed-form formula)을 정확하게 알고 있다고 가정해야한다. 둘째, 가능한 정확한 근사를 위하여 많은 시나리오를 생성해 이를 반복적으로 풀어야하기 때문에 전체 계산 속도를 향상시키기 쉽지 않다. 셋째, 최종적으로 도출된 결과가 고려하지 못한 불확실성의 정도에 매우 민감하게 의존할 수 있다. 다시 말해 초기 데이터 가정에 대한 작은 변화만으로도 현실에서는 충분한 성능을 내지 못하는 해를 도출할 위험이 있다.⁵⁵⁾

4) 주 활용 분야

확률적 계획법은 주로 불확실성이 존재하는 상황에서의 포트폴리오 최적화⁵⁶⁾, 자원배치 최적화⁵⁷⁾, 스케줄링 최적화⁵⁸⁾ 등에 활용 되고 있다.

54) 이충목 외(2008), pp. 382-389.

55) 이러한 한계를 극복하기 위해 최근에는 강건 최적화기법이 활발히 연구되고 있다.

56) Kallberg, White, and Ziemba(1982), pp. 670-682.

11. 강건 최적화(Robust Optimization)

1) 배경

강건 최적화(robust optimization) 기법은 확률적 계획법과 함께 불확실성이 내재된 문제에서 최적해를 도출하는 대표적인 기법 중 하나다. 앞서 확률적 최적화 기법에서 설명한 바와 같이, 실제 많은 최적화 문제는 불확실한 데이터를 이용하는 경우가 많다. 구체적으로, 우리가 최적화 문제에 적용하는 데이터는 무작위적(random)이거나, 환경적 변화 혹은 매개 변수에 대한 지식 부족으로 인해 수학적으로 추정하기 어려운 경우가 많다. 이때 이용 가능한 방법 중 하나가 바로 강건 최적화 기법이다. 참고로 데이터의 실제 확률 분포가 잘 알려져 있거나 추정이 가능한 경우 우리는 확률적 최적화 기법을 활용해 평균적으로 가장 우수한 성능을 낼 수 있는 해를 얻을 수 있음을 확인하였다.

강건 최적화 기법은 데이터의 확률적 분포를 알기 어려운 경우에도 모든 데이터는 “특정한 불확실성 집합(uncertainty set) 내에서 발현(realization) 된다”는 기본 가정 하에 사용된다. 다시 말해 사용자는 강건 최적화 기법을 이용해 데이터에 대한 정확한 확률적 분포를 모르더라도, 해당 데이터가 발현되는 범주를 (경험적으로) 미리 가정하고 이 범주 내에서 발현되는 모든 데이터에 대해 강건한 해를 얻을 수 있다. 참고로 강건 최적화 기법은 미국의 앨런 소이스터(Allen Soyster) 교수에 의해 1973년 처음 학계에 제안된 오래된 기법이다. 하지만 이 기법이 학계와 산업계로부터 본격적인 주목을 받기 시작한 것은 2000년대 이후다. 이때부터 기본적인 강건 최적화 기법을 기반으로 다양한 강건 최적화 모형과 문제 해결법이 개발되었으며, 생산, 제조, 군사 등 전통적인 운영관리 영역뿐만 아니라 의료, 서비스 등 다양한 분야에 적용되기 시작하였다. 즉 강건 최적화 기법은 아직 관련 분야에서 가장 젊고 활발한 연구가 진행되는 분야라고 할 수 있다.

57) Beraldi, and Bruni(2009), pp. 323-331.

58) Gans et al(2009).

2) 기본 원리

강건 최적화 모형 수립에는 다양한 기법이 제안되고 있으나, 본 연구의 범위를 고려할 때 이들을 모두 다루는 것은 쉽지 않다. 대신 다양한 강건 최적화 기법 중 최근 많은 분야에서 활발하게 이용되고 있는 Γ -approach (Bertsimas and Sim, 2004)에 대해 중점적으로 소개하고자 한다. Γ -approach를 소개하기전에 앞에서 설명한 선형 계획 모형에 대해 다시 상기해보면 다음 <표 4-12>와 같다. x 는 의사결정 변수이고, a_{ij} 는 제약식 Matrix를 나타낸다.

이때 a_{ij} 를 상자 모형의 불확실성 집합 (box-type uncertainty set)을 가정해 보자. 이 유형의 불확실성 집합은 a_{ij} 가 a_{ij} 의 평균치와 분산 사이에서 임의로 발현될 수 있음을 가정하는 집합이다. 이러한 상황 하에서 강건 최적화 모형(Γ -approach)은 다음 <표 4-13>과 같이 구성할 수 있다.

<표 4-12> 선형계획모형 기본 식 (<표 4-3> 참조)

Maximize	$\sum_j c_j x_j$	(1)
Subject to	$\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i \forall i$	(2)

자료: 연구진 작성

Γ -approach는 일반적인 강건 최적화 모형과 달리 모든 매개 변수의 불확실성을 고려하지는 않는다. 대신 Γ -approach에서는 전체 매개 변수 중 Γ 59)의 매개변수가 최악의 경우로 가는 경우를 산정하고 이때에도 성능을 보장할 수 있는 해를 도출해준다. 물론 $\Gamma = 100\%$ 로 하는 경우 기본적인 강건 최적화 모형에서처럼 모든 매개 변수가 최악의 경우에도 작동하는 해를 도출해줄 것이다.

59) Γ 를 불확실성에 대한 예산 (Budget of Uncertainty)으로 부르는 이유이기도 하다.

〈표 4-13〉 강건 선형계획모형의 기본 식

Maximize	$\sum_j c_j x_j$	(1)
Subject to	$\sum_j a_{ij} x_j + \max_{S_i \cup T_i S_i \subseteq J, S_i = \lfloor \Gamma_i \rfloor, T_i \subseteq J \setminus S_i} [\sum_j \hat{a}_{ij} y_j + (\Gamma_i - \lfloor \Gamma_i \rfloor) \hat{a}_{ij} y_i] \leq b_i \forall i$	(2)
	$-y_j \leq x_j \leq y_j$	(3)
	$l \leq x_j \leq u$	(4)
	$y_j \geq 0$	(5)

자료: Bertsimas and Sim(2004), p.36

〈표 4-13〉의 식은 보는 바와 같이 최적화 모형 내 작은 최적화 문제(inner optimization problem)이 내재되어 있는 형태다. 참고로 이러한 형태는 수학적으로 매우 풀기 어렵다고 알려져 있다. 그런데 Bertsimas and Sim(2004)은 이러한 유형의 문제를 선형계획법과 같은 복잡도를 갖는 문제로 재구성하는 방식을 제안했다.(〈표 4-14〉)⁶⁰⁾

〈표 4-14〉 강건 선형계획 모형의 기본 식 (4-14 계속)

Maximize	$\sum_j c_j x_j$	(1)
Subject to	$\sum_j a_{ij} x_j + q_i \Gamma_i + \sum_j r_{ij} \leq b_i \forall i$	(2)
	$q_i + r_{ij} \geq \hat{a}_{ij} y_j \forall i, j$	(3)
	$-y_j \leq x_j \leq y_j$	(4)
	$l \leq x_j \leq u$	(5)
	$y_j \geq 0$	(6)

자료: Bertsimas and Sim(2004), p.36

3) 장/단점

강건 최적화 기법은 최적화 문제에 활용하는 데이터에 불확실한 특성이 있고 그 분포를 예측하기 어려운 경우에도 활용가능하다는 측면에서 비슷한 성격을 가진 확률적

60) 자세한 식 전개와 자세한 설명은 본 보고서의 연구범위와 수준을 벗어나는바 생략하기로 하고 그 결과만 간단하게 정리하도록 하겠다.

최적화 기법과 구별되는 특징이 있다. 즉, 강건 최적화 기법의 적용범위가 확률적 최적화 기법보다 훨씬 넓다고 볼 수 있다. 또한 확률적 최적화 기법에 비해 문제의 복잡도가 단순해 많은 계산 자원을 투입하지 않고도 해를 얻을 수 있다는 장점도 있다. 다만 강건 최적화 기법 역시 데이터가 발현되는 범위 (불확실성 집합)에 대한 사전 결정이 필요하다. 또한 불확실성 집합이 복잡해지면 이에 따른 강건 최적화 모형 역시 복잡해진다는 단점도 있다.

4) 주 활용 분야

앞서 언급한 바와 같이 강건 최적화 모형은 개념은 1970년대 제안되었지만 비교적 최근 학계와 산업계를 중심으로 주목받기 시작했다. 하지만 기법의 실제적 유용성과 범용적인 특성으로 인해 학계뿐만 아니라 민간의 다양한 분야에서도 많은 부분(예, 재무, 일정 관리, 마케팅, 에너지, Supply chain, 의료 등)에서 폭넓게 활용되고 있다.

12. 모델링&시뮬레이션

1) 배경

Oxford 사전에 나와 있는 정의를 살펴보면 모델링&시뮬레이션은 아래와 같은 의미를 가지고 있다.⁶¹⁾

- ☐ 어떤 상황 (Target Source or System)의 행동을 모방
- ☐ 아날로그 상황 또는 장치 (시뮬레이터)
- ☐ 정보를 보다 편리하게 얻기 위한 시뮬레이션 (분석 시뮬레이션)
- ☐ 인력 훈련용 시뮬레이션 (가상 환경 시뮬레이션)

일반적으로 사람들은 모델링&시뮬레이션(modeling & simulation)을 교육훈련에서 많이 접하게 된다. 시뮬레이션은 우주 비행사, 상업 및 군 항공기, 원자력 전문가,

61) Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/simulation>(2018. 10. 1.)

의료 종사자 및 유지 보수 전문가 등을 훈련시키는 데 사용된다. 교육 및 훈련분야는 모델링&시뮬레이션의 응용 중 가장 눈에 띄는 부분이지만 모델링&시뮬레이션은 모든 시스템이나 프로세스를 자세하게 연구하는 데 사용될 수 있다(분석 시뮬레이션). 이러한 시스템의 범위는 인간의 신체 시스템과 운송 네트워크, 차량 시스템, 커뮤니티 및 제품 설계 또는 제조 그 범위가 매우 넓다. 그렇기 때문에 시뮬레이션은 공공 및 민간의 다양한 영역의 어려운 문제를 해결하는 데 많이 활용되고 있다. 특히 시뮬레이션은 다음과 같은 상황일 경우 유용하게 사용될 수 있다. 1) 프로토타입(prototype)을 제작하기 위한 비용이 매우 높은 경우, 2) 실제 테스트가 위험도가 높아서 진행할 수 없는 경우, 3) 전체 시스템을 조립하여 테스트할 시간이 없는 경우, 4) 과거의 상황을 재현하고 싶은 경우, 5) 몇 가지 대안을 테스트하고 비교하고자 하는 경우다.

그 중 의사결정 및 관련 분석에 주로 활용 가능할 것으로 보이는 시뮬레이션 기법은 몬테카를로 시뮬레이션(monte-carlo simulation), 이산사건 시뮬레이션(discrete event simulation), 그리고 에이전트 기반 시뮬레이션(agent-based simulation)이 있다. 이에 본 연구에서는 위 세 가지 시뮬레이션 기법들에 대해 중점적으로 다루기로 하겠다.

2) 기본 원리

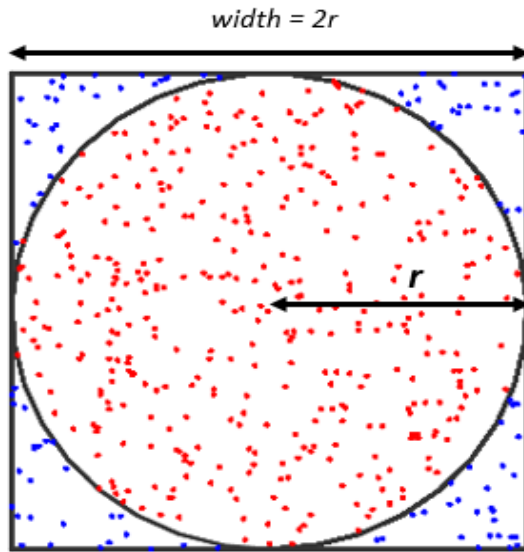
몬테카를로 시뮬레이션(monte-carlo simulation)⁶²⁾은 룰렛, 주사위 및 슬롯머신과 같은 도박으로 유명한 모나코의 도시 몬테카를로(Monte-carlo)의 이름을 따서 명명되었다. 몬테카를로 시뮬레이션은 크게 아래와 같이 3 단계로 이루어진다.

- 1 단계: 무작위 입력 변수 생성
- 2 단계: 시뮬레이션 모형을 통한 출력 값 획득
- 3 단계: 출력 값에 대한 통계 분석

62) 101Computing.net(2017. 12. 18.), 「Estimating Pi using the Monte Carlo Method」,
[http://www.101computing.net/estimating-pi-using-the-monte-carlo-method/\(2018. 10. 1.\)](http://www.101computing.net/estimating-pi-using-the-monte-carlo-method/(2018. 10. 1.))

물리적인 실험과는 달리, 몬테카를로 시뮬레이션은 무작위 샘플링을 수행하고 컴퓨터를 통해 많은 수의 실험을 수행한다. 그런 다음 실험의 통계적 특성 (모델 출력)을 관찰하고 모델 출력에 대한 결론을 내린다.

[그림 4-9] 몬테카를로 시뮬레이션 예제



자료: 101computing.net:

<http://www.101computing.net/estimating-pi-using-the-monte-carlo-method/>(2018. 10. 1.)

몬테카를로 시뮬레이션을 위해서는 무작위 입력 값을 만들어내는 장치와 잘 설계된 모형이 필요하다. 일반적으로 몬테카를로 시뮬레이션은 수리적, 물리적 함수의 특성을 잡아내기 위하여 사용된다. 가장 고전적인 예제로는 원주율 π 를 찾아내는 시뮬레이션이 있다 ([그림 4-9] 참조). 이 시뮬레이션은 정사각형 안에 내접하는 원을 그리고 해당 사각형 안에서 무작위로 점을 발생시켜 대량의 점을 생성한 뒤 원 내부에 찍힌 점의 숫자와 생성된 점의 숫자를 나누어 원주율을 구하는 간단한 시뮬레이션이다. 하지만 최근 몬테카를로 시뮬레이션은 원자 충돌과 같은 복잡한 물리적 현상의 시뮬레이

선에서부터 교통 흐름 시뮬레이션 및 미국 주식 다우존스(Dow Jones) 예측에 이르기까지 다양한 문제에 폭넓게 적용되고 있다.

두 번째로 이산사건 시뮬레이션 (discrete event simulation)은 분석 시뮬레이션에 가장 보편적으로 사용되는 방법론이다.⁶³⁾ 이산 사건 시스템 (discrete event system, DES)이란 이산 상태의 사건 중심 시스템으로, 시스템의 상태는 시간이 지남에 따라 개별 사건의 발생으로 인해 변화하게 된다. 제품 생산 라인을 예로 들면, 대기 중 (상태 1)인 생산 라인에 원재료가 들어오면(사건 1) 생산 라인은 생산을 시작한다 (상태 2). 그 다음, 생산이 완료되면(사건 2), 생산 라인은 가동을 멈추고 포장 작업을 수행한다(상태 3). 포장이 완료되거나 새로운 원재료가 들어오면(사건 3) 다시 생산 라인이 가동된다(상태 4).

일반적으로 이산사건 시뮬레이션 모델은 규칙화된 모델링 방법을 가지고 있다. 구체적으로 이산사건 시뮬레이션 모델링 방법은 활동 기반(activity-based), 사건 기반(event-based), 그리고 상태 기반(state-based) 모델링 기법이 있으며 각각의 방법을 모델링 형식론(formalism)이라고 부른다(〈표4-15〉 참조). 참고로 각 형식론은 이산 사건 시스템의 핵심 구성요소인 사건, 활동, 상태 중 어떠한 요소를 중심으로 모델링을 하느냐에 따라 달라진다고 볼 수 있다.

〈표 4-15〉 모델링 형식론에 따른 주요 모형

형식론	주요 모형
활동 기반	Activity Cycle Diagram (ACD)
사건 기반	Event Graph (EG)
상태 기반	State Graph (SG), Timed Automata or DEVS

자료: 연구진 작성

이산사건 시뮬레이션의 구성요소와 제작과정은 일반적으로 [그림 4-10]과 〈표 4-16〉과 같이 요약될 수 있다. 우선 이산사건 시스템을 분석하여 구성요소를 파악한다.

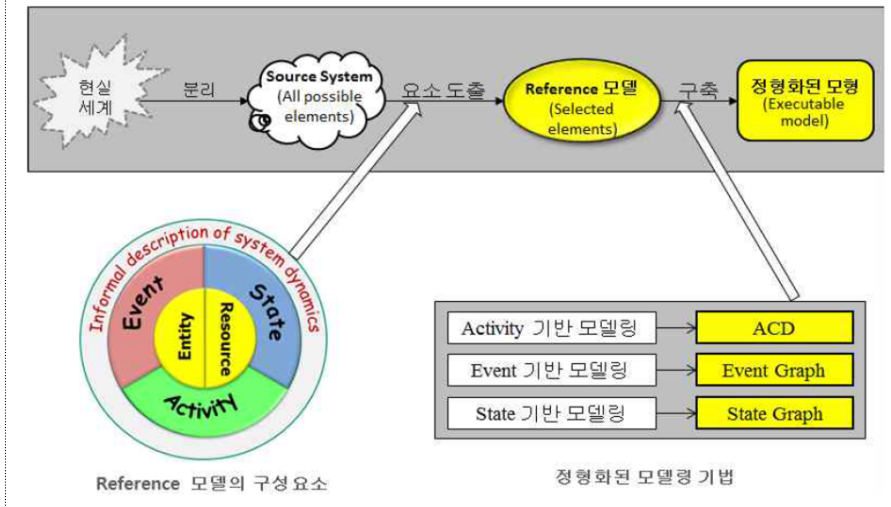
63) Choi, and Kang(2013).

<표 4-16> 이산사건시물레이션의 모델링 단계

단계	주요 내용
참조 모델링 단계 (Reference Modeling)	① 개체와 자원을 식별한다. ② 활동, 사건 및 상태를 구분하고 정의한다. ③ 이산사건 시스템의 전체 흐름을 파악한다. ④ 참조 모델의 적격성을 검증한다.
시물레이션 모델링 단계 (Formal Modeling)	① 모델링 도구 및 형식론을 선택한다. ② 참조 모델을 기반으로 시물레이션 모델을 제작 / 변환한다. ③ 참조 모델을 기준으로 제작된 시물레이션 모델의 검증을 수행한다 (verification).
실행 단계 (Execution)	① 시물레이터를 선택한다. (상업용 이산사건시물레이션 패키지 혹은 프로그래밍 환경) ② 시물레이션을 위한 입력 데이터 준비 (입력 데이터의 전 처리 및 모수 추정) ③ 시물레이션 모델에 대한 검증을 수행한다(validation).

자료: Choi and Kang(2013), Ch.2 재구성.

[그림 4-10] 이산사건 시스템 모델링 절차



자료: 김영호 외 (2012), p. 4.

그 다음 시스템의 작동방법에 대해 분석해 참조 모형을 만든다. 그리고 적절한 모델링 도구와 형식론을 이용해 참조 모형을 형식론에 맞춰 표현한다. 그 다음 특정 형식

론에 의해 표현된 참조 모형을 적절한 시뮬레이션 툴(예, 상업용 패키지 혹은 프로그래밍 언어)을 이용해 실험 모델을 제작한다. 마지막으로 데이터를 사용하여 실험을 진행하고 출력 값을 확인하여 시뮬레이션 모델의 타당성, 적절성 등을 검토한다. 참고로 이렇게 만들어진 이산사건 시뮬레이션을 사용하여 실험을 진행 할 경우 몇 가지 주의해야 할 점이 존재한다.

- 시뮬레이션 연구의 목적을 잘 정의해야한다.
- 시스템의 성능 측정수단(key performance index, KPI)을 정의해야한다.
- 성능 측정수단을 구하기 위한 출력 변수들을 식별해야한다.
- 의사 결정 변수(실험을 통하여 확인하고 싶은 변수들) 잘 정립하고 수준을 결정해야 한다.

마지막으로 설명할 시뮬레이션 기법은 에이전트 기반 시뮬레이션 (agent-based simulation)이다. 점점 시스템들의 복잡화·대형화되고 의사결정 주체가 분권화됨에 따라 단일 시스템 묘사에 특화된 이산 사건 시뮬레이션 모델로는 표현하기 어려운 상황이 발생하였다. 이러한 이유로 에이전트 기반 시뮬레이션 모델링 기법이 제시되었다. 에이전트란 스스로의 목표와 행동을 가진 분리된 개체로써 주어진 환경과 목적에 따라 적응하고 자신의 행동을 수정할 수 있는 개체를 말한다. 참고로 에이전트 기반 시뮬레이션은 에이전트와 에이전트 사이의 행동 양식, 교류 양식 등을 설계해 개별적으로 관측이 어려운 복잡한 사회 현상, 창발적 현상 (emergent phenomenon)등을 관찰하는데 사용된다. 일반적인 에이전트 기반 모델은 세 가지 요소로 구성 된다.⁶⁴⁾

- 에이전트들과 에이전트의 속성 및 행동
- 에이전트간의 관계 및 상호 작용
- 에이전트가 속해 있는 환경

64) Macal, and North(2010), pp.151-162.

에이전트 기반 시뮬레이션은 개별 에이전트의 속성 및 행동 규칙을 설정하고 그들 간의 상호작용을 모델링함으로써 에이전트 스스로 의사결정을 내리고 행동할 수 있도록 에이전트를 만든다. 시뮬레이션에서 에이전트들은 (단순화되어 있긴 하지만) 하나의 주체로써 주어진 환경 안에서 관측하고, 의사결정을 내리고, 행동한다. 각 에이전트의 행동들은 다시 다른 에이전트 및 환경에 영향을 끼치고 이러한 행동들과 상호작용들이 반복되면서 실제 사회현상을 모사할 수 있게 된다.

3) 장/단점

시뮬레이션은 가상의 공간에서 실험을 수행하는 도구로 실제로 실험하는 것과 비교해 경제적이며 위험 요소에 대한 통제가 가능하다는 장점이 있다. 또한 관측연구보다 더 많은 통제권이 있기 때문에 이론이 너무 복잡하거나 혹은 이론적으로 분석 가능하지 않은 문제에 대해서도 다룰 수 있다는 특성도 유용하다. 뿐만 아니라 대상 시스템의 국부적 변화가 전체 시스템에 미치는 영향에 대한 결과를 제공함으로써 시스템의 이해에 도움을 주기도 한다. 반면에 시뮬레이션은 확률적 분석 방법이기 때문에 최적해를 보장하기 어려울 뿐만 아니라 같은 설정 하에서 실험을 진행하였다고 하더라도 다른 실험결과가 도출될 수 있다는 단점이 있다. 다만 적절한 반복실험과 통계적인 분석을 진행함으로써 어느 정도 유의성을 보장할 수는 있다. 또한 모형이 잘못될 경우 잘못된 결과를 도출하며, 모형이 잘못되었다는 점을 검증 (verification & validation)하기 어렵다는 단점이 있다. 그리고 이러한 검증을 포함한 개발과정이 다른 의사결정분석 기법에 비하여 상당한 시간과 비용이 필요하다는 점도 단점 중 하나로 꼽을 수 있다.

4) 주 활용 분야

시뮬레이션은 물리적 실험에서 부터, 운영 계획, 교육, 임무 리허설, 운영 수행 지원, 라이프 사이클 관리 등 다양한 분야에서 응용되어지고 있다.

13. 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)

1) 배경

유전 알고리즘(genetic algorithm)은 자연세계의 진화과정에서 영감을 얻어 개발된 메타 휴리스틱 기법 중 하나다. 유전 알고리즘이란 용어에서 알 수 있듯이 이 기법은 찰스 다윈(Charles Darwin)의 적자생존 이론⁶⁵⁾을 바탕으로 설계되었다. 적자생존 이론은 특정 환경에서 개체 혹은 집단의 생존능력이 선택-교차-변이 과정을 통해 강화되는 과정으로 설명된다. 유전 알고리즘은 이러한 진화 개념을 차용해 점점 유전자(해)를 변화시켜 우수한 성능을 가진 해로 발전시키도록 설계되었다.

2) 기본원리

유전 알고리즘은 철저하게 진화의 개념을 차용한다. 한 생명체의 특성이 유전자로 발현되는 것과 같이 유전 알고리즘에서 유전자는 특정 해(또는 대안)를 의미한다. 참고로 유전 알고리즘에서는 수리적 계산의 편의를 위해 각 유전자는 반드시 특정 숫자 혹은 문자의 배열로 표현되어야 한다. 또한, 유전 알고리즘의 동작을 위해서는 각 후보 해가 얼마나 적합한지(우수한지) 평가할 수 있는 적합도 함수(fitness function)가 필요하다.

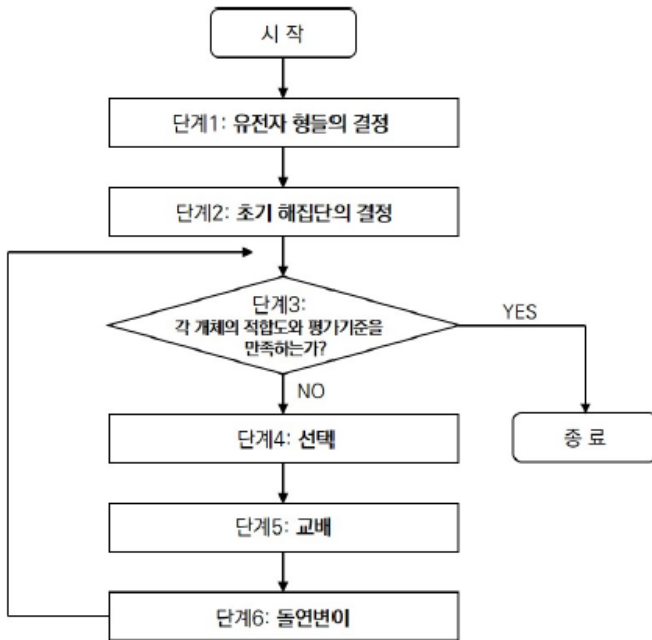
유전자의 표현과 적합도 함수가 결정되면, 진화 이론(선택-교차-변이) 과정을 그대로 차용한 유전 알고리즘을 이용할 수 있다. [그림 4-11]에서는 일반적인 유전 알고리즘의 작동 순서를 표시하였다. 유전 알고리즘 중 핵심 단계에 대해 보다 자세하게 설명하면 다음과 같다. 우선 선택(selection)은 n 번째 세대에서 $(n+1)$ 번째 세대로 전해지는 해의 후보를 고르는 과정이다. 보통의 경우 룰렛 휠(roulette wheel selection) 방법이나 토너먼트(tournament selection) 기법 등을 활용하며 우월한 유전자가 다음 세대로 전해질 확률을 높이기 위해 적합도 기반 선택기법(fitness proportionate

65) 찰스 다윈이 주창한 적자생존(survival of the fittest)은 원래 영국의 철학자 허버트 스펜서(Herbert Spencer)가 처음 사용한 용어로, 인간의 사회적 생존경쟁을 함축한 용어로 처음 사용되었다. 이후, 찰스 다윈에 의해 "생물체나 집단체의 다양한 환경 적응력이 높을수록 오래 살아남는다"는 의미를 가진 진화론적 영역의 핵심적인 용어로 더욱 확고하게 발전되었다(Howerth, I. W., 1917)

selection)을 이용하기도 한다.

교차(cross-over)는 임의로 선택된 두 개의 유전자(해)를 교차해 새로운 자식해(offspring solution)를 만드는 과정이다. 보통은 부모 해의 한 부분이나 두 부분을 잘라 서로 교차해 만든다. 마지막으로 변이(mutation)는 교차를 통해 새로운 자식해를 생성하는 과정이 아니라, 부모 해에서 임의의 확률에 따라 특정 부분의 유전자를 변형시키는 과정을 말한다. 이 과정은 유전 알고리즘 내에서 매우 중요한 역할을 한다. 변이 과정을 통해 해 집단(solution pool)이 지역해(local optimum)에 빠질 위험을 줄여주고 다양한 해 공간(solution space)에서 최적해를 탐색하도록 도와주기 때문이다.

[그림 4-11] 유전 알고리즘의 순서도



※ 용어 : 염색체(주어진 문제의 임의 답안), 해집단(정해진 개수의 염색체 집단), 유전자(염색체의 인자), 적합도 함수(유전자를 평가하는 함수), 세대(선택-교배-돌연변이를 거치는 한 번의 과정)

3) 장/단점

유전 알고리즘의 장점은 특정 문제를 풀기 위해 고안된 방법론이 아니라는 점이다. 즉 어떠한 문제든 유전자와 적합도 함수를 표현할 수 있는 수단이 있다면 유전 알고리즘을 적용할 수 있다. 이러한 범용성은 문제가 수학적으로 복잡해 쉽게 풀리지 않는 문제에 적용할 수 있다. 참고로 문제의 복잡도가 높아 쉽게 풀리지 않는 경우에는 유전 알고리즘과 같은 휴리스틱 기법이 주로 사용된다. 이러한 경우 대개 해의 최적성은 포기하면서 적당히 우수한 해를 도출하는 것을 목적으로 한다. 반대로 유전 알고리즘의 가장 큰 단점으로는 이론적으로 도출된 해의 최적성을 보장하기 어렵다는 점이다. 하지만 이는 유전 알고리즘만의 문제라기보다 탐색적 최적화 기법이 가지고 있는 공통적인 문제이며, 이러한 기법이 적용되는 문제들이 대개 수학적으로 해결하기 어려운 문제라는 점을 감안해야 한다.

4) 주 활용 분야

유전 알고리즘은 휴리스틱 기법의 고전과 같이 가장 기본이 되는 대표적인 기법이다. 특히 유전 알고리즘이 갖는 범용적 특성으로 인해 자연과학이나 공학 분야뿐만 아니라 인문 사회 분야의 많은 문제에 널리 활용되고 있다.

14. 인공신경망(Artificial Neural Network)

1) 배경

인공신경망은 생물학적 신경망, 그중에서도 대표적인 인간의 중추 신경계인 두뇌의 신경망에서 영감을 얻어 개발된 학습 알고리즘이다. 구체적으로 인공신경망은 두뇌의 생물학적 작용을 모방해 스스로 지능을 학습하도록 설계되었다.

인공신경망은 1940~50년대 주로 연구되기 시작하였다. 일반적으로 인공신경망의 탄생은 워렌 맥컬록(Warren McCulloch)과 월터 피츠(Walter Pitts)가 Bulletin of Mathematical Biophysics에 게재한 “A Logical Calculus of Ideas Immanent in

Nervous Activity”에서 출발한다고 알려져 있다. 이들은 이 연구에서 수학적 알고리즘 기반의 인공신경망 구축을 위한 모델을 제안했다. 이후, 프랭크 로젠블라트(Frank Rosenblatt)가 현재의 인공신경망의 기반이 된 단층퍼셉트론⁶⁶⁾을 개발하면서 인공신경망과 관련된 연구가 활발하게 진행되었으나 마빈 민스키(Marvin Minsky)와 시모어 페퍼트(Seymour Papert)에 의해 단층 퍼셉트론 이론이 단순한 선형분리만 가능하고 XOR 문제와 같은 조금 복잡한 문제해결이 불가능하다는 것이 증명되면서 다소 침체기를 겪었다. 하지만 이후 이를 해결할 수 있는 신경망 연구 (예, 오차역전파법)가 지속되고 컴퓨터의 계산 환경이 꾸준히 개선되면서 인공신경망은 다시 학계와 산업계의 관심을 받기 시작했다. 그리고 지금은 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton)의 연구를 기점으로 인공 신경망은 현재 전 세계에서 가장 주목받는 기술이 되었다.⁶⁷⁾

2) 기본 원리

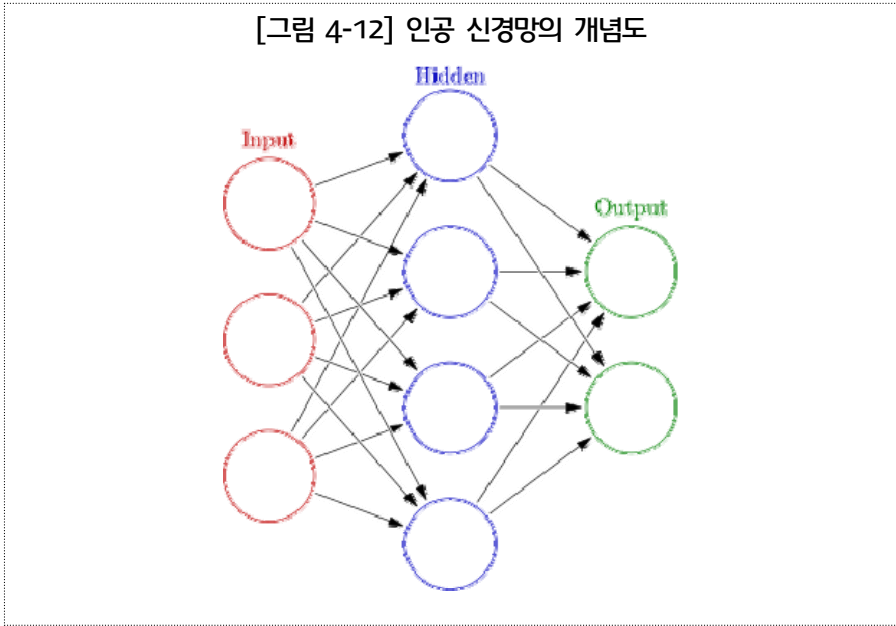
인공신경망의 기본 원리는 매우 간단하다. 본질적으로 인공신경망은 입력 층의 데이터와 출력 층의 결과 사이의 상관관계를 찾는 것을 목적으로 한다.

일반적으로 인공신경망은 뉴런(neuron), 학습과정(learning), 활성화 함수(activation function)로 구성된다.

66) 단층 퍼셉트론은 가장 초보적인 수준의 인공신경망으로 입력층과 출력층으로만 구성된다. 입력층의 경우 학습벡터로 데이터가 입력되는 통로를 의미하며, 입력된 데이터는 출력층으로 전달되어 사용자에게 결과를 도출한다.

67) 사실, 오차역전파 이후 인공신경망은 수많은 매개변수의 적절한 설정과정에 뚜렷한 한계를 보이고 있었다. 이 문제를 제프리 힌튼 교수는 데이터 전처리 과정을 통해 충분히 해결할 수 있음을 보였다. 관련 논문(“A fast learning algorithm for deep belief nets”)은 Neural Computation 저널에 실렸다.

[그림 4-12] 인공 신경망의 개념도

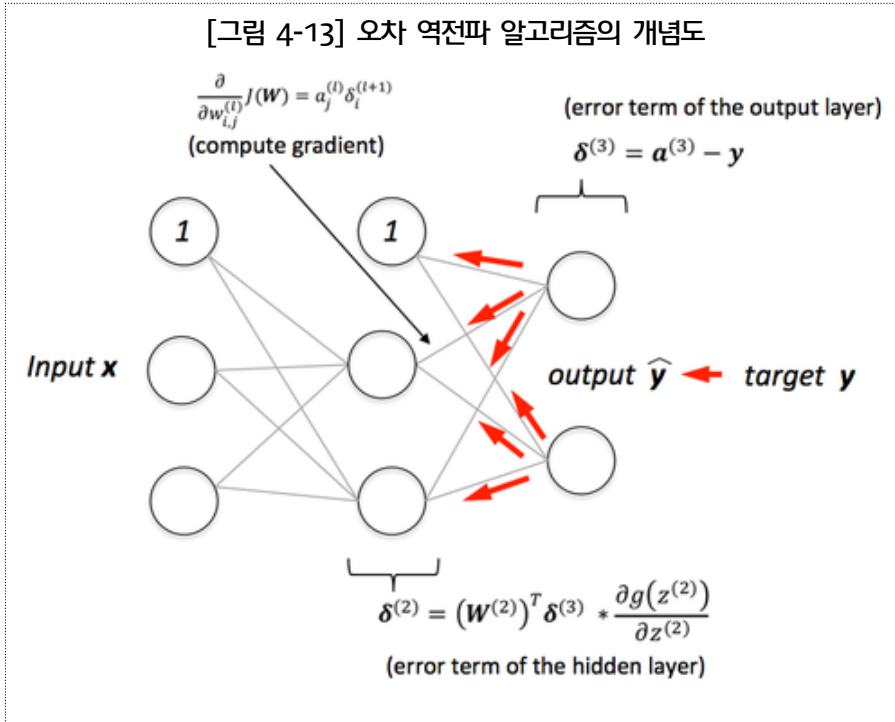


자료: Wikipedia, <https://ko.wikipedia.org/wiki/인공신경망>(2018. 10. 1.)

시각적으로 신경망(neural network)은 데이터를 입력받는 입력 뉴런이 있고, 최종적으로 출력 결과를 도출하는 출력 뉴런이 있다. 그리고 입력 뉴런과 출력 뉴런 사이에 데이터를 입력받아 전달하는 숨겨진 뉴런(hidden layer⁶⁸)이 있다. [그림 4-12]는 가장 기본적인 인공신경망을 묘사한 그림이다.

학습과정은 각 뉴런의 적절한 가중치를 계산하는 과정을 뜻한다. 즉, 학습을 한다는 것은 어떠한 방식으로든 입력 뉴런과 출력 뉴런 사이의 상관관계를 잘 표현하기 위한 가중치 값을 구한다는 것을 의미한다. 인공신경망의 가중치를 계산하는 가장 일반적인 방식은 오차 역전파 알고리즘(backpropagation algorithm)이다.

68) 심층 신경망(Deep Neural Network)은 Hidden Layer가 두 개 이상인 신경망을 뜻한다.



자료: Solaris AI lab, <http://solarisailab.com/archives/2112>(2018. 10. 1.)

오차 역전파 알고리즘은 최종 출력 값과 실제 값 사이의 오차가 최소가 되도록 각 신경망의 뉴런에 곱해지는 가중치 값을 계산하는 것으로 이때 보통 경사 하강법 (gradient descent method)을 사용한다. 경사 하강법을 활용한 오차 역전파 알고리즘의 일반적인 개념도는 [그림 4-13]과 같다.

마지막으로 활성화는 활성화 함수를 통해 출력 층 바로 전 단계에서 출력 신호를 변환하는 과정을 이야기한다. 이 함수의 역할은 입력 층에서 받은 신호에 대한 활성화 여부를 결정하는 역할을 한다. 보통 활성화 함수로 비선형 함수를 사용하는데, 그 이유는 다양한 요인간의 비선형적 관계를 효과적으로 표현할 수 있기 때문이다.

3) 장/단점

인공신경망의 가장 큰 장점은 다양한 데이터를 학습해 입력과 출력 사이의 그럴듯한 상관관계를 표현하는 함수를 만들 수 있다는 점이다. 특히 인공신경망은 매우 직관적이며 범용적인 특성을 가지고 있다. 다만 인공신경망에는 몇 가지 근본적인 약점이 있다. 첫째, 인공신경망에 대한 이론적 근거가 아직 빈약하다. 실제로 깊은 인공신경망은 최근 매우 다양한 분야에서 우수한 성능을 보이고 있지만 아직 많은 사람들은 왜 이것이 우수한 성능을 도출하는지 증명하지 못하고 있다. 둘째, 인공신경망 설계와 구동에 많은 자원과 노력이 필요하다. 우선 인공신경망 설계에 필요한 다양한 매개변수에 대한 적절한 설정이 필요하며 또 우수한 성능을 위해서는 충분히 많은 데이터와 컴퓨터 자원을 필요로 한다.

그러나 이러한 약점들은 최근 많은 연구를 통해 개선·보완되고 있다. Google에서는 올해 초 인공신경망을 활용해 최적의 인공신경망을 구현하는 연구결과를 발표한바 있으며⁶⁹⁾, 적은 데이터를 가지고 충분히 우수한 성능을 내는 인공신경망 개발 연구⁷⁰⁾도 활발하게 수행되고 있다.

4) 주 활용 분야

인공신경망은 주로 매우 복잡하고 다양한 데이터를 활용한 추론(estimation)이나 예측(prediction)에 효과적으로 사용되고 있다. 함수 추론, 회귀 분석, 패턴 인식 등이 주된 예로 볼 수 있다. 특히 최근 부각되고 있는 깊은 인공신경망(deep neural network)의 경우 영상 인식, 음성 인식 등의 분야에 적용되어 매우 우수한 성능을 보이고 있다. 뿐만 아니라, 인공신경망은 경제학, 경영학, 심리학 등 다양한 사회과학 분야에 적용될 수 있다.

69) 2018년 1월 대중에게 처음 공개된 Google AutoML 플랫폼인 Cloud AutoML. 인공지능 전문가가 아니더라도 쉽게 인공신경망을 구현이 가능하다. <https://cloud.google.com/automl/>(2018. 10. 1.)

70) 이와 관련해서, 보다 관심 있는 독자는 Transfer Learning 이나, One-shot Learning에 대해 찾아보기 바란다. https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_learning, https://en.wikipedia.org/wiki/One-shot_learning(2018. 10. 1.)

제3절 소결

본 절에서는 포트폴리오에 대한 이론적 정의와 실제 R&D 예산 포트폴리오 설계에 활용해 볼 수 있는 정량적 기법들에 대해 알아보았다. 특히 배분의 최적화 관점에서 사용 가능한 경영과학적 기법을 중심으로 각 방법론의 배경과 정의, 기본 원리, 특징, 장·단점 및 주 활용분야에 대해 폭넓게 알아보았다.

경영과학적 기법은 해결하고자 하는 문제의 다양한 요소를 체계적으로 고려하는데 매우 효과적이다. 주상호(1996)에서 언급하고 있는 바와 같이, 경영과학적 방법론은 “실행 계획에 대한 연구이며, 과거의 결과에 대한 정리 및 평가 근거를 제공하고 미래 정책을 구체화”하기에 적합하기 때문이다. 반면, 경영과학적 접근방법은 시스템의 구성요소를 단순화하거나 계량화해 관계를 표현할 수 있는 경우 효과적으로 작용하기 때문에, 실제 문제에 응용하는 것이 종종 위험한 경우도 있다. 현실의 시스템은 계량화하기 어려운 투입/산출요인이 중요한 역할을 하는 경우가 많아 현실과 단순화 한 시스템의 산출물에 괴리가 있을 가능성이 높기 때문이다. 그렇기 때문에 특정 문제를 해결하기 위해 경영과학적 기법을 활용하는 경우 반드시 선행되어야 하는 작업은 대상 시스템에 대한 완벽한 이해다. 경영과학자가 대상 시스템에 대해 완벽하게 이해하는 것은 현실적으로 거의 불가능하기 때문에 관련 전문가와의 유기적인 협력이 필수적이다. 주상호(1996: 23~24)에서는 다음과 같이 경영과학자와 대상 시스템 전문가 간의 유기적 협력 체계의 중요성에 대해 언급하고 있다.

“... 경영과학자들은 문제를 명확하게 이해하고 그 결과가 어디에 쓰이는가를 항상 염두에 두어야 한다. 경영과학자들은 분석적 방법을 통해 여러 관계를 수리적으로 표시한 모델의 초안을 완성한다. 이후 모델 초안에 대해 필요한 자료나 정보를 수집해 모델의 완성도를 높여야 하는데, 이 과정에서 원래 작업의 목적에 잘 부합하도록 시스템의 실제 운영자가 이해하고 동의할 수 있는 형태로 정리하여야 한다.”

또한 실제 시스템 운영자들이 수리적 기법 적용에 대해 거부감이나 회의감을 가지고 있는 경우 이들과의 유기적인 소통과 협력을 통해 경영과학적 접근법의 유용성과 실효성을 높일 필요가 있다고 강조하고 있다(주상호, 1996: 24).

“...많은 경우 실제 시스템 운영자들은 이 결과에 대해 회의적일 수 있다. 그 이유는 모델 자체가 실제 시스템보다 훨씬 단순화되었다고 느끼기 때문이다. 이러한 현상 발생의 가능성을 줄이기 위해 경영과학자들은 그들의 모델에 사용한 가정과 그 가정에 대한 타당성을 설득력 있게 제시할 수 있어야 하고 시스템 운영자들은 경영과학자들이 문제를 접근한 상황에서 운영의 결과를 이해할 수 있도록 정확한 자료를 제공해야 경영과학적 접근법의 실효성을 높일 수 있다.”

한편 본 연구에서 다룬 기법들을 기법의 주목적과 특성에 따라 분류해보면 다음 <표 4-17>과 같이 정리할 수 있다.⁷¹⁾ 우선 방법론의 절차와 산출물의 형태 등을 종합적으로 따져봤을 때 “최적 배분안”으로 볼 수 있는가에 따라 분류할 수 있다.

<표 4-17> 배분과 직접 관련된 기법 분류

구분	기법
기법의 절차와 산출물이 그대로 ‘최적 배분’과 직접적인 연관	선형계획법, 비선형계획법, 목표계획법, 확률적 계획법, 강건 최적화 기법, 유전 알고리즘
기법의 절차와 산출물이 ‘최적 배분’과 간접적인 연관	DEA, AHP, 포트폴리오 매트릭스, 연산가능일반균형, 의사결정나무(의사결정분석), 의사결정나무(기계학습), 모델링 & 시뮬레이션, 인공지능경망

자료: 본 보고서 <표 4-1> 재인용

위의 <표 4-17>에서와 같이 방법론의 목적과 특성이 “최적 배분”에 특화되어 있고 산출물의 형태가 정량적으로 “최적 배분”과 직접적으로 연관되어 있다고 볼 수 있는 기법은 선형계획법, 비선형 계획법, 목표 계획법, 확률적 계획법, 강건 최적화 기법, 그리고 다양한 메타 휴리스틱 기법이 있다. 반면 DEA, AHP, 포트폴리오 매트릭스,

71) 독자의 편의를 위해 각 기법들의 배경/기본원리, 장·단점 및 주 활용분야를 한 표로 요약 정리하였다 (<표 4-18> 참고).

의사결정나무(기계학습 포함), 모델링&시뮬레이션 및 인공신경망의 경우 절차가 논리적이고 과학적이라 하더라도 “최적 배분”에 목적을 두고 설계된 방법이 아니고 산출물의 형태를 그대로 “최적 배분안”으로 보기 어려워 이 분류에 속하는 기법들은 단독으로 “최적 배분”을 위해 사용하기 어렵다고 정리하였다. 따라서 사용자가 “최적 배분”에 목적을 두고 있다면 “최적 배분”과 직접적인 연관이 있다고 분류한 기법 중 (적어도)하나 이상을 사용해야 한다.

한편 DEA와 AHP 등과 같이 “최적 배분”에 직접적인 연관이 없다고 분류된 기법은 단독으로 “최적 배분”과 관련된 의사결정은 불가능하지만 “최적 배분”에 직접적인 연관이 있는 기법들과 결합하여 배분에 도움을 줄 수 있다. 예를 들면 정량적 데이터 획득이 어려운 전문가의 의견을 예산 최적 배분 시 반영하기 위해 AHP나 포트폴리오 매트릭스기법을 활용할 수 있으며, DEA나 의사결정나무 기법, 인공 신경망의 산출물 역시 R&D 예산의 최적 배분을 위한 재료로 활용할 수 있다.

〈표 4-18〉 R&D 예산의 최적 배분에 활용 가능한 정량적 기법 요약

방법론	배경과 기본 원리	장·단점	주 활용분야
신형 계획법	· 신형부등식 해결법에서 발전 · 선형함수/선형식 형태의 목적함수와 제약식, 의사결정변수로 구성되며 최적해를 구함	모형구성 및 문제 해결이 용이 문제 단순화 과정의 어려움	재무관리, 인사관리, 생산관리, (공공)프로젝트 선정, 교통 계획, 군사계획 등
비선형 계획법	· 목적함수 또는 제약조건이 비선형인 최적화를 위해 개발 · 제약식 유무에 따라 해 찾기 알고리즘이 분화	현실 문제의 복잡성 표현에 용이 최적해 탐색의 난이도가 높음	최적배합문제, 신호처리, 기계학습의 모수추정 등
목표 계획법	· 다중목표문제 해결을 위해 만족이론에서 발전 · 부족달성($\underline{d}_j$)과 초과달성($\overline{d}_j$)을 결정변수로 사용	다수의 목표수준 및 우선순위의 반영 가능 복잡한 형태의 목표일 경우 난이도 상승	다양한 공·사기관의 내부운영 및 관리와 관련된 의사결정, 투자관리 등에 사용
자료 포락 분석 (Data Envelopment Analysis, DEA)	· 의사결정단위의 효율성 측정에 사용 · 효율성 = $\frac{\text{출력}}{\text{입력}}$	성격이 다른 다수의 투입-산출요인을 고려해 상대적 효율성 평가 가능 효율성 과대평가 가능성 존재	공공서비스 및 공공데이터의 효율성 분석, 대학평가, 기업분석, 제품 효율성 평가 등
계층(화) 분석법 (Analytic Hierarchy Process, AHP)	· 뇌의 위계적 분석과정에서 착안한 의사결정방법론 · 다수의 의사결정지표에 대한 상대적 중요도를 측정하는 다기준 의사결정기법	복잡한 정치·사회·경제적 문제의 논리적·객관적 분석 가능 대안 변경 시 순위가 바뀌는 점과 분석 작업량 문제	정량적 관계들을 다루는 경우, 여러 판단을 반영하는 경우, 불확실성에 대응하는 계획 수립이 필요한 경우 등
포트폴리오 매트릭스 기법	· 수익률과 위험 두 가지 지표를 활용하는 투자분석 기법에서 발전 · 시장의 성장률과 점유율을 활용하는 BCG Matrix가 대표적	계산이 용이하며 직관적 두 가지 지표로 문제를 단순화하기에 잠재적 위험요소 파악에 한계	기업 경영, 제품 수명 주기, 기술 포트폴리오, R&D 투자 포트폴리오 등
연산가능 일반균형 모형	· 일반균형이론에서 발전 · 외생적 요인이 경제에 주는 영향을 추정하기 위해 개발되었으며 구조방정식 체계를 통해 분석됨	복잡한 현상변화에 대한 논리적 분석 및 다양한 항목의 수리적 모델링 가능 외생적 요인이 복합적으로 발생한 경우 구분하기 어려움	경제, 환경 및 에너지, 조세, 연구개발 혁신 등의 분야 전망 예측

<표 4-18> 계속

방법론	배경과 기본 원리	장·단점	주 활용분야
의사결정나무 : 의사결정분석	· 목표도달가능성이 높은 전략 시뮬에 사용 · 의사결정노드, 시간발생노드, 종단노드 등을 사용해 시나리오 구성	현재의 의사결정대안, 불확실한 미래영향요소 및 이들 간 상호작용에 대한 명확한 이해가 가능 최종답변을 제공하지 않기에 의사결정자는 스스로 최종선택을 해야 함	위험도 분석, 사업 디카화 전략 수립, 제품 가격 결정, 운송 전략 수립, 공공시설 배치 및 자원 분배 등
의사결정나무 : 기계학습	· 데이터 준비> 의사결정 나무 생성> 가지치기> 예측 및 모델 평가	분석과정이 직관적이고 이해가 용이하며 대규모 데이터에 적용 가능한 하이트박스형 모델 데이터가 추가되며 나무 형태 변형가능	고객 분석, 광고효과 분석, 공공의료 등
확률적 계획법 (Stochastic Programming)	· 확률분포를 추정 가능한 불확실성과 관련된 최적화 문제 모델링	실제 문제의 불확실성을 고려한 최적해 도출 가능 불확실성 파악 가능 수준, 계산속도, 고려되지 않은 불확실성의 영향력 등	포트폴리오 최적화, 자원배치 최적화, 스케줄링 최적화 등
강건최적화 (Robust Optimization)	· 불확실성의 범주를 지정하여 강건한 해 탐색	불확실성의 분포를 예측하기 어려워도 활용가능하며 문제 복잡도가 낮음	재무, 일정관리, 마케팅, 에너지, 공급체인, 의료 등
모델링&시뮬레이션	· 특정 상황을 모방한 모델을 만든 후 시뮬레이터를 실행 · 몬테카를로, 이산사건, 에이전트 기반 시뮬레이션 등이 의사결정 분야에 활용 가능	가상실험이기에 경제적이며 위험요소 통제 가능 최적해 보장 불가, 모형 오류 감정 어려움	물리 실험 운영 계획, 교육, 임무 리하설, 운영 수행 지원, 시아를 관리 등
유전 알고리즘 (Genetic Algorithm)	· 자연계의 진화 개념을 차용하여 우수한 해로의 진화 및 발전 목표 · 선택-교차-변이 과정을 거침	범용성이 높으며 복잡한 문제에 적용하기 좋은 후리 스틱 기법 도출된 해의 최적성이 보장되지 않음	지연과학, 공학, 인문사회 등
인공신경망 (Artificial Neural Network)	· 두뇌신경망을 본 딴 학습 알고리즘 · 입력 데이터와 출력 결과 사이의 상관관계를 모색	직관성과 범용성 이론적 근거 보완 필요, 설계 및 구동을 위한 자원 투입 필요	합수추론, 회귀 분석, 패턴 인식, 영상 음성 인식 등

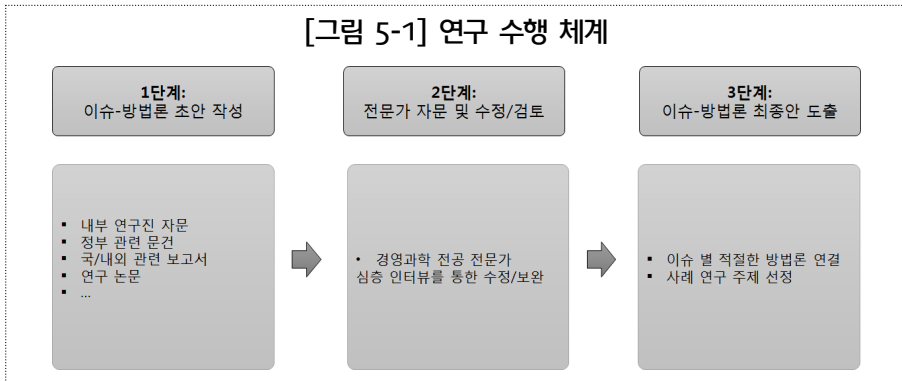
자료: 연구진 작성

| 제5장 | R&D예산의 최적 편성 및 배분을 위한 이슈-기술 틀

본 연구의 제3장에서는 정부 R&D 예산 편성 및 배분의 기반이 되는 제도와 예산 배분 절차에 대해 알아보고, 배분의 효율화 관점에서 현 정부 R&D 예산 배분 절차를 꼼꼼하게 살펴보고 정량적인 접근을 통해 증거 기반의 과학적 예산 배분의 효과를 거둘 수 있는 이슈를 선정했다. 그리고 제4장에서는 배분의 효율성 달성을 위한 정량적 기법에 대해 살펴보았다. 제5장에서는 제3장과 제4장의 분석을 토대로 제3장에서 제기한 이슈와 제4장에서 학습한 기법을 연결해봄으로써, 최종적으로 최적 R&D 포트폴리오 수립을 위한 이슈-기술 틀에 대해 제안해보고자 한다.

제1절 연구 수행 체계

최적 R&D 포트폴리오 수립을 위한 이슈-기술 틀(framework)을 구성하기 위해 본 장에서는 다음과 같은 연구 수행 체계를 설계하고 연구를 수행하였다. 우선 제3장을 통해 획득한 이슈(정부 R&D 예산 배분 및 편성 과정 중 증거기반의 과학적이고 정량적 접근을 통해 예산 배분의 효과를 높일 수 있을 것으로 보이는 이슈)를 정리하고, 각 이슈 별로 제4장에서 살펴본 포트폴리오 최적화 기법을 내부적으로 연결하였다. 그 다음 경영과학 전공 학계 전문가 총 3인을 섭외해 본 연구진이 내부적으로 연결한 이슈-기술 틀에 대한 수정·보완 작업을 진행하였다. 이 과정에서는 주로 1) 본 연구에서 제기하는 R&D 예산 편성 및 배분 과정 상 개선 이슈에 대한 실제적 활용 가능성, 2) 다루고자 하는 방법론의 적절성, 3) 학술적 의의 등을 중심으로 자문을 받았으며 이를 토대로 최종 이슈-기술 틀을 확정하였다. 참고로 [그림 5-1]은 본 장의 연구 수행 체계를 정리한 그림이다.



자료: 연구진 작성

제2절 최적 R&D 포트폴리오 수립을 위한 이슈와 방법론

예산의 효율화 관점에서 정부 R&D 예산 편성 및 배분 체계를 살펴보고, 과학적 기법 도입을 통해 기존의 절차, 예산 배분 효과를 높일 수 있을 것으로 보이는 주요 이슈는 크게 세 부분이다. 1) R&D 투자 우선순위 결정 문제, 2) 예산 지출한도 결정 문제, 그리고 3) 예산 배분 및 조정 문제다. 다음에서는 각 문제 별로 이를 잘 다룰 수 있는 방법론들을 연결한 결과에 대해 설명하고자 한다.

1. R&D 투자 우선순위 결정 문제

우선 R&D 투자 우선순위 결정 문제에 대해 알아보자. R&D 투자 우선순위 결정 문제를 보다 구체적으로 표현하면, 투자 포트폴리오 대상 간 투자 순서를 어떻게 정할 것인가에 대한 문제로 볼 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 R&D 투자 우선순위 결정 문제는 정부 R&D 예산 편성 및 배분과정의 시발점으로 예산 배분에 있어 중요한 잣대가 된다. 하지만 지금까지 이에 대한 의사 결정은 주로 전문가 회의를 통해 이루어졌으며 상대적으로 정량적인 방법론 활용이 미흡했던 것 또한 사실이다. 물론 R&D 투자 우선순위 결정 문제는 매우 난해한 문제다. 왜냐하면 대개 R&D 투자 우선순위

가 곧 예산 배분과 직결되기 때문에 다수의 이익 집단이 서로 복잡하게 얽혀있기 때문이다. 이러한 이유로 R&D 투자 우선순위 결정 문제는 종종 복잡한 정치적 과정으로 묘사되곤 한다(Gabriel, 1991).

이렇게 복잡하고 다차원적 성격을 갖고 있는 문제를 다룸에 있어 정량적 혹은 정성적 방법론 중 하나를 택해 활용하는 것은 매우 위험한 접근이라고 볼 수 있다. 따라서 전문가의 의견과 정량적 데이터 분석 결과를 적절하게 결합해 투자 우선순위를 결정할 수 있는 틀을 고안할 필요가 있다. 특히 정량적 자료 확보가 어려운 R&D 투자 우선순위 결정 문제에서는 우선순위 결정 기준과 세부 지표 별 특성을 고려해 다양한 분야의 전문가 의견을 잘 반영할 수 있는 정성적 기법을 중심으로 획득 가능한 자료를 최대한 활용할 수 있는 정량적 기법이 적절하게 지원하는 형태의 의사 결정 지원 프레임워크가 필요하다.

우선 R&D 투자 우선순위에 대한 최종 결정은 기준과 같이 전문가 자문에 의해 결정되는 것이 적절하다고 판단된다. 투자 우선순위는 현재보다는 미래에 대한 결정이고 획득 가능한 자료가 극히 제한적이기 때문이다. 다만 온전히 정성적 자문에 의존하는 방법보다는 다기준 의사 결정기법⁷²⁾과 같이 논리적 틀을 갖춰 투자 우선순위를 선정할 필요가 있다. 특히 정해진 대안 중 선호순위를 결정할 수 있는 다속성 의사 결정 기법을 본 이슈에 직접 활용할 수 있을 것이다.

대표적인 다속성 의사결정기법에는 평점방법, 다속성 효용이론, 계층화 분석법 등을 꼽을 수 있으며, 각 기법 별 장단점을 충분히 파악해 활용해야 한다. 예를 들어, 평점 방법의 경우 정해진 평가기준 별로 설문조사 등을 통해 점수를 매겨 최종 점수를 구하는 매우 간단한 방법이다. 이 방법의 가장 큰 장점은 신속성과 간편성인 반면 대안별 가중치 부여가 주관적이라는 단점도 있다. 다속성 효용이론과 계층화 분석법은 모두 평가자의 의견(선호)을 정량화하는 기법이다. 다속성 효용이론의 경우 효용함수를 활용해 수학적으로 간결하며 논리적인 구조를 가지고 있다는 특징이 있다. 또한 정량적, 정성적 속성을 모두 고려할 수 있어 평가에 유연성이 높다는 장점이 있다. 반

72) 의사 결정 기준이 단일한 형태라면 문제는 단순하게 해결할 수 있다. 예를 들어, 대안 별 우선순위 선정을 대안의 효율성을 기준으로 본다면 효율성을 측정할 수 있는 기법 (예, DEA, B/C분석)을 통해 순서를 결정하면 되기 때문이다.

면 이 기법을 활용하기 위해서는 효용함수를 정확하게 산출해야하는데 이 과정이 상대적으로 번거롭고 일관성 검증이 어렵다는 단점도 있다. 계층화 분석법(AHP)의 경우 복잡한 문제를 계층화 평가하는 방법으로 다속성 효용이론과 같이 정량적, 정성적 속성을 모두 반영해 평가할 수 있다는 장점이 있으나 대안의 수가 많아지면 과도한 비교 평가를 해야 하고 대안이 변경될 경우 해당 과정을 처음부터 다시 해야 된다는 단점이 있다.

〈표 5-1〉 최종 우선순위 선정 시 활용 가능한 기법

기법	장점	단점
평점 방법	논리 구조가 간편하며 사용하기 쉬움	평점 및 평가 기준에 대한 주관적 특성에 따른 편의(Bias)
다속성 효용이론	수학적으로 정교하며, 정량/정성적 속성 반영 가능	효용함수 설계가 어렵고, 일관성 검증이 어려움
계층화 분석법	비교적 논리적인 구조를 띄고 있으며 정량/정성적 속성 반영 가능	평가 기준이 늘어날수록, 쌍대 비교 횟수가 늘어 평가의 일관성 유지가 어려움

자료: 연구진 작성

한편 다기준 의사결정기법 외에도 우선순위 결정에 고려 할 수 있는 요인들을 측정하고 평가할 수 있는 다양한 정량적 기법들도 적극 활용할 수 있다. 예를 들어, R&D 투자 기대효과(과학기술적, 경제사회적) 추정에는 연산가능일반균형모형, 모델링&시뮬레이션기법, 의사결정나무 등이 활용될 수 있으며 최근 주목 받고 있는 인공 신경망 기반 기계 학습 기법도 활용할 수 있다. R&D 투자 효율성 측정에는 일반적으로 DEA 나 비용·편익 분석, 비용·효과 분석 등을 활용 할 수 있을 것으로 판단된다.⁷³⁾

73) 참고로 본 연구에서는 동 연구과제의 성격, 기간, 인력 및 예산 규모 등을 감안해 다양한 분야의 전문가 섭외 및 자료 확보가 요구되는 R&D 투자 우선순위 결정에 대한 실사례 연구는 수행하지 않기로 한다.

<표 5-2> 우선순위 결정을 위한 세부 속성 별 활용 가능 기법

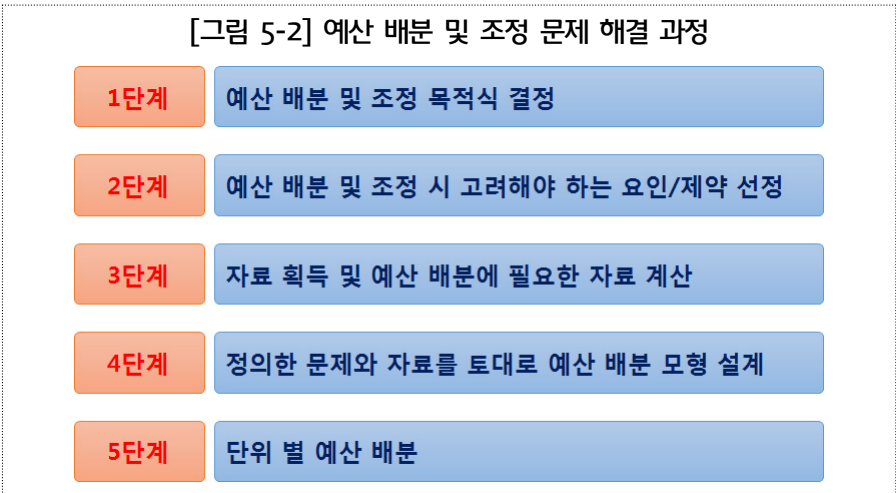
요구 속성	활용 가능 기법
효과성 (기대효과 추정, 기대성과 추정 등)	CGE, 모델링 & 시뮬레이션, 기계 학습 기법
효율성	DEA, B/C 분석
중요도	다속성 의사 결정 기법 (AHP, 다속성 효용이론, Scoring Method 등), Delphi,

주: 본 연구에서 다른 기법은 밑줄로 표시함
자료: 연구진 작성

2. 예산 배분 및 조정 문제

본 연구에서 다룰 두 번째 문제는 예산 배분 및 조정 문제다. 본 문제에 들어가기에 앞서, 우리는 예산 지출한도 결정 문제와 예산 배분 및 조정 문제를 하나의 범주로 묶어 보기로 하였다. 이 두 문제가 추구하는 궁극적인 목표는 다소 다르지만 문제 구성에 필요한 의사 결정 변수와 접근 방법이 대체로 유사하기 때문이다.

우선 최적 예산 배분 및 조정을 위한 과정을 다음 [그림 5-2]와 같이 생각해 볼 수 있다.



자료: 연구진 작성

첫째, 어떤 범위와 단위에 대한 예산 배분 및 조정을 할 것인지 결정해야 한다. 가장 크게는 국가 R&D 전체에 대해 “사업” 단위로 예산 배분 및 조정을 할 수 있을 것이다. 그리고 작게는 한 부처의 단위 사업에 대해 “과제” 단위로 예산 배분 및 조정을 해 볼 수 있을 것이다. 국가 R&D 예산 배분의 경우 해결하고자 하는 문제의 범위와 단위 에 따라 적용하는 방법론이 크게 달라지지는 않으나 준비해야 하는 데이터와 속성은 다를 수 있기 때문에 이에 대한 결정이 우선 선행되어야 한다. 둘째, 어떤 기준을 토대로 예산을 배분하고 조정할 것인지 구체적인 정량적인 목표를 설정해야 한다. 예를 들면 단위 투자 대상 별 R&D 예산 투입 기대 효과를 최대화 한다거나 혹은 일정 수준의 R&D 투자 기대 효과를 만족하기 위한 R&D 투자비용 최소화 한다는 등의 목적을 수립할 수 있을 것이다. 혹은 단수가 아닌 다수의 목적을 수립할 수도 있다.

그 다음, 사용자가 설정한 예산 배분 및 조정 목적에 따라 실제 예산 배분 시 고려해야 하는 제약 사항을 구체적으로 정의해야 한다. 예를 들면, 총 예산 배분 규모, 각 포트폴리오 대상 별 우선순위, 각 대상 별 최소/최대 예산 변동 가능액 등을 생각해 볼 수 있다. 이러한 요소들이 확정되면 문제에서 고려하고자 하는 목적과 제약 수립에 필요한 데이터를 확보하고 적절한 수리 모형을 설계해 최적 예산 배분안을 도출하면 된다. 참고로 수리 모형 설계 시 사용자는 앞서 문제의 목적이나 제약 고려 시 불확실성을 반영할 것인지에 대해 결정해야 한다. 즉 예산 배분의 목적을 투자에 따른 기대성과를 최대화하기로 결정했다면 투자에 따른 기대성과를 추정해야 하고 추정에 따른 편차를 감안해야 한다. 이때 사용자는 추정 오류의 편차를 가능한 보수적으로 고려할지 아니면 고려하지 않을지 등에 대해 결정해야 한다는 것이다. 이에 대한 고려 여부는 예산 배분 모형 선정에 중요한 역할을 한다.

이 과정을 구체적으로 살펴보면 크게 두 단계의 작업이 필요하다. 첫째, 예산 배분을 위한 준비 과정으로 최적 예산 배분 모형 해결에 필요한 요소를 결정하고 정량화하는 단계; 둘째, 최적 예산 배분 안 도출을 위한 적정 수리 모형 수립 단계다. 본 연구진은 이러한 계층적 특성을 감안해 예산 배분 및 조정 문제해결을 위한 접근법을 2단계로 제안하고자 한다. 우선 1단계에서는 예산 배분 및 조정에 필요한 요인을 추정하고 계산하는 기법을 정리하였다. 요구하는 요인 별로 필요한 기법은 다음 <표5-3>과 같다.

<표 5-3> 2 단계 접근법 중 1단계 적용 가능한 이슈-방법론

특성	기법
효과성 (기대효과, 기대성과 추정)	CGE, 모델링 & 시뮬레이션, 기계 학습 기법
효율성	DEA, B/C, B/E 추정
중요도	주요 R&D 지표, 다속성 의사 결정 기법 (AHP, Scoring Method 등), Delphi,

* 본 연구에서 다른 기법은 밑줄로 표시함
자료: 연구진 작성

다음 2단계에서는 실제 예산 배분 모형 구성에 초점을 두고 기법을 정리하였다. 구체적으로 본 연구에서는 목적의 수와 불확실성 고려 유무에 따라 선정할 수 있는 기법을 분류하였다(<표 5-4> 참조).

<표 5-4> 2 단계 접근법 중 2단계에 적용 가능한 이슈-방법론

목적의 형태	제약의 특성	기법
단수	불확실성 고려 X	선형계획법, 비선형계획법 (비선형 제약 고려 시), 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
	불확실성 고려 O	확률적 프로그래밍, 강건 최적화, 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
복수	불확실성 고려 X	목표 계획법, 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
	불확실성 고려 O	목표 계획법 기반 확률적 프로그래밍, 다목적 강건 최적화, 시뮬레이션 기반 최적화

자료: 연구진 작성

본 연구의 궁극적인 목적은 최적 R&D 예산 배분을 위한 이슈-기술을 찾고 이를 실제 사례에 적용해보는 것이다. 하지만 본 연구과제의 기간, 인력, 예산 규모에 비추어 볼 때 국가 R&D 전반에 대한 예산배분 및 조정을 다루는 것은 현실적으로 어렵다고 판단된다.⁷⁴⁾ 대신 본 연구에서는 특정 부처의 단위 사업에 대한 세부 과제 예산 배분 및 조정에 대해 다뤄봄으로써 본 연구에서 제한하는 이슈-기술 틀의 타당성, 적합성 등을 확인하고 추후 보다 확장된 형태의 연구를 진행하는데 기틀을 마련하고자 한다.

74) 다만 본 장에서도 언급한 바와 같이 국가 R&D 구조의 특수성을 고려했을 때 범주 내에서 다루고자 하는 문제의 범위와 단위가 달라진다고 해서 적용하는 방법론이 크게 달라지지는 않을 것이라는 점을 명시해두고자 한다.

| 제6장 | 모의 최적 예산배분 실험

본 장에서는 제5장에서 정리한 이슈-기술 틀을 토대로 실제 정부 R&D 예산 관련 데이터를 활용하여 정부 R&D 예산의 최적 배분 실험을 수행하고자 한다. 그리고 실험 결과를 분석하면서 정부 R&D 예산 배분 시 과학적 기법 도입에 따른 효과와 가능성에 대해 논의해보고자 한다.

제1절 분석 계획

2018년 6월 KISTEP에서 수행한 조사에 따르면, 2017년 정부 R&D사업은 총 35개 부·처·청·위원회에서 수행되었으며 약 6만 1천여 개의 과제가 수행되었다. 본 연구에서는 궁극적으로 모든 정부 R&D 사업에 대한 데이터를 수집하고 분석해야하나, 본 연구 인력과 예산 규모, 연구 기간 등에 비추어 볼 때 그 범위를 벗어난다. 대신 본 사례 연구에서는 정부 R&D 사업 중 특정 단위 사업 하나에 대한 데이터를 수집하고 이를 집중 분석해 본 연구에서 제안하는 이슈-기술 틀의 적합성, 타당성 등을 평가하고 시사점을 얻고자 한다.⁷⁵⁾

본 연구에서 특정한 사업은 교육부 주관의 BK21 플러스 사업이다. 기존의 BK21 사업은 1999년부터 2012년까지 총 14년간 약 3조 5천억 원의 자금을 투입하여는 세계적 수준의 우수 대학원과 우수 인력 양성을 목표로 하는 대형 사업으로, 현재 BK21 플러스는 BK 21 사업의 3단계 사업이다. BK21 플러스 사업은 “미래국가 경쟁력 제고를 위한 석박사급 창의인재를 양성하고, 창의성에 기반한 새로운 지식과 기술의 창조를 지원하기 위한 사업”⁷⁶⁾이라는 목적 하에, 2013년부터 2020년까지 총 7년간 진행되도록 계획되었다. 동 사업에서는 주로 대학원생의 월급(stipend)이나 신진

75) 참고로 본 사례 연구에서 활용하는 예산 배분 분석 틀은 분석 대상의 범위나 개수에 따라 크게 달라지지 않을 것으로 판단된다. 따라서 자료 확보 및 자료에 대한 정합성, 적절성이 확보된다면 분석절차는 동 사례 연구와 유사한 절차와 방법을 통해 수행하면 될 것으로 판단된다.

76) BrainKorea21Plus, <https://bkplus.nrf.re.kr/intro/introProject.jsp>(2018. 10. 1.)

연구인력의 연구비(research fund), 국제학술대회 개최 운영비 등으로 구성되어 있다. 대략적인 사업 개요는 다음의 표와 같다.

<표 6-1> BK21 플러스 사업 개요

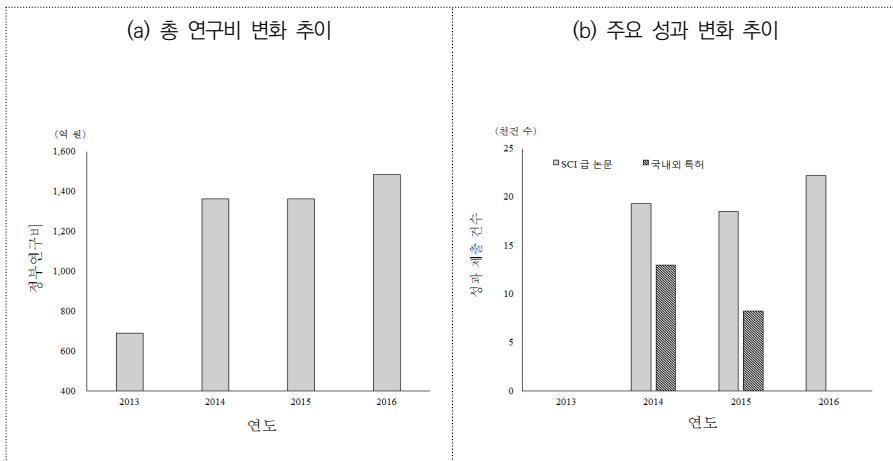
구분	내용		
사업 배경	☐ 미래 국가 경쟁력을 주도할 석박사급 최고급 인재 양성 필요 ○ 추격형 경제에서 선도형 경제로의 전환 ○ 신기술, 융복합 분야를 주도할 인재 양성 ☐ 대학교육의 창의적 분위기 제고 및 독창성 있는 성과 창출 허브 ○ 양적 성장 대비 질적 성장 필요		
사업 목적	☐ 미래 국가 경쟁력을 주도할 석박사급 최고급 인재 양성 필요 ○ 추격형 경제에서 선도형 경제로의 전환 ○ 신기술, 융복합 분야를 주도할 인재 양성		
성과 목표	☐ QS 대학평가 200위권 내 대학수: 6개 → 11개 (19년) ☐ 학분분야 별 핵심 석박사 인력 약 15,000명 양성 및 신진 인력 지원 ☐ SCI급 논문 피 인용지수 순위: 30위 → 20위 (19년)		
사업 기간	2013.09.01. - 2020.08.31. (총 7년)		
지원 규모	2,727억 원 (총 544개 사업단/팀) *2017년 기준		
사업 유형	글로벌 인재양성형 미래 국가발전 핵심분야 대학 교육 및 연구역량 강화 · 대학원생 장학금 · 신진연구인력 인건비 · 국제화 경비 등	특화 전문인재양성형 새롭게 부각되는 고부가가치 특화분야 실무형 인재 양성 · 대학원생 장학금 · 교육연구인력 인건비 · 국제화 경비 등	미래기반창의인재 양성형 학문분야별 창의적 미래 인재 양성 · 대학원생 장학금 · 신진연구인력 인건비 · 국제화 경비 등
추진 체계	사업총괄 관리위원회 사업 심의·자문  교육부 Ministry of Education  한국연구재단 National Research Foundation of Korea 대학/사업단(팀) - 사업기획 및 총괄 - 사업 기본계획 수립·시행 - 시행계획 공고 및 지원 대상 선정 - 사업 세부계획 수립 - 과제접수 및 위원회 운영 지원 - 사업관리 및 평가관리 - 사업 계획서 작성 및 신청 - 사업 수행 - 수행 실적 보고		

자료: BK21 플러스, [https://bkplus.nrf.re.kr/intro/\(2018. 10. 1.\)](https://bkplus.nrf.re.kr/intro/(2018. 10. 1.)) 내용 재구성

NTIS에 의뢰해 받은 데이터를 통해 BK21 플러스 사업의 2013년-2016년 사이 총 연구비와 주요 정량적 성과 변화 추이를 살펴보면 다음과 같다. 우선 BK21플러스 사업의 총 연구비는 중간평가 이전 3년간 (2013년-2015년) 거의 동일한 수준을 유지하고 있다. 이는 BK21 플러스 사업을 수행할 신규 사업단(팀) 선정 후 정액 연구비를 지원하였음을 뜻한다. 참고로 2013년의 경우 동 사업이 2013년 9월부터 시작되었기 때문에 연간 연구비의 절반 수준만 투입되었다.

동 사업은 사업단(팀) 중심의 대표적인 “인력양성사업”이나 핵심 성과 목표는 크게 연구 성과, 기술개발 성과, 그리고 교육적 성과로 구분해 운영·관리되고 있는 사업이다. 각 분야 별 주요 성과 지표로는 연구 성과의 경우 우수 논문 게재, 기술 개발 성과는 사업단 차원의 특허 등록, 기술이전 및 사업화 지원, 교육적 성과는 우수한 석·박사 인재 양성 및 취업률로 제시되고 있다. 참고로 NTIS를 통해 획득할 수 있는 BK 21 플러스 사업의 (SCI급) 논문 및 특허 등록 건수는 다음 [그림 6-1]과 같다.⁷⁷⁾

[그림 6-1] BK21 플러스 사업의 연구비와 성과 변화 추이



자료: NTIS 중장기 계획 및 예산 사업 자료 바탕 연구진 작성

77) 동 사업의 경우 주요 성과 지표에 대한 적절성, 충분성 등에 대한 논의가 이루어지고 있다. 예를 들어 논문 평가의 경우 학문분야 별 특성을 반영한 지표 마련, SCI 급 논문의 질적 도약(편수 지표 삭제, Impact Factor 등 질적 지표 확대)을 위한 새로운 평가 체계 도입 등이 꾸준히 이슈화 되고 있다. 다만 본 연구에서는 획득 가능한 자료의 한계를 고려해 SCI급 논문과 특허 등록 수치만 제시하고자 한다.

본 사례 연구의 목적은 분석 대상 사업에 대해 투자 성과(논문과 특허 합)를 최대화할 수 있는 예산 배분 방법론의 적용 가능성을 타진해 보는 것으로, BK21 플러스 사업에서 주요 성과로 삼고 있는 핵심 지표(논문, 특허, 기술 이전, 사업화 등)를 최대화할 수 있는 각 과제 별 적정 예산 규모를 결정하고자 한다. 이를 위해 제5장에서 제안한 2단계 분석 틀을 사용할 것이다. 우선 1단계에서는 최적 R&D 예산 배분을 위한 준비 작업으로 예산 투입에 따른 R&D 효과(성과 추정)와 효율을 추정할 것이다. 그리고 이 결과를 활용해 2단계에서는 최적 R&D 예산 배분을 위한 수리 모형을 수립해 가능한 R&D 효과를 최대화할 수 있도록 BK21 플러스 사업의 예산을 조정해보고자 한다.

제2절 자료 수집

정부 R&D예산의 특성을 고려할 때, 가장 정확하고 이상적인 R&D 예산 배분 최적화를 위해서는 다년간 수집된 신뢰성 있는 정량적 자료와 함께 많은 전문가의 정성적 자료를 활용하는 것이 필요하다. 하지만 이는 연구의 범위를 벗어나기에 본 연구에서는 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service, NTIS)를 통해 사업, 과제, 인력, 예산, 성과 등 국가 R&D 사업과 성과에 대한 정보를 획득 가능한 범위 안에서 최대한 수집해 활용하고자 한다. 참고로 NTIS는 현재 범 부처 국가 R&D 정보 표준 DB를 운영하고 있으며 부처별 국가 R&D 정보를 총괄하는 대표전문기관(17곳), 과제관리기관(125곳) 등 총 422개 정보 표준을 수집·가공해 공개하고 있다. 2017년 10월 기준 NTIS에서 제공하고 있는 R&D 과제 관련 데이터는 총 628,350건이며 R&D 성과는 4,532천 건으로 추계되고 있다.⁷⁸⁾

본 연구에서는 NTIS로부터 2013년-2016년 사이의 과제 정보 및 성과 정보(논문, 특허)를 제공받아 실험에 사용하였다. 참고로 2016년 이전에는 NTIS에서 논문과 특허 성과만 공개하기 때문에 다른 성과(예, 사업화, 기술이전)에 대한 추정이 불가능하

78) NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThAbout.do>(2018. 10. 1.)

다. 또한 연구 시점과 논문/특허 등록 시점 사이의 괴리를 본 연구에 충분히 반영하고자, 본 연구에서는 2014년 과제 정보만 이용하는 대신 성과 정보의 경우 2014년 이후 3개년도 (2014년-2016년)간 자료를 분석해 2014년 성과로 등록된 모든 논문과 특허의 합(단순 합계)을 실험에 포함하였다.

제3절 모형 수립

제1절에서 정리한 바와 같이 본 실험은 2단계 모델링 접근법을 활용할 것이다. 우선 1단계에서는 R&D 투자에 대한 기대성과를 추정한다. 그리고 2단계에서는 1단계에서 획득한 결과를 이용해 최적 예산 배분(budget allocation)을 위한 수리모형을 구축할 것이다 ([그림 6-2] 참조).

1. 기계학습 기반 R&D 기대성과 추정 모델

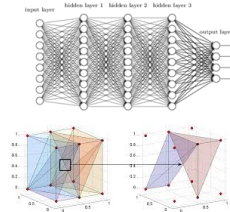
R&D 예산 투자 기대성과 분석 및 추정은 본질적으로 매우 어려운 작업이다. R&D 투자 효과는 다양한 요인들이 서로 복잡한 상호작용을 통해 나타나기 때문이다. 또한 R&D 투자 효과는 투자 후 성과가 바로 나타나지 않는 경우가 많아 요인-성과 간 명확한 인과관계를 도출하기 어려워 추정 결과의 불확실성이 높은 편이다(박헌준·오세홍·김상준, 2004; 서인석·이동규, 2010)

때문에 기존의 많은 선행연구에서는 다양한 기법을 활용한 연구가 시도되고 있다. 주로 사용하는 정성적 기법으로는 전문가 의견청취나 인덱스 분석 등이 있다. 이러한 기법은 대개 데이터 확보가 어렵거나 충분하지 않는 신규 R&D 사업의 평가에 활용되고 있으나, 정성적 기법의 특성 상 적절한 전문가 선정 및 충분한 배경지식 학습이 요구된다. 한편 대표적인 정량적 기법으로는 회귀분석, 시계열 분석, DEA 등이 있으며 이러한 접근법은 분석 데이터가 충분히 확보된 경우 활용 가능하나 수학적으로 표현하기 어려운 경우 기법 활용이 쉽지 않다는 특성이 있다(송화연, 2014).

[그림 6-2] 모델링 접근 절차

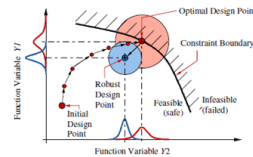
1단계:
R&D 투자 기대성과 추정

- AutoML 기반 R&D 효과 추정



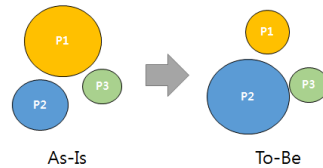
2단계:
R&D 예산 배분 모형 설계

- 불확실성을 고려한 강건 모형 설계



3단계:
최적 R&D 예산 배분

- 단위 주체 별 최적 예산 배분

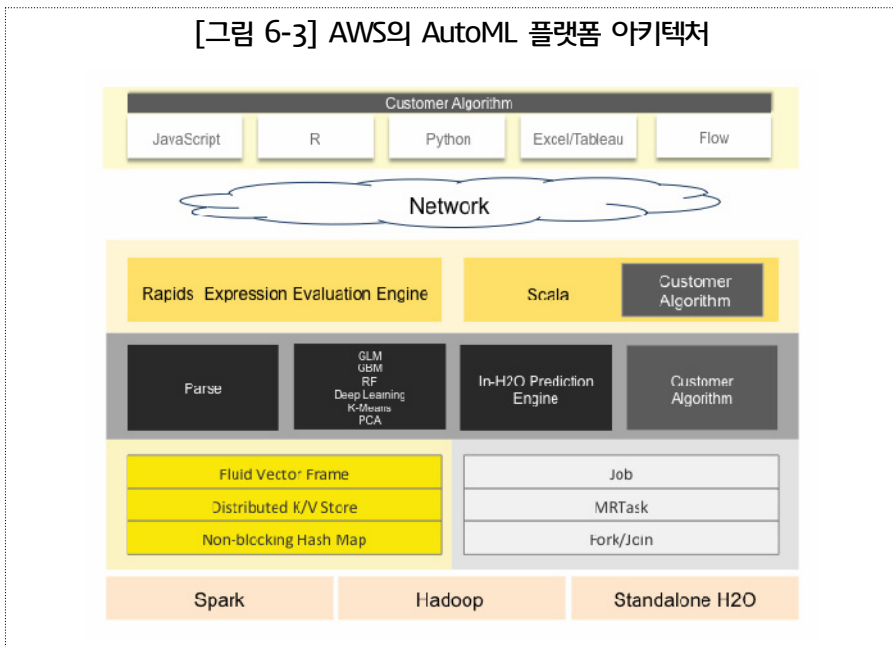


자료: 연구진 작성

최근에는 R&D 투자 효과 분석에 시스템적 접근법이 활용되기 시작했는데, 대표적으로 다양한 요인의 상호작용을 복합적으로 고려할 수 있는 시스템 다이내믹스 시뮬레이션 모형이 있다. 이 기법은 주요 요인 사이의 인과관계 분석에는 용이하나 변수가 많아질 경우 모형 구축이 어렵고 신뢰성을 보장하기 어려워진다는 단점이 있다. 보다 근래에는 깊은 인공신경망(deep neural network, DNN)이 R&D 투자 효과 분석에 시도되기도 하였다(송화연, 2014). 참고로 DNN의 경우 기존의 정량적 기법과 비교해 변수 간 복잡한 상관관계를 고려하는데 매우 우수한 성능을 보이는 기법으로 알려져 있으며 최근 관련 기술이 급격하게 발전함에 따라 다양한 분야에서 활용하고 있는 추세다.

AutoML이란 Automated Machine Learning의 약자로, 사용자가 기계 학습 기법을 사용하는데 있어 가장 어려운 절차로 알려져 있는 매개 변수 설정 작업을 하지

않아도 된다는 특징을 갖고 있다. AutoML은 사람 대신 AutoML에 내장된 최적화 알고리즘에 기반을 두고 사용자가 지정한 자료 학습에 가장 이상적인 모델과 모델의 매개 변수를 찾아 제공한다. 때문에 사용자 입장에서는 간단하게 기계 학습 알고리즘을 사용할 수 있다. 본 연구에서는 AWS에서 제공하는 인공지능 개발 오픈 플랫폼인 H2O에 탑재되어 있는 AutoML을 사용하였다 ([그림 6-3] 참조).



자료: H2O, <http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/architecture.html>(2018. 10. 1.)

이 AutoML Interface는 사용자가 지정한 제한 시간 내에 여러 모델(DNN, random forest 등)을 자동 학습하여 가장 최적의 모델을 사용자에게 제공해준다. 구체적으로, 본 연구에서는 다음과 같이 R&D 성과 추정을 위한 투입 및 산출 변수를 정의하고 R&D 효과를 추정하였다(<표 6-2>).

<표 6-2> AutoML 투입 및 산출 변수

구분		변수
투입	범주형	연구수행주체, 연구개발단계, 과학기술분류코드 (대), 과학기술분류코드 (중), 과학기술적용분야, 6T관련기술코드 (대), 6T관련기술코드 (중), 연구책임자 소속 대학, 연구책임자 전공
	연속형	총 연구비, 인건비 비율, 직접비 비율
산출	연속형	성과 합 (논문 + 특허)

주: 기술료, 사업화, 인력 양성 등 기타 효과는 직접 접근/획득 가능한 데이터가 없어 본 연구에서는 포함시키지 않기로 한다.

자료: 연구진 작성

2. R&D 예산 최적 배분을 위한 수리 모델

앞의 1단계에서 추정한 R&D 기대효과를 토대로 본 단계에서는 실제 최적 예산 배분을 위한 수리 모델을 구성하였다. 우선 최적 예산 배분 모형의 목적함수는 예산 투입에 따른 기대효과를 최대화하는 것으로 구성하였다. 목적함수의 e_{ij} 는 과제 i 에 예산이 j 만큼 투입될 경우 기대되는 성과다. 본 연구에서 j 는 실제 예산의 규모가 아닌 예산 조정권자가 선택 가능한 대안을 나타내는 인덱스다. 본 연구에서는 각 과제 별 예산이 최소 30% 최대 30%까지 조절 가능하다고 가정하였다. 따라서 j 의 cardinality는 7이다. 한편 목적함수의 e_{ij} 는 과제 i 에 j 번째 예산 대안이 투입될 경우 1, 아니면 0인 이진변수를 나타낸다.

모형의 제약사항은 총 세 개로 첫째, 각 과제의 총 예산의 상한값은 B 로 제한된다 (제약 식 (2)). 각 과제 별 예산 대안 b_{ij} 는 미리 정해진 매개 변수다. 둘째, 모든 과제 i 는 무조건 하나의 예산 대안을 선택해야한다. 즉 본 모형에서 탈락(미선정) 과제는 고려하지 않는다 (제약 식 (3)). 의사결정변수는 비음조건(non-negative constraint)을 만족 한다 (제약 식 (4)). 이 과정을 수학적으로 표현하면 다음 <표 6-3>와 같다.

〈표 6-3〉 최적 예산 배분을 위한 선형 계획 모형 (정수 모형)

Maximize	$\sum_{i,j} e_{ij} y_{ij}$	(1)
Subject to	$\sum_{i,j} b_{ij} y_{ij} \leq B$	(2)
	$\sum_j y_{ij} = 1 \quad \forall i$	(3)
	$y_{ij} \in 0, 1 \quad \forall i, j$	(4)

자료: 연구진 작성

본 연구에서는 이 기본 모형을 바탕으로 강건 모형을 추가적으로 제안하고자 한다. 본 모형에서 매개 변수로 설정한 R&D 효과 추정 값에 어느 정도 불확실성이 내재되어 있다는 가정 하에, 이러한 불확실성을 고려해 예산을 배분하기 위한 모형을 제안할 것이다. 구체적으로 본 연구에서는 Bertsimas & Sim(2004)의 연구에서 제안된 Γ -approach를 활용해 강건 최적화 모형을 제안하고자 한다. 참고로 Γ -approach는 일반적인 강건 최적화 모형의 약점으로 꼽히는 보수적인 해 선택 특성을 사용자가 직접 조절 할 수 있도록 개선한 모형이다. 구체적으로 본 연구에서는 과제 별 R&D 수행 효과 e_{ij} 는 상자 모형의 불확실성 집합(box-type uncertainty set, E)을 가정하고자 한다. 상자모양의 불확실성 집합은 매개 변수가 원래 값의 평균($\bar{e}_{ij}$)과 편차($\hat{e}_{ij}$)사이에서 임의로 발현될 수 있음을 가정하는 집합으로 다음과 같이 정의된다.

$$E = \{e_{ij} \in E \mid e_{ij} \in [\bar{e}_{ij} - \hat{e}_{ij}, \bar{e}_{ij} + \hat{e}_{ij}]\}$$

이러한 불확실성 집합 하에, 〈표 6-4〉에 정리한 최적 예산 배분 모형의 강건 최적화 모형은 다음과 같이 정의될 수 있다.

본 모형은 원 모형에 내부 최적화 모델(protection function, $\Delta(y, \Gamma)$)이 합성되어 있는 형태다. 이러한 형태는 일반적으로 매우 해결하기 어렵다고 알려져 있다. 그런데, 이 경우 원 모형(primal model)에 내재되어 있는 보호함수는 선형계획법으로 구성되는 만큼, 쌍대이론(duality theory)에 근거해 쌍대 모형(dual model)을 다음

과 같이 구축할 수 있다. 선형 계획법의 경우 원 모형과 쌍대 모형의 해는 같다고 알려진 정리를 활용하여 <표 6-4>에 내재된 모형을 재구성하면 다음과 같이 선형화된 모형 (<표 6-5>)을 구성할 수 있다. 이에 대한 구체적인 증명은 생략하기로 한다.

<표 6-4> 최적 예산 배분을 위한 강건 최적화 모형 (비선형)

Maximize	$\sum_{i,j} \bar{e}_{ij} y_{ij} + \Delta(y, \Gamma)$	(5)
Subject to	$\sum_{i,j} b_{ij} y_{ij} \leq B$	(6)
	$\sum_j y_{ij} = 1 \forall i$	(7)
	$y_{ij} \in 0, 1 \forall i, j$	(8)
Where	$\Delta(y, \Gamma) = \sum_{i,j} \hat{e}_{ij} y_{ij} s_{ij}$	(9)
	$\sum_{i,j} s_{ij} \leq \Gamma$	(10)
	$ s_{ij} \leq 1 \forall i, j$	(11)

자료: 연구진 작성

<표 6-5> 최적 예산 배분을 위한 강건 최적화 모형 (선형)

Maximize	$\sum_{i,j} \bar{e}_{ij} y_{ij} - q - \sum_{i,j} r_{ij}$	(11)
Subject to	$\sum_{i,j} y_{ij} \leq B$	(12)
	$\sum_j y_{ij} = 1 \forall i$	(13)
	$q + r_{ij} \geq \hat{e}_{ij} y_{ij} \forall i, j$	(14)
	$q, r_{ij} \geq 0, y_{ij} \in 0, 1 \forall i, j$	(15)

자료: 연구진 작성

다음 장에서는 본 장에서 제안한 분석틀을 활용해 실제 NTIS 데이터를 활용해 실험하고 도출된 결과에 대해 논하고자 한다.

제4절 실험 및 결과 해석

1. 최적 R&D 예산 배분 결과

가. 실험 설계 및 구동 환경

앞에서 획득한 R&D 성과 추정 모형을 토대로 본 장에서는 최적 R&D 예산 편성 및 배분을 위한 실험 결과를 소개하고자 한다. 우선 해당 실험에는 최적화 기반 소프트웨어인 Cplex v12.8을 이용하였고 컴퓨터 프로그래밍 언어인 Java를 이용해 모델을 구축하였다. 참고로 실험에 사용한 컴퓨터 연산 환경은 이전과 동일하다.

〈표 6-6〉 최적 R&D 예산 배분 실험 계획

실험 단계	조절 변수
1단계: R&D 성과 추정 모형 + 최적 예산 배분 모형	BK21 플러스 사업의 예산 규모 (기준, 5% 증액 ~ 30% 증액)
2단계: R&D 성과 추정 모형 + 강건 최적 예산 배분 모형	K21 플러스 사업의 예산 규모, (기준 (0%), 5% 증액 ~ 30% 증액) 추정된 성과의 편차, (평균 성과의 최대 30%) 불확실성 정도의 크기 (Γ) (10%, 20%, 30%)

자료: 연구진 작성

실험은 총 두 단계로 나누어 진행하고자 한다. 우선 첫 번째 단계에서는 R&D 성과 추정 모형과 최적 예산 배분 모형을 이용하고자 한다. 그 다음 R&D 성과 추정 결과에 불확실성을 고려한 강건 최적 예산 배분 모형을 적용하고자 한다. 각 단계 별 조절 변수는 BK21 플러스 사업에 투입되는 총 예산 규모를 두고 0~30%까지 5% 단위로 변경하면서 R&D 기대성과를 최대화 할 수 있는 각 과제 별 최적 예산 규모를 결정하는 방식으로 실험을 수행하였다. 자세한 실험 계획은 다음 〈표 6-6〉과 같다.

2. 기초 통계 수치

우선 본 사례 연구에 이용한 BK21 플러스 (2014년)에 대한 자료를 살펴보면 다음 <표 6-7>과 같다. 2014년 BK21 플러스 과제 수는 547개다.⁷⁹⁾ 이 중 2014년 기준 계속과제는 531개 (97%), 신규로 착수된 과제는 16개 (3%)로 조사되었다. 주 연구 수행 주체는 대학으로 파악되었으며 (546곳, 99%), 정부출연연구소 (1곳, 1%) 1곳이 사업에 참여하였다.

연구개발단계 기준으로 동 사업을 분류해보면 전체 547개 과제 중 43%인 233개 과제가 기초 연구로 분류되었고, 응용 단계 과제가 이와 유사한 219개 (40%), 개발 단계 과제가 18개 (3%)인 것으로 확인되었다. 기타 분류에 속하는 과제도 총 77개 (14%)로 집계되었다. 과학기술분류(대분류)를 기준으로 동 사업의 과제를 분류해보면 기계, 정보/통신, 보건의로, 화학이 각 44개로 전체 과제의 32%를 차지했고, 그 다음 농림수산 (42개), 수학 (40개), 생명과학 (35개), 물리 (22개), 경영/경제 (22개)가 뒤를 이었다. 동 사업에 참여하는 연구 주체의 소속 지역을 보면 서울이 압도적으로 많았으며 (223개, 41%), 그 뒤를 이어 부산, 광주, 대전 순으로 조사되었다.

정량적 변수에 대한 통계 수치를 살펴보면 다음과 같다. 우선 동 사업의 과제당 평균 연구비는 2.49억 원 (편차 2.84억 원)으로 조사되었다. 그리고 과제비 중 인건비는 0.44억 원, 직접비는 2.00억 원으로 조사되었다. 마지막으로 동 사업에 대한 성과 지표를 살펴보면 각 과제 당 평균 SCI급 논문 출판 건수는 35건 (편차 49건), 특허 등록 건수는 23건 (편차 48건)으로 조사되었다. 참고로 기술료 및 사업화의 경우 관련된 근거 자료를 열람할 수 없어 따로 표시하지 않았다.

79) 실제 AutoML과 최적예산배분에 사용한 과제는 547개 과제 중 성과가 특정되지 않은 89개 과제를 제외한 458개 과제를 이용하였음을 밝혀둔다.

<표 6-7> BK21플러스 사업의 주요 항목 별 기본 통계치 (n = 547)

변수 (통계치)	코드	값
계속과제 여부	신규 (0)	16 (3%)
	계속 (1)	531 (97%)
연구수행주체	국공립연구소 (1)	0 (1%)
	출연연 (2)	1 (1%)
	대학 (3)	546 (99%)
	대기업 (4)	0 (0%)
	중소기업 (5)	0 (0%)
연구개발단계	기초 (1)	233 (43%)
	응용 (2)	219 (40%)
	개발 (3)	18 (3%)
	기타 (4)	77 (14%)
과학기술분류(대)	기계 (1)	44 (8%)
	정보/통신 (2)	44 (8%)
	보건의료 (3)	44 (8%)
	화학 (4)	44 (8%)
	농림수산 (5)	42 (8%)
	수학 (6)	40 (7%)
	생명과학 (7)	35 (6%)
	물리 (8)	22 (4%)
	경영/경제 (9)	22 (4%)
	기타 (10)	210 (38%)
지역	서울 (1)	223 (41%)
	부산 (2)	48 (9%)
	광주 (3)	38 (7%)
	대전 (4)	35 (6%)
	기타 (5)	203 (37%)
총 연구비(평균, 편차)	-	2.49억 원/2.84억 원
인건비 (평균, 편차)	-	0.44억 원/0.58억 원
직접비 (평균, 편차)	-	2.00억 원/2.30억 원
사업 당 논문 (평균, 편차)	-	35건 / 49건
특허 등록 (건수)	-	23건 / 48건
기술료 (건수)	-	-
사업화 (건수)	-	-

자료: 연구진 작성

3. 예산 규모에 따른 R&D 기대성과 추정 결과

앞서 언급한 바와 같이 BK21 플러스 사업의 R&D 성과 추정에는 AutoML 기법을 사용하였다. 구체적으로 AWS의 H2O Interface를 활용하였으며 구동 프로그램으로는 오픈소스 통계 프로그램인 R을 활용하였다.⁸⁰⁾

다음의 <표 6-8>은 AutoML을 포함한 총 5개의 참조 기법(Benchmarking method)들에 대한 R&D 기대성과 추정치에 대한 RMSE (root mean squared error), MAE (mean absolute error) 지표를 통해 보여주고 있다. 참고로 해당 지표는 각 기법에 대한 5-fold Cross Validation⁸¹⁾ 결과다. 다음의 표에서 보듯 AutoML을 통해 R&D 성과를 추정하는 경우 다른 기법들과 비교해 상대적으로 우수한 성능의 R&D 기대성과 추정 모형을 획득 할 수 있음을 알 수 있다.

구체적으로 본 실험에서 AutoML을 통해 획득한 모형 (stacked ensemble 모형)의 RMSE와 MAE 평균치는 각각 40.24과 21.20으로 측정되었다. 참고로 이 수치는 다른 기법들의 RMSE와 MAE 수치와 비교해 평균 48.1%, 120.5% 우수한 수치다. 다음 [그림 6-4]에서도 실제 성과와 추정 성과값 사이에 높은 상관관계가 있는 것을 확인할 수 있다.

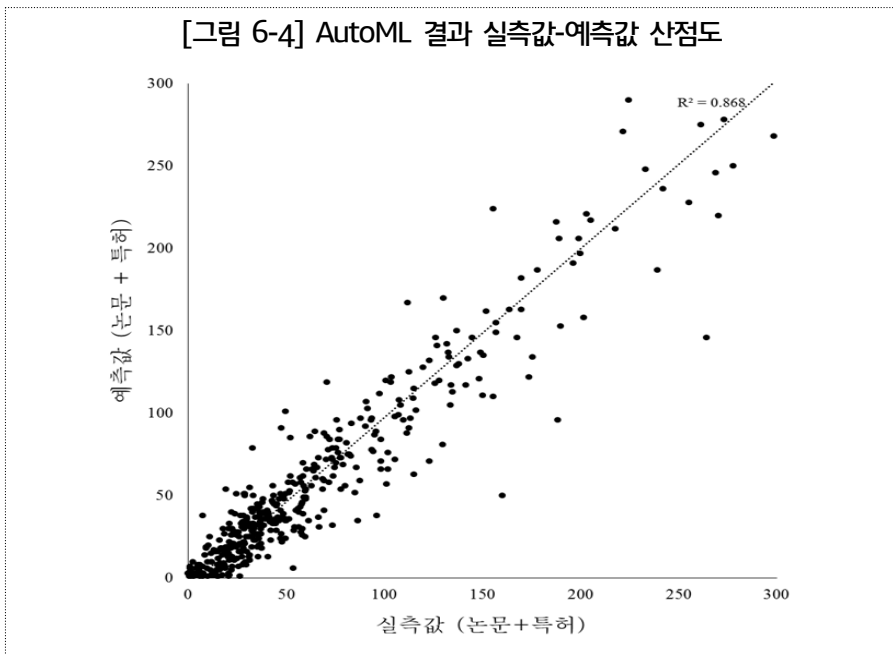
80) 프로그램 실행에 사용된 컴퓨터의 사양은 다음과 같다. CPU: Intel i7-6700 (3.4GHz), 메모리: 8GB; 운영체제: Windows 7 Professional.

81) k-fold Cross Validation: 흔히 교차 검증이라고 부르는 이 기법은 모형의 성능을 객관적으로 평가하기 위한 방법으로 실험에 사용한 데이터 세트를 총 k개로 분리하고 분리된 k개의 subset 중 하나만 제외한 나머지 subset을 training에 나머지 하나의 세트를 test에 활용하는 작업을 k번 반복 하는 기법을 이야기한다. 본 연구에서 5-fold Cross Validation을 사용했으므로 실험 자료를 임의의 기준에 따라 5개로 구분하고 4개는 training에 나머지 1개는 test에 사용하고 이 작업을 총 5회 반복하는 것으로 이해하면 된다.

<표 6-8> AutoML 결과

기법 형태	RMSE	MAE
AutoML 결과 (stacked ensemble)	40.24	21.20
GLM (generalized linear model)	81.09	51.41
GBM (gradient boosting method)	51.25	28.81
DNN (deep neural network)	46.44	60.04

자료: 연구진 작성

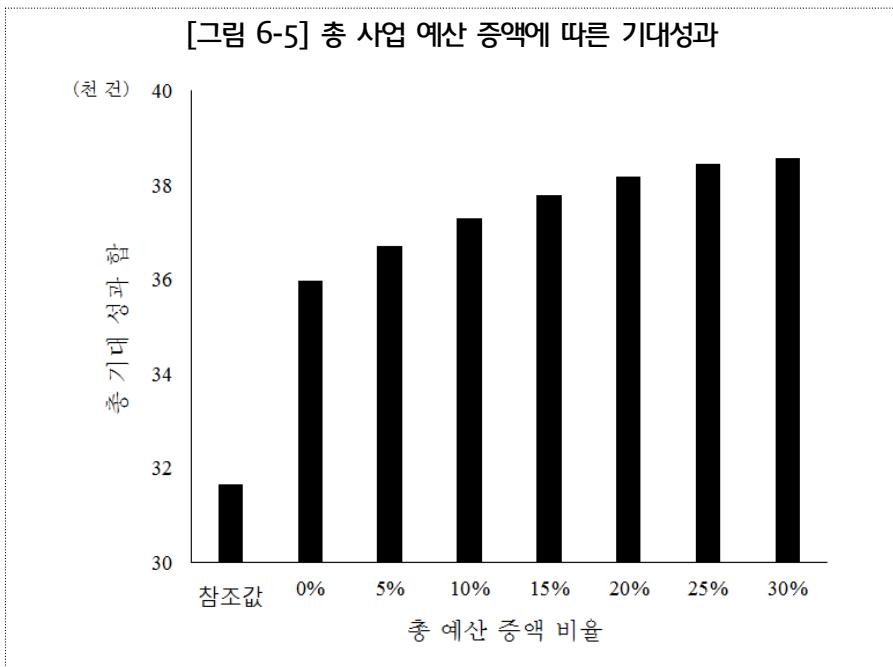


자료: 연구진 작성

가. 기대성과의 불확실성을 고려하지 않은 최적 예산배분 결과

[그림 6-5]는 실험 1단계에서 동 사업의 총 예산 규모를 기존 대비 0~30%까지 5% 단위로 변화시키면서 예산 배분 시 획득 가능한 R&D 성과를 나타낸 그림이다. [그림 6-5]에서 확인가능 하듯이, 기존의 예산 규모를 그대로 유지하면서 배분의 효율성만

달성할 경우 기존 대비 13.6% 가량 많은 성과를 창출할 수 있다. 이는 R&D 예산 배분 시 정량적 기법 도입에 따른 효과를 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 또한 점진적으로 동 사업의 총 예산 규모를 늘리면서 기대성과를 측정한 결과 예산 규모가 늘어남에 따라, 점진적으로 기대성과도 늘어날 것으로 평가되었다. 다만 동 사업의 예산 증액 비율과 기대성과 창출효과를 종합적으로 볼 때, 예산 증액을 통한 충분한 기대성과를 창출하기는 쉽지 않을 것으로 평가할 수 있다.



주: '참조값'은 현재의 예산 규모에 따라 보고된 성과를 의미
 자료: 연구진 작성

이 실험 결과를 보다 구체적으로 살펴보기 위해 다음과 같이 몇 개 과제가 기존 대비 예산이 변경되었는지를 살펴보았다. 그 결과는 다음 <표 6-9>에 표기하였다. <표 6-9>에서 보듯 기존의 예산 규모에서 R&D 기대 효과만을 고려해 예산을 재분배할 경우 (기존 대비 +/- 30% 이내에서), 기존 예산 수준을 유지할 것으로 예측된 과제

는 전체 과제의 10% 수준인 49개에 불과했다. 나머지 과제의 경우 각 과제의 기대성과에 따라 예산 규모가 조정되었으며, 전체 과제의 약 40%수준의 과제는 미리 정한 예산 삭감 범위의 최고치로 예산이 삭감될 것으로 평가되었다. 그리고 기존대비 최대치로 예산이 증액된 과제는 전체 과제 대비 24%인 111개로 분석되었다. 즉 기대성과가 높게 예상되는 과제에 예산을 집중하고 그렇지 않은 과제의 예산을 대폭 삭감함으로써 기존과 동일한 예산 규모로도 기존 대비 13.6%가량 더 성과를 창출할 수 있을 것으로 보인다.

<표 6-9> 기존 대비 예산이 변경된 과제 현황

구분	기존 -30%	기존 -20%	기존 -10%	기존 유지	기존 +10%	기존 +20%	기존 +30%
0% 증액	182	30	26	49	26	34	111
10% 증액	78	25	23	57	41	51	183
20% 증액	3	16	8	34	31	52	314
30% 증액	0	0	0	1	6	21	430

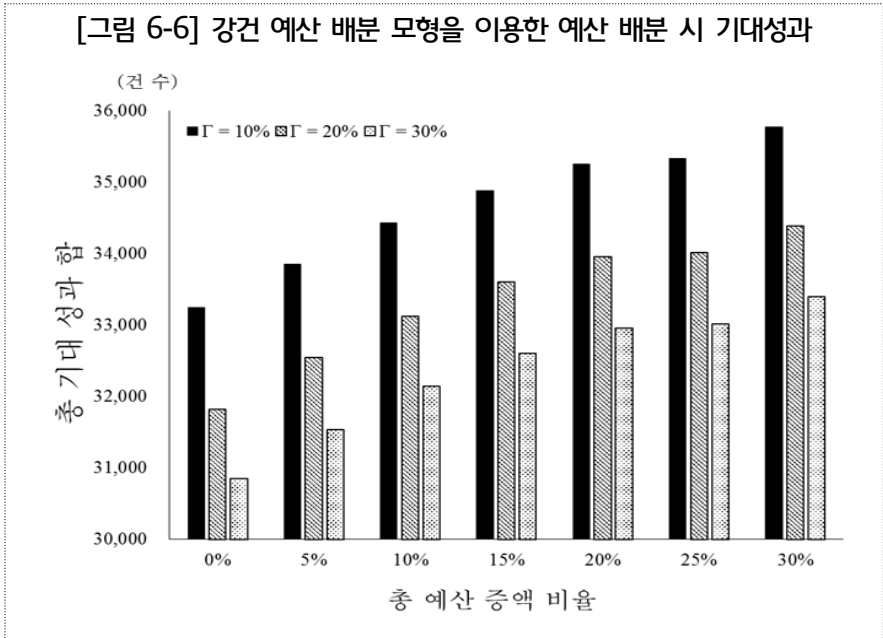
자료: 연구진 작성

한편 전체 가용 예산 규모를 늘림에 따라 기존보다 더 많은 예산을 배정받는 과제의 수가 대폭 증가함을 알 수 있다. 총 예산 규모가 기존 대비 30% 가량 증액될 경우 대다수의 과제가 예산을 기존 대비 최대허용치까지 더 받을 수 있을 것으로 예상되었다. 이는 제한된 자원의 크기가 커짐에 따라 발생하는 자연스러운 현상으로 해석할 수 있다. 하지만 앞서 [그림 6-5]에서 보듯 기존 대비 예산을 많이 배정받더라도 그만큼의 성과가 창출될 것으로 기대하기는 어렵다고 볼 수 있다.

나. 기대성과의 불확실성을 고려한 최적 예산배분 결과

그 다음 우리는 R&D 추정 효과 불확실성을 고려해 예산 배분을 수행하고자 한다. 이를 위해 본 연구에서는 앞서 설계한 강건 모형에 각 과제 별 예산 규모에 따른 기대성과의 편차를 임의로 기대성과 추정치의 최대 30%내에서 임의로 변동하는 것으로

고려하였다. 그리고 해의 강건성(budget of uncertainty, Γ)은 최소 10%에서 최대 30%까지 변경하며 실험해 보았다. 앞서 설명한 바와 같이 Γ 값은 해의 강건성을 조절하는 변수로 이 값이 0인 경우 해의 강건성을 전혀 고려하지 않아 일반 모형을 통해 도출한 해와 값이 같으며 이 값을 100%로 설정할 경우 강건성이 최대한 고려되는 것으로 고려할 수 있는 모든 최악의 경우에도 작동할 수 있는 해를 도출한다.



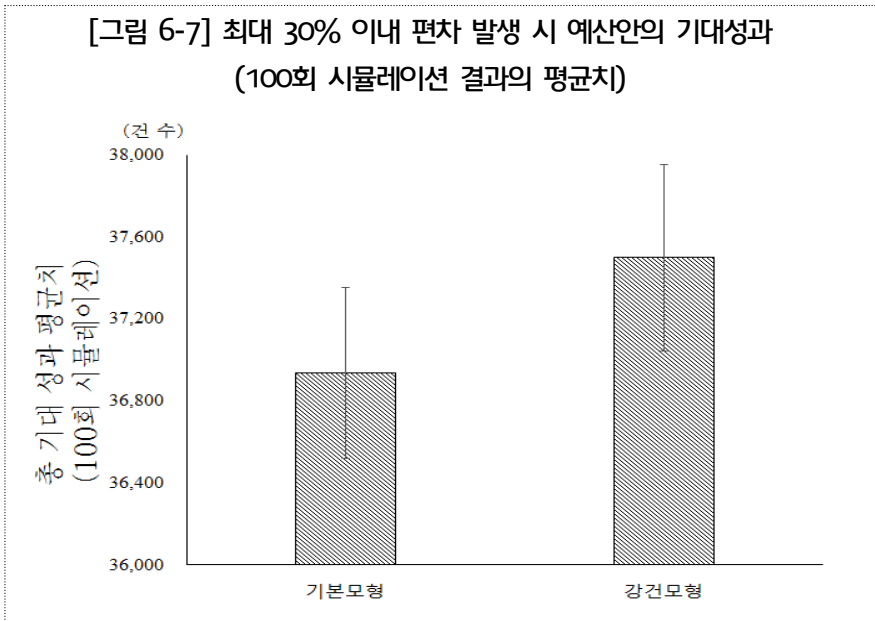
자료: 연구진 작성

앞서 언급한 바와 같이 성과 예측치의 편차는 box uncertainty set을 따른다고 가정한다. 성과의 불확실성을 고려할 경우 도출된 기대성과는 [그림 6-6]과 같다. 기대성과의 불확실성을 고려할 경우 당장 획득 가능한 성과의 총합은 감소한다. 그 이유는 강건 모형이 도출하는 해의 특성에 기인하는데, 이 모형은 각 과제별 기대성과가 최악으로 도출되는 경우를 가정하고⁸²⁾이 때 기대성과의 총합을 최대화하도록 예산을

82) 물론 이 값은 Γ 를 어떻게 설정하느냐에 따라 조절된다. Γ 를 100%로 설정할 경우 모든 과제에 대한 기대성과가 가장 안 좋게 도출되는 상황을 가정하고, 이때 기대성과의 합을 최대로 하도록 예산을 배분한다.

배분하기 때문이다. 따라서 성과의 불확실성이 고려되지 않은 경우와 비교해 보수적으로 예산안이 배분될 수밖에 없다.

하지만 강건 최적 모형을 통해 도출한 해는 실제 R&D 투자 기대성과에 편차가 있는 현실의 다양한 경우에 대해 “어느 정도” 해의 우수성을 보장한다는 측면에서 실제적 활용가능성이 높다고 볼 수 있다. 다음 [그림 6-7]에서는 실제로 R&D 투자 성과 추정치에 최대 30%까지의 편차가 있는 상황 100가지를 임의로 생성해 예산 배분안의 성능을 테스트해 본 결과를 나타낸 그림이다.



자료: 연구진 작성

[그림 6-7]에서 보는 바와 같이 R&D 투자 성과 추정치에 실제 편차가 있다면 평균 값을 이용하는 기본 모형을 통해 도출된 예산안의 경우 편차의 불확실성을 고려한 강건 모형을 도출된 예산안보다 평균적으로 낮은 성과를 보일 것으로 예상할 수 있다. 이 모의 실험 결과는 실제적 불확실성이 내재된 경우 일반적 모형보다 불확실성을 적극적으로 고려할 수 있는 모형이 필요함을 단적으로 보여주는 결과라고 볼 수 있다.

다음에서는 강건 모형을 통해 도출된 예산안 구성이 기본 모형을 통해 도출된 예산안과 비교해 어떻게 다른지 분석해 보았다.

<표 6-10> 기존 대비 예산 변경된 과제 현황 ($\Gamma=30\%$ 인 경우)

불확실성 고려 기존	기존 -30%	기존 -20%	기존 -10%	기존 유지	기존 +10%	기존 +20%	기존 +30%
기존 - 30%	154	18 (4.27)	3 (3.28)	1 (1.51)	1 (0.42)	1 (0.54)	4 (6.01)
기존 - 20%	2 (-0.1)	22	1 (0.35)	2 (3.67)		1 (2.54)	2 (3.17)
기존 - 10%	1 (-0.72)	2 (-0.59)	11	7 (4.61)	3 (2.08)		2 (4.53)
기존 유지	1 (-2.35)	3 (-3.39)	4 (-1.84)	19	11 (5.91)	7 (7.93)	4 (6.29)
기존 + 10%	3 (-8.77)		2 (-1.14)	3 (-1.13)	14	2 (0.91)	2 (1.83)
기존 + 20%					5 (-2.60)	23	6 (3.27)
기존 + 30%	2 (-4.50)	4 (-8.37)	5 (-16.21)	5 (-5.75)	3 (-1.81)	16 (-3.83)	76

* 괄호 안 숫자는 변경된 예산을 의미함

자료: 연구진 작성

위의 결과와 같이 불확실성을 고려할 경우 그렇지 않은 경우와 비교해 예산이 대체로 증액되는 경우가 많음을 볼 수 있다. 구체적으로 기존 대비 증액된 과제 수는 78개로, 감액된 과제 수 (61개)와 비교해 17개가량 많음을 알 수 있다. 물론 증액 및 감액된 예산규모는 동일하다. 이를 보다 자세하게 살펴보면 기본 대비 증액된 과제의 경우 감액된 과제와 비교해 평균적인 기대성과는 높으며 성과의 편차는 작음을 알 수 있다 (증액 과제의 기대성과 평균: 127.33, 기대성과 편차: 7.84; 감액 과제의 기대성과 평균: 122.85, 기대성과 편차: 7.96). 이러한 패턴은 성과의 불확실성을 내재한 상황에서 가능한 기대성과를 최대화하기 기대성과의 평균은 크고 편차가 작은 과제의 예산을 늘리고, 기대성과의 평균이 낮고 편차가 큰 과제의 예산을 줄이도록 예산안이 배분되는 것으로 해석할 수 있다.

제5절 소결

본 장에서는 실제 데이터를 활용하여 교육부 주관 BK21 플러스 사업에 대한 최적 예산 배분 사례 연구를 수행하였다. 본 실험에서는 R&D 투자 기대성과(논문, 특허)를 최대화하도록 BK21 플러스 사업의 각 과제 별 예산을 조정하였다. 이를 위해 본 연구에서는 AutoML과 최적화 모형을 활용하였다. 세부적으로 예산 배분을 위해서는 선형 계획법기반의 수리 모형을 이용했으며 추정한 매개변수(R&D 기대성과)의 불확실성을 예산 배분 시 고려하기 위해 강건 최적화 모형을 활용하였다.

실험 결과 기존의 성과 대비 동일한 예산을 활용하고도 배분의 효율성을 달성할 경우 13.6% 가량 성과를 더 많이 창출할 수 있음을 확인할 수 있었다. 그리고 과제의 효율성을 최대화한 경우 조금 더 우수한 성과를 획득할 수 있음을 보였다. 이는 R&D 예산 편성 및 배분 시 정량적 기법 활용의 가능성을 보여주는 단편적인 사례로 볼 수 있다는 점에서 의의가 있다. 또한 정량적 모형을 활용해 추정한 R&D 성과에 불확실성을 고려할 경우 최적 예산 배분 모형은 보수적인 R&D 예산안을 도출함을 확인하였다. 이는 불확실성을 고려하지 않은 경우보다 총 기대성과의 합은 작으나 R&D라는 고유의 특성을 고려해 볼 때 어느 정도 성과의 편차가 있어도 확실한 성과가 보장되는 예산안이라고 볼 수 있어 불확실성을 고려한 강건 예산 배분안의 실제적 유용성은 높다고 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 동 연구에서 활용한 기법과 결과를 바로 실제 현장에 적용하기는 어렵다. 실제 연구관리 현장에 동 연구에서 제안한 기법을 적용하기 위해서는 1) 더욱 정확하고 엄밀한 과정을 통해 수집된 질 좋은 데이터가 필요하며, 2) 동 접근방법을 적용할 문제(범위, 배분 단위 등)의 특성 파악을 위한 노력이 필요하다. 또한 3) 분석 기법의 고도화 작업 역시 반드시 진행되어야 한다. 이러한 일련의 작업은 연구자(그룹) 단독으로는 진행하기 어려우며, 앞서 제4장에서 언급한 바와 같이 연구그룹과 수요자(동 연구 결과를 활용할 소비자) 사이의 긴밀한 협조가 반드시 선행되어야 한다.

이러한 실제적 한계가 있음에도 불구하고 본 연구에서는 정부 R&D 예산의 최적 배분을 위한 접근방법을 제안하고 축소된 범위에서의 실제 실험을 통해 해당 기법 활용의 유용성을 실증했다는 측면에서 시사하는 바가 크다고 볼 수 있다.

| 제7장 | 결론 및 제언

제1절 주요 연구 성과 및 시사점

본 연구에서는 최적 R&D 예산 편성 및 배분을 위해 정량적 기법의 활용가능성을 탐색해보는 연구를 수행하였다.

2018년 현재 정부 R&D 사업 예산은 최초로 20조원을 돌파할 것으로 보이며, 한 해 진행되는 과제 수 역시 6만개를 넘어섰다. 이처럼 갈수록 예산 규모와 과제수가 늘어나고 다양한 주체가 복잡하게 얽혀있는 R&D 예산 배분 체계는 더 이상 단편적인 접근을 통해 효율적 관리가 어려운 상황에 이르렀다고 볼 수 있다. 다시 말해 효과적인 R&D 성과 창출을 위해 R&D 예산 편성 및 배분에 있어서도 시스템적 접근의 필요성이 대두되고 있다고 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 지금까지 정량적 기법을 R&D 예산 편성 및 배분에 활용한 연구와 사례는 극히 드물다. 제2장의 선행연구조사에서 보듯 지금까지 R&D 예산 배분 및 조정과 관련된 국내 주요 연구는 대개 정량적인 접근보다는 정성적인 접근을 선호했다. 물론 정성적인 접근법은 모델링이 비교적 간편하고 이해하기 쉽다는 장점이 있다. 하지만 근본적으로 고려해야하는 대안과 결정해야하는 의사결정변수가 증가할수록 적절한 수준의 해를 도출하기 어렵다는 단점이 존재하기에 일부 해외 연구 사례와 같이 우리나라도 R&D 예산 배분 및 조정에 있어 정량적 기법의 활용 가능성을 보다 적극적으로 타진해보고 적용하는 연구가 필요한 시점이라고 판단된다.

이에 대한 시발점으로 본 연구에서는 거시적인 관점에서 국가 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 알아보고, 세부 절차 별로 정량적 기법을 활용해 지금보다 객관적이고 과학적으로 예산 배분 및 조정에 기여할 수 있는 부분에 대해 파악하고자 노력하였다. 그 다음 파악한 이슈에 가장 적합한 기법, 특히 배분의 효율성을 극대화할 수 있는 경영과학적 기법에 대한 심도 있는 학습을 통해 이슈와 기법을 서로 연결해 하나의 문제 해결 틀을 설계하는 작업을 수행하였다.

거시적인 관점에서 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 살펴본 결과, 우리는 크게

세 단계에 대해 정량적 기법을 적용해 볼 수 있을 것으로 예측하였다. 첫째, R&D 투자 우선순위 선정 단계다. 정부 R&D 투자 우선순위 선정단계는 정부 R&D 예산 편성 및 배분의 시작이자 기준으로 매우 중요한 절차이다. 하지만, 지금까지 정부 R&D 투자 우선순위 선정과정은 국내 R&D 현황이나 지표, 관련 전문가 그룹의 의견을 종합해 결정해왔다. 따라서 정량적 기법을 활용해 보다 객관적이고 과학적인 절차에 의해 R&D 투자 우선순위를 선정하는 방식을 제안해 볼 수 있다. 둘째, R&D 예산 지출한도 결정과정이다. 이 과정은 흔히 정부 예산의 소비자(부처, consumer)와 수호자(기획재정부, guardian)의 싸움으로 묘사되곤 한다. 각 부처는 최대한 많은 예산을 확보하려 노력하고, 기획재정부는 가능한 효율적이고 짜임새 있는 예산 배분에 집중하기 때문이다. 그런데 현재 예산 지출한도가 결정되는 과정은 철저하게 베일에 싸여져 외부에 공개되지 않고 있다. 다만 관련 분야 전문가나 예산 담당 공무원의 인터뷰를 종합해 보면 과학적이고 합리적인 절차에 의거해 예산 지출한도를 결정하지 못하고 있는 것으로 보인다. 마지막으로 본 연구진이 주목한 분야는 예산 배분 과정이다. 이 단계는 절대적으로 배분의 효율성이 필요한 분야다. 왜냐하면 가용자원(예산)이 수요보다 적기 때문이다. 따라서 다양한 목적을 달성하기 위해 가용 자원을 어떻게 배분할 것인지 결정하는 것은 매우 중요하다. 하지만 현재 이 과정 역시 객관적이고 과학적인 절차를 따르지 않고 있어 이에 대한 개선이 가능할 것으로 판단했다.

그 다음 본 연구진은 각 이슈를 잘 다룰 수 있는 기법들을 포괄적으로 학습해 이를 하나의 틀로 연결하는 작업을 진행하였다. 세부적으로 본 연구진은 대표적인 경영과학적 기법 총 13가지를 학습하고 이를 주요 특성에 따라 구분하였다. 우선 배분에 대한 직접적 의사결정이 가능한지 여부에 따라 방법론들을 구분하였으며, 배분에 대한 직접적 의사결정이 불가능한 기법들은 기법의 목적(회귀, 분류), 특성(선형성, 복잡도)에 따라 세부 분류하였다. 마찬가지로, 배분에 대한 직접적인 의사결정이 가능한 기법들은 기법의 주된 목적과 특성을 분류 기준으로 두고 정리하였다.

R&D 예산 포트폴리오와 정량적 기법 활용에 대한 고유의 특성을 고려했을 때 본 연구에서 특히 주목한 분야는 예산 지출한도 설정과 예산 배분 과정으로, 이 두 과정을 하나의 틀로 그룹화하고 정량적 기법을 적용하기 위한 framework을 구상했다.

해당 framework은 크게 두 단계로 구분되는데, 우선 첫 번째 단계는 예산 배분을 위한 재료를 준비하는 과정으로 최적 예산 배분에 필요한 매개 변수들을 계산하고 추정하는 것을 목표로 한다. 즉 이 단계는 최적 예산 배분 모형에 필요한 값을 DEA, 시뮬레이션 모델 등 사용자의 상황과 목적에 따라 적절하게 취사선택해 구하는 단계로 볼 수 있다(〈표 7-1〉 참고)

〈표 7-1〉 2 단계 접근법 중 1단계 적용 가능한 이슈-방법론

특성	기법
효과성 (기대효과, 기대성과 추정)	CGE, 모델링 & 시뮬레이션, 기계 학습 기법
효율성	DEA, B/C, B/E 추정
중요도	주요 R&D 지표, 다속성 의사 결정 기법 (AHP, Scoring Method 등), Delphi,

주: 본 연구에서 다른 기법은 밑줄로 표시함
자료: 연구진 작성

이어지는 2단계에서는 실제 예산을 배분하는 과정(혹은 지출한도를 결정하는 과정)으로 이 과정에서는 단위 별 예산을 핵심 결정 변수로 두고 사용자의 목적에 따라 모델을 수립·해를 도출하는 과정으로 이해할 수 있다. 이 과정에서는 예산 배분 목적과 제약의 특성, 문제의 복잡도 등에 따라 다음의 기법들을 선택해 해를 구할 수 있을 것으로 정리하였다(〈표 7-2〉 참조).

그 다음 실제 데이터를 활용해 본 연구에서 제안한 기법의 실제적 활용 가능성에 대해 검증해 보았다. 실험에는 교육부 주관 BK21 플러스 사업과 관련된 자료를 이용했다. 실험 목적을 BK21 플러스 사업의 R&D성과를 최대화하기 위한 과제의 예산안을 결정하는 것으로 R&D 효과성, 효율성을 바탕으로 예산 배분을 할 수 있는 모형을 설계하였다. 또한 추정한 R&D 성과의 불확실성을 반영해 미래 예측하기 어려운 R&D 성과의 불확실성을 감안해 예산을 배분할 수 있는 방법론도 제안하였다.

<표 7-2> 2 단계 접근법 중 2단계에 적용 가능한 이슈-방법론

목적의 형태	제약의 특성	기법
단수	불확실성 고려 X	선형계획법, 비선형계획법 (비선형 제약 고려 시), 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
	불확실성 고려 O	확률적 프로그래밍, 강건 최적화, 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
복수	불확실성 고려 X	목표 계획법, 유전 알고리즘 (휴리스틱), 시뮬레이션 기반 최적화
	불확실성 고려 O	목표 계획법 기반 확률적 프로그래밍, 다목적 강건 최적화, 시뮬레이션 기반 최적화

자료: 연구진 작성 (<표 5-3> 재인용)

실험 결과 본 연구진은 R&D 예산 편성 및 배분에 있어 그동안 국내 연구에서 한 번도 시도되지 않았던 정량적 기법 활용의 필요성과 중요성에 대해 확인할 수 있었다. 기존과 동일한 총 예산 규모 하에 예산이 늘어날수록 R&D 성과가 잘 나올 수 있는 과제에 예산을 집중 투입하고 그렇지 않는 과제의 예산을 삭감하면 약 15~20% 가량 성과를 더 많이 창출할 수 있음을 확인하였다. 다시 말해 증거 기반의 과학적 기법을 통해 예산안을 배분할 경우 그렇지 않은 경우보다 높은 성과를 기대할 수 있다는 의미다. 또한 R&D 기대성과에 어느 정도 편차가 있어도 성과가 보장되는 예산안을 획득할 수 있음도 보였다. 이는 R&D 예산 편성 및 배분 시 정량적 기법의 실제적 활용 가능성을 보여주는 단편적인 예로 볼 수 있다.

본 연구를 수행한 결과를 통해 얻을 수 있는 시사점은 다음과 같이 정리해 볼 수 있다. 우선 R&D 예산 편성 및 배분이 가지는 중요성에 비해 정량적인 연구가 거의 시도되지 않았던 연구 환경에 대한 개선이 필요하다. 즉 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 충분히 연구할 수 있는 환경 조성이 필요하다. 이를 위해 크게 두 가지 점을 개선할 필요가 있다고 판단된다. 첫째, 충분한 자료 수집 및 이용을 위한 인프라 마련이 필요하다. R&D 예산 편성 및 배분은 실질적으로 숫자를 다루는 연구이기에 질 좋은 데이터 확보가 매우 중요하다. 하지만 현재 R&D 과제와 예산에 대한 자료는 쉽게 접근하기 어렵다. 현실적으로 정량적 자료는 NTIS에서 제공하는 데이터에 의존할 수밖에 없는데 제공하는 자료의 항목, 크기, 그리고 질적인 측면에서 고도화가 요구된다. 둘째,

현재의 R&D 예산 편성 및 배분 체계를 white-box화 할 필요가 있다. 예산이라는 고유의 특성 상 현재 예산 배분의 결정권을 가지고 있는 기획재정부와 과학기술정보통신부에서는 주요 자료와 절차에 대해 철저하게 외부에 공개하고 있지 않다. 때문에 외부 연구자 및 관련자들은 어떻게 예산이 배분되는지 정확한 정보를 파악하기 어렵다. 즉 문제 파악이 쉽지 않아 관련 분야에 대한 개선이 어려운 상황이다. 정부도 이러한 문제의식과 중요성을 인식하고 각종 기본 자료 및 절차를 외부에 공개해 예산 편성 및 배분 과정을 보다 합리적으로 개선할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다고 판단된다. 한 번에 모든 자료와 절차를 외부에 공개하기 부담스러운 측면이 있다면, 단계적으로 공개하는 것도 하나의 대안이 될 수 있을 것이다. 셋째, R&D 예산 편성 및 배분이라는 특성 상 한 분야의 전문가가 연구를 수행하기 어렵다는 점을 인식하고 다학제적 연구를 수행할 수 있는 기반이 마련되어야 할 것이다. 전통적으로 예산 관련 연구는 행정학의 주요 관심사였다. 하지만 예산 규모와 복잡성이 날로 커지면서 다양한 시각과 전문성, 특히 시스템적 사고와 정량적 기법 활용에 익숙한 전문가의 참여가 필요한 상황이 되었다.⁸³⁾ 이들의 적극적인 참여를 위해 정부와 관련 연구 집단은 R&D 예산 편성 및 배분 관련 연구가 실제로 연구가 가능하며 매력적인 분야라는 인식 확산을 위해 노력해야 할 것이다.

제2절 연구의 한계 및 추후 연구 방향

본 연구는 정부 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 거시적인 측면에서 조망하고 정량적 기법 적용을 통해 더욱 개선된 형태의 R&D 예산 배분 과정을 제안할 수 있음을 실증했다는 점에서 의의가 있다. 다만 본 연구에서 제안하는 틀의 적용 가능성을 부분적으로 확인 했을 뿐 동 연구 성과를 곧바로 R&D 예산 배분 및 조정 소과정에 적용하거나 활용할 수 있을 것이라고 보는 데에는 다소 무리가 있다. 즉 동 연구에서 제안한

83) 대표적인 예로 파생 상품 시장에서 유명한 블랙-숄즈 모형은 미국의 물리학자 피셔 블랙 (Fischer Black)과 마이런 슐즈(Myron Scholes)에 의해 개발되었다. 실제로 미국 금융계에는 꽤 오래전부터 다수의 물리학자, 수학자 및 공학자들을 채용하고 자연과학/공학을 금융에 접목하려는 시도를 계속하고 있다.

기법의 실제적 활용 가능성을 높이기 위해서는 많은 부분에서 고도화작업이 필요하다. 우선 앞서 언급한 바와 같이 R&D 예산 편성 및 배분 과정 전반에 대한 양질의 데이터 확보 인프라 구축이 필요하다. 방법론적 측면에서도 보다 현실적인 문제를 다루기 위한 방법론 개발 노력이 필요하다. 예를 들어 R&D 성과 추정만 해도 다뤄야 할 이슈는 많다. 신규 사업의 경우 성과 추정을 어떻게 할 수 있을지, 논문이나 특허의 양 뿐만 아니라 질을 따질 수 있는 방법, 주요 성과 별 가중치를 어떻게 설정할 것인지, 사업의 성과가 종료 후 나타나는 특성을 어떻게 반영할 것인지, 성과가 물리적으로 특정되지 않는 사업/과제에는 어떻게 처리할 것인지 등 보다 현실적인 문제를 다룰 수 있는 방법론 개선노력이 필요하다. 또한 예산 배분 및 조정 문제의 범위나 단위가 커지는 상황에 대비하기 위해 분석 기법의 효율화 작업도 반드시 필요하다.

한편 동 연구에서 제안하는 기법이 예산 배분 및 조정 과정의 모든 부분에 성공적으로 적용될 수 있는 만능 키가 아님을 인지하고 R&D 예산 및 배분 조정 과정 중 효과적으로 적용될 수 있는 부분에 대한 발굴 노력도 필요하다. 이 과정은 실제로 동 연구 결과를 활용할 연구관리 현장과의 긴밀한 협조가 필요할 것으로 판단된다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 그동안 외부의 접근이 철저하게 차단되고 black-box화 되어 있는 R&D 예산 편성 및 배분 과정을 가능한 증거 기반의 과학적 분석 틀 안에서 분석하고자 했다는 점에서 의의를 지니고 있다. 특히 정량적 접근의 기준점이 될 수 있다는 점에서 학술적으로나 실제적으로 기여가 있다고 판단된다. 추후에는 앞서 언급했던 문제를 해결하고 궁극적으로는 정성적 기법과 정량적 기법이 문제의 특성에 따라 적절하게 활용될 수 있는 종합적 관점에서 R&D 예산 편성 및 배분 체계를 조망하고 분석하는 연구가 진행되기를 기대해 본다.

참고문헌

제1장 서론

- 방기선 외(2016), 「2016~2020 국가재정운용계획 R&D 분야 보고서」, 한국개발연구원.
- 배용호 외(2007), 「국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석」, 과학기술정책연구원.
- 정장훈 외(2017), 「R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단」, 과학기술정책연구원.
- 한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.

국가지표체계, <http://www.index.go.kr/main.do>

정부24, <https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/1588397>

제2장 선행 연구 분석

- 권기현 외(2006), 「과학기술 경쟁력 제고를 위한 대형 연구시설 투자 우선순위 분석」, 『한국정책과학 학회보』, 10(1).
- 김운중 외(2009), 「포트폴리오 분석과 계층화분석기법을 활용한 정부 IT분야 연구개발 투자 전략 연구」, 『경영과학』, 26(1).
- 류동현·박정용·이우진(2011), 「국가 IT R&D 전략과제 선정 모형 개발」, 『한국정보통신학회지』, 15(3).
- 박현준·오세홍·김상준(2004), 「국가 연구개발 투자시스템의 레버리지 전략: 시스템 다이내믹스 접근」, 『한국 시스템다이내믹스 연구』, 5(2).
- 배용호 외(2007), 「국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석」, 과학기술정책연구원.
- 안승구·김은실·조현정(2011), 「국가연구개발사업 예산배분을 위한 우선순위 판단지표 분석」, 『기술혁신학회지』, 14(4).
- 이동엽(2000), 「국내 정보통신 국책연구개발 사업의 기술부문별 투자배분 결정에 관한 연구」, 『정보통신정책연구』, 7(1).
- 이동엽·안태호·황용수(2002), 「AHP를 이용한 과학기술 부분별 국가연구개발 투자 우선순위 선정」, 『기술혁신연구』, 10(1).
- 이정동 외(2004), 「국방과학기술 연구개발 우선순위 설정에 관한 연구」, 『한국국방경영분석학회지』, 30(2).

- 이정재·주혜정·김성진(2006), 「R&D 투자 포트폴리오 설정을 위한 방법론 조사 분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 이철행·조근태(2014), 「DEA를 이용한 보건의료기술 R&D사업의 효율성 분석과 전략적 포트폴리오 모형」, 『대한산업공학회지』, 40(2).
- 전용웅 외(2016), 「보건의료 국가연구개발사업 기획 프레임 개발」, 『한국경영과학회 2016년 춘계공동학술대회 논문집』, pp. 1136~1156.
- 조용곤·조근태(2004), 「Delphi와 AHP를 이용한 생명공학분야 미래유망기술의 R&D전략 수립」, 『대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집』, pp. 185~188.
- 하영진·강승진(2008), 「퍼지AHP를 국내 미래 에너지기술개발 우선순위 도출」, 『한국수소 및 신에너지학회논문집』, 19(5).
- 허길환·조현관(2001. 4. 27.), 「제한자원 하에서의 연구개발 과제선정을 위한 최적의사결정기법 연구」, 『한국경영과학회/대한산업공학회 춘계공동학술대회』.
- 황기하 외(2016), 「정부 R&D 중기 투자 포트폴리오 프레임 개발 및 시범적용 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 황석원 외(2009), 「국가연구개발사업 R&D 효율성 분석 및 제고방안」, 과학기술정책연구원.
- Badri, M., D. Davis, and D. Davis(2001), "A comprehensive 0-1 goal programming model for project selection", International Journal of Project Management, 19(4), pp. 243-252.
- Carazo, A. et al.(2010), "Solving a comprehensive model for multiobjective project portfolio selection", Computers and Operations Research, 37(4), pp. 630-639.
- Coldrick, S. et al.(2005), "An R&D Options Selection Model for Investment Decisions", Technovation, 25(3), pp. 185-193.
- Doerner, K. et al.(2004), "Pareto Ant Colony optimization: A meta-heuristic approach to multi-objective portfolio selection", Annals of Operations Research, 131(1), pp. 79-99.
- Davis, P, and P. Dreyer (2009), "RAND's portfolio analysis tool: Theory, Methods, and Reference manual", Technical Report, RAND Corporation, Santa Monica, CA 90407-2138.
- Gabriel et al., (2006), "A multiobjective optimization model for project selection with probabilistic considerations", Socio-Economic Planning Sciences, 40(4), pp. 297-313.

- Ghasemzadeh, F., N. Archer, and P. Iyogun (1999), "A zero-one model for project portfolio selection and scheduling", *Journal of the Operational Research Society*, 50(7), pp. 745-755.
- Gutjahr, W. et al.(2008), "Competence-driven project portfolio selection, scheduling and staff assignment", *Central European Journal of Operations Research*, 16(3), pp. 281-306.
- Hassanzadeh, F., H. Nemati., and M. Sun(2014), "Robust optimization for interactive multiobjective programming with imprecise information applied to R&D project portfolio selection", *European Journal of Operational Research*, 238(1), pp. 41-53.
- Montibeller, G., and A. Franco(2011), "Resource Allocation in Local Government with Facilitated Portfolio Decision Analysis", Chapter taken from A. Salo, J. Keisler, & A. Morton (Eds.) (2011). *Portfolio decision analysis: improved methods for resource allocation*, pp. 259-281.
- Mild, L. et al.(2012), "Selecting infrastructure maintenance projects with robust portfolio modeling", *Decision Support Systems*, 77, pp. 21-30.

제3장 정부 R&D 예산 편성·배분 체계의 기초

- 강장석·윤은기(2015), 「R&D 예산의 집행실태와 투자우선순위 분석」, 국회예산정책처 정책연구용역 사업.
- 국회예산정책처(2007), 「프로그램예산제도의 평가」.
- _____(2010), 「국가재정제도-원리와 실제」.
- 권기현 외(2006), 「과학기술 경쟁력 제고를 위한 대형 연구시설 투자 우선순위 분석」, 『한국정책과학 학회보』, 10(1).
- 권민경(2010), 「총액배분자율편성예산제도 하의 자율성에 대한 연구: 예산부처의 통제기제 변화와 사업부처의 예산편성 자율성을 중심으로」, 서울대학교 행정대학원 박사학위논문.
- 박정수·신혜리(2013), 「거시예산개혁과 재정개혁 이후 예산심의 과정에서 나타난 행태 분석: 국회 예산결산특별위원회를 중심으로」, 『의정연구』, vol. 38.
- 박형수 외(2012), 「재정제도 및 재정운용 시스템의 개선」, 한국조세연구원.
- 배용호 외(2007), 「국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석」, 과학기술정책연구원.

- 성노현 외(2014), 「총액배분자율편성예산제도 평가 및 개선방안 연구」, 기획재정부.
- 송화연(2018), 「유전 알고리즘을 활용한 정부 R&D 예산배분 최적화 방법개발과 시사점」, 『Issue Weekly』, 한국과학기술기획평가원, pp. 4~5.
- 안승구·김은실·조현정(2011), 「국가연구개발사업 예산배분을 위한 우선순위 판단지표 분석」, 『기술혁신학회지』, 14(4).
- 안승구 외(2011), 「국가 R&D 투자 우선순위 설정 방법론 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 엄익천·이장재(2009), 「2010년도 정부연구개발투자의 편성(안) 분석과 향후 투자 방향」, 『과학과 기술』42(12), pp. 40~43.
- 유승원(2015), 「프로그램 예산제도의 문제점과 개편방안 연구」, 『한국사회와 행정연구』, 26(3), pp. 83~114.
- 유홍립(2016), 「총액배분자율편성 예산제도와 국가재정운용계획의 효과성 분석 및 개선방안에 관한 연구-국민체육진흥기금(2010~2014년) 사례를 중심으로」, 『한국사회와 행정연구』27(1), 서울행정학회, pp. 65~93.
- 이동엽·안태호·황용수(2002), 「AHP를 이용한 과학기술 부분별 국가연구개발 투자 우선순위 선정」, 『기술혁신연구』, 10(1).
- 이우진(2013), 「국가재정운용계획과 국회의 효율적인 심사방향에 관한 연구」, 국회예산정책처.
- 이원희(2015), 「2015~2019 국가재정운용계획 재정개혁 분야 보고서」, 국가재정운용계획 재정개혁 분과위원회.
- 이정동 외(2004), 「국방과학기술 연구개발 우선순위 설정에 관한 연구」, 『한국국방경영분석학회보』, 30(2).
- 이재역(1998), 「연구개발자원배분 분석모형」, 과학기술정책관리연구소
- 정장훈 외(2017), 「정부 R&D 예산 배분·편성 현황 분석」, 과학기술정책연구원.
- 조항희 외(2006), 「자원배분 지배구조: 국가연구개발사업예산을 중심으로」, 『정책연구』 2006-03. 과학기술정책연구원.
- 최순영·김재훈(2013), 「프로그램예산제도의 평가에 관한 연구」, 한국행정연구원.
- 한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 환경부(2016), 「환경예산과 예산제도」, pp. 144~146.
- Mikesell, John, L.(2007), Fiscal Administration: Analysis and Applications in the Public Sector, 7th ed., Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

OECD(2013), 「Government at a Glance 2013(Korean Version)」, pp. 144-145.

대한민국정부(2017), 「2017-2021년 국가재정운용계획」

기획재정부, <http://www.moef.go.kr/>

중앙일보, <https://news.joins.com/>

국립국어원 표준국어대사전, <http://stdweb2.korean.go.kr/search/View.jsp>

제4장 R&D 예산 포트폴리오 설계 방법론

김명규·김성태(2010), 「동태 CGE 모형을 이용한 법인세인하의 파급효과 분석」, 『경제학연구』, 58(4), pp. 75~119.

김선애(2005), 「DEA 를 이용한 공공도서관의 효율성 평가: 정보서비스 활동을 중심으로」, 『한국문헌정보학회지』, 39(1), pp. 221~239.

김성태 외(2003), 「KOCGE 모형을 이용한 법인세 개편의 효과 분석」, 『경제학 연구』, 51(1), pp. 5~34.

김영호 외 (2012), 「도시부 도로교통 시뮬레이터 개발을 위한 기초연구」, 한국도로교통연구원.

문승(2003), 「DEA 를 이용한 세계 자동차 주요기업의 효율성 분석」, 『경상논집』, vol. 17, pp. 63~90.

민재형(2015), 「스마트 경영과학」, (주)생능.

박명화 외(2013), 「의사결정나무 분석법을 활용한 우울 노인의 특성 분석」, 『Journal of Korean Academy of Nursing』, 43(1), pp. 1~10.

송화연(2018), 「유전 알고리즘을 활용한 정부 R&D 예산배분 최적화 방법개발과 시사점」, 『Issue Weekly』, 한국과학기술기획평가원, pp. 4~5.

염재호 외(2002), 「정부 R&D 투자전환과 Portfolio 재구성 방안」, 과학기술부.

옥찬우 외(2007), 「결정 트리를 이용한 광고 사례 분석을 통한 광고 효과 예측」, 『한국지능시스템학회 학술발표 논문집』, 17(2), pp. 231~234.

오미영·김성수·김민정(2002), 「자료포락분석기법(DEA)을 이용한 서울 시내버스운송업의 효율성 분석」, 『대한교통학회지』, vol. 20, pp. 59~68.

이우성 외(2012), 「연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발」, 과학기술정책연구원.

이정재 외(2006), 「R&D 투자 포트폴리오 설정을 위한 방법론 조사 분석」, 한국과학기술기획평가원.

이충목 외(2008), 「수요의 불확실성을 고려한 경로선택문제에 대한 최적해법 연구」, 『대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집』, pp. 382~389.

조현대 외(1998), 「국가연구개발사업 종합조정을 위한 연구개발사업 추진현황 및 투자배분 분석」, 과학기술정책연구원.

주상호(1996), 「연구개발관리에 있어서 경영과학적 접근방법의 응용」, 과학기술정책연구원.

채경희·김상철(2010), 「의사결정나무 기법을 활용한 백화점의 고객세분화 사례연구」, 『유통과학연구』, vol. 8, pp. 13~19.

Arrow, K. J et al (1958), “Studies in linear and non-linear programming”. Stanford mathematical studies in the social sciences.

Beckman, J., Hertel, T., and W Tyner (2011), “Validating energy-oriented CGE Models”, *Energy Economics*, 33(5), pp. 799-806

Beraldi, P., and M. Bruni(2009), “A probabilistic model applied to emergency service vehicle location”, *European Journal of Operational Research*, 196(1), pp. 323-331.

Bertsimas, D., and Sim, M.(2004), “The price of robustness”, *Operations research*, 52(1), pp. 35-53.

Boyd, S., and L. Vandenberghe(2004), “Convex optimization”. Cambridge university press.

Brockhoff, K.(1970), “On the Quantification of MArginal Productivity of Industrial Research by Estimating a Production <Function for a Single Firm>”, *German Economic Review*, vol. 8, pp. 202-229.

Brunelli, M(2014), “Introduction to the analytic hierarchy process”. Springer.

Charnes, A., W. Cooper, and E. Rhodes(1978), “Measuring the efficiency of decision making units”, *European Journal of Operational Research*, vol. 2, pp. 429-444.

Choi, B., and D. Kang(2013), “Modeling and simulation of discrete event systems”, John Wiley & Sons.

Dantzig, G(2016), “Linear programming and extensions”, Princeton university press.

Farrell, M.(1957), “The measurement of productive efficiency”, *Journal of the Royal Statistical Society*, 120(3), pp. 253-290.

- Gans, N et al(2009), "Parametric stochastic programming models for call-center workforce scheduling", Technical report.
- Howerth, I. W.(1917), "Natural Seleccion and the Survival of the Fittest", The Scientific Monthly, 5(3), pp. 253-257.
- Kallberg, J., R. White, and W. Ziemba(1982), "Short term financial planning under uncertainty", *Management Science*, 28(6), pp. 670-682.
- King, A(1988), "Stochastic programming problems: Examples from the literature", *Numerical techniques for stochastic optimization*, pp. 543-567.
- Macal, C., and M. North(2010), "Tutorial on agent based modelling and simulation", *Journal of Simulation*, 4, pp. 151-162
- Meredith, J., and S. Mantel Jr(2012), "Project management: a managerial approach", 8th eds. John Wiley & Sons.
- Saaty, T(1982), "Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, Belmont, CA: Wadsworth. Translated to French, Indonesian, Spanish, Korean, Arabic, Persian, and Thai, latest edition, revised, (2000), Pittsburgh: RWS Publications.
- Salo, A., J. Keisler, and A. Morton(2011), "Portfolio Decision Analysis", International Series in Operations Research & Management Science, Springer.
- Seiford, L., and R. Thrall(1990), "Recent developments in DEA: The mathematical programming approach to frontier analysis", *Journal of Econometrics*, 46(2), pp. 7-38.
- Shapiro, A., and A.Philpott(2007), "A tutorial on stochastic programming" (홈페이지: https://www2.isye.gatech.edu/people/faculty/Alex_Shapiro/TutorialSP.pdf, 2018.06.25. 접속)
- Simon, H.(1956), "Rational Choice and the Structure of the Environment", *Psychological Review*, 63(2), pp. 129-138.
- Weingartner, H.M.(1967), "Optimal timing of bond refunding", *Management Science*, 13(7), pp. 511-524.
- Ribeiro, M., and A. Alves (2017), "The problem of research project portfolio selection in educational organizations: a case study", *Gestao & Producao*, 24(1), pp. 25-39

국립국어원 표준국어대사전, <http://stdweb2.korean.go.kr/main.jsp>

101 Computing.net, <https://www.101computing.net/>

Harvard Business Review, <https://hbr.org/1964/07/decision-trees-for-decision-making>

MIT Lecture note, <http://web.mit.edu/>

Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/>

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_programming

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Karush-Kuhn-Tucker_conditions

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process_-_car_example

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_programming

_____, <https://ko.wikipedia.org/wiki/인공신경망>

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_learning

_____, https://en.wikipedia.org/wiki/On-shot_learning

OR 강의실: <http://secom.hanbat.ac.kr/or/ch02/right04.html>

BCG Matrix: <https://expertprogrammanagement.com/2011/04/bcg-matrix-boston-matrix/>

MC Matrix:

<http://pmoxon.blogspot.com/2011/09/product-strategy-tools-gemckinsey.html>

Rutherford, T. F(2000. 1. 24.), 「Getting Started with CGE Modeling」 출처:

<http://web.mit.edu/paltsev/www/docs/intro.htm>

Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/simulation>

의사결정나무:

https://medium.com/@rishabhjain_22692/decision-trees-it-begins-here-93ff54ef134

의사결정나무예시: <https://m.blog.naver.com/looki07/220601653484>

Solaris AI lab, <http://solarisailab.com/archives/2112>

Google AutoML, <https://cloud.google.com/automl/>

제5장 최적 R&D 포트폴리오를 위한 이슈와 방법론 탐색

Gabriel, D(1991), "Choosing priorities in science and technology", OECD Report, Paris

제6장 사례 연구

박헌준·오세홍·김상준(2004), 「국가 연구개발 투자시스템의 레버리지 전략: 시스템 다이내믹스 접근」, 『한국시스템다이내믹스학회』, pp. 19~52.

서인석·이동규(2010), 「R&D 투자정책의 국가생산성증대 효과분석: System Dynamics를 활용한 시뮬레이션 분석」, 『정부학연구』, 16(2), pp. 91~122

송화연 외(2014), 「시스템적 접근을 활용한 정부 R&D 투자 파급효과 추정 방법론 연구 - 건설·교통 분야 중심으로」, 한국과학기술기획평가원.

Bertsimas, D., and Sim, M.(2004), "The price of robustness", *Operations research*, 52(1), pp. 35-53.

한국연구재단, <https://www.nrf.re.kr/index>

H2O.ai, <http://docs.h2o.ai/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThAbout.do>

BrainKorea21Plus: <https://bkplus.nrf.re.kr/intro/introProject.jsp>

제7장 결론 및 제언

해당 없음

Summary

A Study for Designing Optimal R&D Portfolios

- **Project Leader:** Hoon Jang
- **Participants:** Chungwon Woo · Tae Kyung Kim

The Korean government invests approximately 1.17% of the total amount of GDP in national R&D projects annually, which ranks in fourth place among OECD countries. In addition, the government makes steady and persistent efforts to enhance the overall performance of the national R&D system. However, the output from the government R&D activities falls short of expectations. This leads to the inference that there still exists room for improvement. In particular, considering the current status of the national R&D system, a significant breakthrough is becoming increasingly necessary. As a part of the efforts to redesign the national R&D system, we particularly focus on the R&D budgeting system.

In this study, we aim to develop a framework which helps devise the optimal R&D budget allocation. For this purpose, we conduct this study by using a demand-driven approach - we first find issues to be improved in the current R&D budgeting system, and we then try to find the appropriate quantitative approaches with which to address each issue we found. Specifically, to find the challenging issues that need to be addressed, we extensively review prior studies regarding the national R&D budgeting system and conduct interviews with individuals who have an expertise in designing or analyzing the national R&D budgeting system. Finally, we find three issues that can be improved by using an appropriate quantitative method as follows: 1) R&D investment strategy prioritization process, 2) R&D budget ceiling process, and 3) R&D budget allocation and coordination process.

Next, we comprehensively investigate the quantitative methods that can be applicable to the R&D budgeting system. Considering the features of the national

R&D budgeting system, we particularly focus on methods that are mainly inspired from the field of operations research. Specifically, methods were finally selected as follows: linear and non-linear programming, goal programming, data envelopment analysis (DEA), analytic hierarchy process (AHP), portfolio matrix, computable general equilibrium (CGE), decision tree (decision analysis and machine learning), stochastic programming, robust optimization, modeling and simulation, genetic algorithm, and artificial neural network.

We then propose a framework which aligns each issue with approaches that can be used to handle the issue. For instance, we design a two-phase approach for an optimal R&D budget allocation and coordination process. It is worth noting that the two-phase approach starts with preparing the key elements (e.g., estimation of the R&D investment, estimation the success probability of the R&D investment, etc.) to be used to allocate R&D budgets. In the second phase, methods specialized in allocating resources are employed depending on the detailed features of the problem what we address.

The two-phase approach is then applied to the one of the current national R&D projects (BrainKorea 21 plus project). We use the data collected from national science and technology information services (NTIS) and develop models by using automatic machine learning algorithm, optimization methods. The results confirm the effectiveness and the usefulness of our approach. Specifically, 13.6% higher performance (# of patents and academic papers) could be achieved with the current budget.

In sum, this study addresses the national R&D budgeting system. Although it can be fairly difficult to enhance the performance of the R&D budgeting system owing to the inherent characteristics of the R&D budgeting system, we contribute to the small amount of existing literature featuring the design of an evidence-based national R&D budgeting system. In particular, our findings shed light on the value of finding meaningful information, which can help improve not only the national R&D budgeting system, but also the overall national R&D system. Despite some limitations, we believe that our study can be a cornerstone of designing a data-driven and evidence-based national R&D budgeting system in Korea.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
Chapter 2. Literature Review	9
1. Korean Literature Review	9
2. Foreign Literature Review	12
3. Summary	14
Chapter 3. Overview of Government R&D Budgeting and Allocation System	15
1. Primer of the Government R&D Budgeting System	15
2. Government R&D Budgeting Allocation Process	24
3. Issues to be considered to Improve Efficiency of Government R&D Budgeting and Allocation	25
4. Summary	35
Chapter 4. Methodologies for Designing Scientific R&D Budgeting and Allocation	38
1. Scientific Designing of R&D Budgeting and Allocation	38
2. Key Methodologies	41
3. Summary	93
Chapter 5. Issue and Methodology-Based Framework for Ensuring Optimal R&D Budgeting and Allocation	98
1. Analytical Framework	98
2. An Issue-based Approach to Build Optimal R&D Portfolios	99

Chapter 6. Mock Experiment of Optimal Budgeting and Allocation: Case Study of Brain Korea 21 Plus Project 105

1. Designing of the Case Study 105

2. Data Collection 108

3. Modeling: Two-Phased Approach 109

4. Experimental Results and Discussions 115

5. Summary 125

Chapter 7. Conclusions and Suggestions 126

1. Summary of Key Findings and Implications 126

2. Limitations of the Study and Suggestions for Further Studies 130

References 133

Summary 143

Contents 145

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

